UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Repensando la Macroeconomía

Un crash course de Dynare

Del papel al código: un modelo RBC en Dynare

Alejandro Ventura & Marcelo Echevarría

Universidad del Pacífico

Semestre 2026-II

Material para la sesión práctica (hands-on). Acompaña a las diapositivas del curso.

Índice general

1 Introducción a Dynare **3**
- 1.1 Motivación: por qué bajar de la pizarra . . . 3
- 1.2 De la pizarra al computador: una breve historia . . . 4
  - 1.2.1 La visión: el modelo como laboratorio . . . 4
  - 1.2.2 La ejecución: el experimento computacional . . . 5
  - 1.2.3 Las herramientas: de los algoritmos a Dynare . . . 5
- 1.3 Fundamentos: la anatomía de un modelo RBC . . . 6
  - 1.3.1 Los supuestos principales . . . 6
  - 1.3.2 Los once pasos para construir un modelo RBC . . . 7

2 El modelo RBC con solución analítica **9**
- 2.1 Construcción del modelo . . . 9
  - 2.1.1 La función de utilidad . . . 10
  - 2.1.2 El hogar . . . 10
  - 2.1.3 La firma . . . 12
  - 2.1.4 Equilibrio de mercado y el choque . . . 13
- 2.2 Estado estacionario . . . 14
- 2.3 Calibración . . . 15
- 2.4 Linealización vs. log-linealización . . . 16
  - 2.4.1 Linealización en niveles . . . 16
  - 2.4.2 Log-linealización (en logaritmos) . . . 16
- 2.5 Solución analítica: funciones de política . . . 17
  - 2.5.1 Las horas no responden . . . 18
  - 2.5.2 Las funciones de política . . . 18
  - 2.5.3 Por qué $\delta = 1$ es especial . . . 19
- 2.6 Estabilidad y unicidad: Blanchard–Kahn . . . 19
  - 2.6.1 Qué variable es de qué tipo . . . 20
  - 2.6.2 Eliminación de las estáticas y forma matricial . . . 21
- 2.7 Representación de series de tiempo . . . 22
- 2.8 Las funciones de impulso-respuesta: una derivación analítica . . . 23

3 Del papel al código **26**
- 3.1 ¿Qué es Dynare? . . . 26
- 3.2 La estructura de un archivo `.mod` . . . 27
  - 3.2.1 El preámbulo: variables y parámetros . . . 28
  - 3.2.2 El bloque `model` . . . 29
  - 3.2.3 Valores iniciales y estado estacionario . . . 30
  - 3.2.4 Los choques . . . 30
  - 3.2.5 Cálculo y simulación . . . 31
- 3.3 Calentando motores . . . 31

3.4 El modelo RBC con trabajo, bloque por bloque . . . 33
3.5 Correr en Dynare, comando por comando . . . 36
3.6 Leer la salida de Dynare . . . 37
3.7 Dónde guarda Dynare los resultados . . . 39
3.7.1 `M_`: el modelo que declaraste . . . 40
3.7.2 `oo_`: los resultados . . . 41
3.7.3 `oo_.dr`: la regla de decisión y el orden DR . . . 42
3.8 Las funciones de impulso-respuesta . . . 44
3.8.1 ¿Qué es una IRF? . . . 44
3.8.2 La historia de transmisión . . . 45
3.8.3 De `oo_.irfs` a una figura . . . 46
3.9 Cuatro maneras de escribir el mismo modelo . . . 47
3.9.1 Una calibración, cuatro modelos . . . 48
3.9.2 La misma ecuación, cuatro veces . . . 48
3.9.3 Por qué las cuatro dan lo mismo . . . 49
3.9.4 La prueba: correr las cuatro . . . 51
3.10 Momentos y hechos estilizados del ciclo . . . 52
3.10.1 Cómo se miden los hechos estilizados . . . 52
3.10.2 El filtro de Hodrick–Prescott . . . 52
3.10.3 Lo que imprime Dynare por defecto . . . 53
3.10.4 El modelo frente a los datos . . . 54
3.11 El experimento $\delta = 1$ vs. $\delta < 1$ . . . 54
3.11.1 Qué cambia en las ecuaciones . . . 55
3.11.2 Sustitución vs. riqueza: cómo se aísla el efecto . . . 55
3.12 Estilo: cómo se ve un `.mod` profesional . . . 56
3.13 Depuración: los errores que vas a cometer . . . 57
3.14 Próximos pasos: estimar en vez de calibrar . . . 59
3.14.1 De la solución a la forma estado-espacio . . . 59
3.14.2 El filtro de Kalman y la verosimilitud . . . 59
3.14.3 Del prior a la posterior: el teorema de Bayes . . . 60
3.14.4 Explorar la posterior: MCMC . . . 60

4 Ejercicios **62**

A Estado estacionario: determinista vs. estocástico **65**

B Por qué funciona el *guess* lineal **67**

C Información, filtraciones y medibilidad **69**

Referencias **71**

CAPÍTULO 1

Introducción a Dynare

Un modelo macroeconómico que no puede ser llevado a los datos ni simulado para generar predicciones cuantitativas es, en el mejor de los casos, un ejercicio intelectual incompleto. Dynare es la herramienta que cierra esa brecha: convierte las ecuaciones abstractas de un DSGE en trayectorias observables, funciones de impulso-respuesta y distribuciones posteriores. Aprender a usarlo es aprender a hablar el lenguaje de la macroeconomía aplicada moderna.

1.1. Motivación: por qué bajar de la pizarra

A lo largo del curso hemos construido, con lápiz y pizarra, el andamiaje de un modelo de equilibrio general dinámico: las preferencias del hogar, el problema de optimización intertemporal, las condiciones de primer orden, el vaciado de los mercados. Todo ese trabajo culmina, invariablemente, en un sistema de ecuaciones no lineales que describe las trayectorias de equilibrio de la economía.

El ejercicio que resolveremos en esta sesión ilustra bien hasta dónde llega el lápiz. Para el modelo RBC con trabajo que estudiaremos, la pizarra *sí* entrega una solución cerrada, pero solo bajo el supuesto artificial de depreciación total ($\delta = 1$): en ese caso las horas no reaccionan al choque de productividad y el modelo colapsa a algo que podemos resolver a mano. En cuanto relajamos ese supuesto y dejamos que el capital se deprecie de a pocos ($\delta < 1$) —es decir, en cuanto el modelo se vuelve *realista*— la solución cerrada desaparece y necesitamos la computadora. Esa frontera, entre lo que la pizarra resuelve y lo que exige una herramienta numérica, es precisamente el asunto que nos trae a colación.

Dynare es la plataforma de referencia para cruzar esa frontera. Es software libre, corre sobre MATLAB u Octave, y lo usan bancos centrales, ministerios de finanzas y departamentos de economía de todo el mundo. Su filosofía de diseño es separar dos capas del trabajo del investigador. La primera es la *descripción económica*: uno escribe en un archivo de texto (`.mod`) las ecuaciones del modelo casi tal como aparecerían en el papel. La segunda es la *computación*: Dynare interpreta ese archivo y aplica por nosotros los algoritmos numéricos pertinentes —descomposición de Schur, filtros de Kalman, métodos de Monte Carlo— sin que debamos programarlos. Así, el investigador concentra su esfuerzo en las decisiones económicas del modelo, mientras Dynare se ocupa de resolverlo y simularlo numéricamente.

Definición 1.1.1 (Dynare)

Dynare es una plataforma de software de código abierto para el manejo de una amplia clase de modelos económicos dinámicos, en particular modelos DSGE. Sus capacidades incluyen: (i) simulación determinista bajo previsión perfecta; (ii) simulación estocástica mediante aproximaciones de Taylor de orden n alrededor del estado estacionario; (iii) estimación bayesiana vía filtro de Kalman y MCMC; y (iv) análisis de política óptima.

El objetivo de esta sesión es concreto: tomar el modelo RBC del ejercicio, escribirlo en Dynare de principio a fin —declaraciones, ecuaciones, estado estacionario, calibración— y usarlo para generar funciones de impulso-respuesta y momentos. Al terminar, cada quien habrá *corrido* su propio modelo DSGE, no solo leído sobre él.

1.2. De la pizarra al computador: una breve historia

Conviene detenerse un momento en *de dónde viene* esta forma de hacer macroeconomía, porque Dynare no cae del cielo: es el último eslabón de una transformación que tomó dos décadas y que cambió lo que significa "tener un modelo".

Observación 1.2.1

Dynare no es la única forma de llevar un modelo DSGE al computador. Hoy existe un ecosistema amplio —Python (con bibliotecas como QuantEcon, de Sargent y Stachurski), Julia, R— y no faltan quienes sostienen que, para muchos problemas modernos, las bibliotecas científicas de Python ya superan a MATLAB (véase QuantEcon, `https://python-programming.quantecon.org`), además de integrarse mejor con campos como el aprendizaje automático. En esta sesión optamos por Dynare, sobre MATLAB u Octave, por tres razones prácticas: su sintaxis declarativa permite escribir el modelo casi como en el papel, es el estándar *de facto* en bancos centrales y la academia, y los alumnos de la UP cuentan con licencia de MATLAB. La elección de plataforma, en todo caso, no cambia la economía del modelo: lo que aprendamos aquí se traslada a cualquier otro entorno.

1.2.1. La visión: el modelo como laboratorio

El punto de quiebre intelectual lo articuló Robert E. Lucas Jr. en 1980. Su propuesta fue redefinir qué es una teoría económica: no un conjunto de afirmaciones sobre la economía real, sino un *sistema artificial* que podemos construir y manipular. En sus palabras:

> *"One of the functions of theoretical economics is to provide fully articulated, artificial economic systems that can serve as laboratories in which policies that would be prohibitively expensive to experiment with in actual economies can be tested out at much lower cost."*
>
> (Lucas, 1980, p. 696)

La idea del modelo como *laboratorio* —un lugar donde ensayar políticas que sería demasiado caro o peligroso probar en la economía real— exige, por supuesto, que ese laboratorio pueda efectivamente ponerse a funcionar. Y aquí Lucas fue sorprendentemente literal sobre lo que ello significaba:

> *"Our task, as I see it . . . is to write a FORTRAN program that will accept specific economic policy rules as 'input' and will generate as 'output' statistics describing the operating characteristics of time series we care about."*
>
> (Lucas, 1980, pp. 709–710)

Vale la pena subrayar la fecha: 1980. Mucho antes de que existiera el software que hoy damos por sentado, el programa de investigación ya estaba planteado en términos computacionales. Escribir el modelo como código no era un accesorio: *era* la tarea.

1.2.2. La ejecución: el experimento computacional

Quienes convirtieron esa visión en una metodología operativa fueron Finn Kydland y Edward Prescott. Su modelo de ciclos reales —"Time to Build and Aggregate Fluctuations" (1982)— no solo propuso una teoría; propuso una *manera de trabajar* que Kydland resumiría, al recibir el Nobel, en una frase:

> *"The key tool macroeconomists use is the computational experiment."*
>
> (Kydland, 2004, Nobel Prize Lecture, p. 341)

En este enfoque el modelo se trata como un instrumento de medición que, antes de usarse, debe *calibrarse*: "In a sense, models are measuring devices: they need to be calibrated" (Kydland, 2004, p. 342). Calibrar significa fijar los parámetros con información de largo plazo y de estudios microeconómicos, de modo que el modelo reproduzca hechos que ya conocemos, para luego interrogarlo sobre los que no.

¿Por qué calibrar, y no simplemente estimar el modelo con toda la maquinaria econométrica? La respuesta tiene una anécdota reveladora. Thomas Sargent, que había liderado el esfuerzo por llevar las expectativas racionales al terreno econométrico formal, recuerda el desencanto que condujo a la calibración:

> *"... after about five years of doing likelihood ratio tests on rational expectations models, I recall Bob Lucas and Ed Prescott both telling me that those tests were rejecting too many good models."*
>
> (Sargent, en Evans & Honkapohja, 2005, pp. 561–583)

Los tests formales rechazaban modelos que, por lo demás, resultaban útiles y económicamente sensatos. La calibración nació, en parte, como una respuesta pragmática a esa tensión: conservar las implicaciones del modelo que nos interesan y no exigirle que supere todas las pruebas probabilísticas a la vez.

Observación 1.2.2

Esta tensión —estimar formalmente versus calibrar— no está zanjada, y hoy conviven ambas tradiciones. Dynare, de hecho, hace las dos cosas: permite calibrar y simular un modelo (lo que haremos en esta sesión) y también estimarlo bayesianamente con datos reales (el paso siguiente, que solo asomaremos al final). La elección es del investigador, no de la herramienta.

1.2.3. Las herramientas: de los algoritmos a Dynare

La visión de Lucas y la metodología de Kydland–Prescott necesitaban, para volverse práctica cotidiana, algoritmos concretos y software que los implementara. Dos piezas resultaron decisivas. Por el lado de los modelos *lineales*, Blanchard y Kahn (1980) dieron la

condición que determina cuándo un modelo de expectativas racionales tiene una solución única y estable —la misma condición que Dynare verifica hoy con el comando `check` y que usaremos en esta sesión. Por el lado de los modelos *no lineales* de previsión perfecta, Fair y Taylor (1983) propusieron un método iterativo (*extended path*) que es el antecedente directo del solver determinista de Dynare.

El software que unificó todo esto lo creó **Michel Juillard**, quien inició el proyecto Dynare en **1994** en el CEPREMAP (París). En su origen, Dynare resolvía modelos deterministas de previsión perfecta mediante un método de Newton sobre el sistema apilado; con los años incorporó la simulación estocástica por perturbación y la estimación bayesiana, hasta convertirse en el estándar *de facto* de la macroeconomía cuantitativa. En febrero de 2025, el Banque de France celebró sus treinta años con una conferencia dedicada.

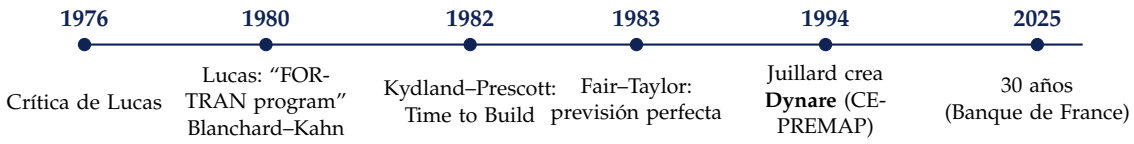


Figura 1.1: Evolución cuantitativa de la macroeconomía y la influencia de Dynare.

Observación 1.2.3

El hilo conductor de esta historia es sencillo: *escribir el modelo como código no reemplaza la teoría; la completa*. La pizarra plantea el sistema de ecuaciones; la computadora lo resuelve, lo simula y lo confronta con los datos. Esa es, en una frase, la filosofía de diseño de Dynare: escribir el modelo casi como se haría en el papel y dejar que la máquina haga el resto.

1.3. Fundamentos: la anatomía de un modelo RBC

Antes de escribir una sola ecuación conviene saber *qué* es un modelo de ciclos reales y *cómo* se construye uno. Esta sección fija ambas cosas: primero los supuestos que definen a la familia RBC; luego, la secuencia de once pasos que lleva de la idea al contraste con los datos. Esa secuencia es la columna vertebral de todo el handout.

1.3.1. Los supuestos principales

Definición 1.3.1 (Modelo RBC canónico)

Un *modelo de ciclos reales* (RBC) es un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico que satisface:

(I) **Economía y mercados.** Economía cerrada (ahorro = inversión), con mercados de bienes y de factores en *competencia perfecta*; un único bien que se destina a consumo o a inversión.

(II) **Agentes representativos.** Un hogar y una firma representan a todos los hogares y firmas idénticos, lo que elimina los problemas de agregación.

(III) **Optimización.** Ambos maximizan una función objetivo explícita —el hogar, su utilidad esperada descontada; la firma, su beneficio— sujetos a sus restricciones de recursos y de tecnología.

(IV) **Expectativas racionales.** Los agentes forman expectativas con la verdadera distribu-

ción condicional del modelo (Apéndice C), lo que responde a la crítica de Lucas.

(v) **Equilibrio general walrasiano.** Precios flexibles, agentes tomadores de precios, información simétrica, mercados completos y sin fricciones: todos los mercados se vacían en cada fecha.

(vi) **Dinámica e incertidumbre real.** Las decisiones son intertemporales y la única fuente de incertidumbre es un choque de *oferta*: la productividad.

Cada supuesto es también una puerta para extender el modelo: la economía abierta (Mendoza, 1991), la competencia monopolística (Rotemberg y Woodford, 1993) o el gobierno y la autoridad monetaria, que entran a través de su restricción presupuestaria y de una regla de política.

Impulso y propagación. Siguiendo a Frisch (1933) y Slutsky (1937), los modelos RBC separan dos mecanismos (Figura 1.2). El *impulso* es lo que saca a la economía de su estado estacionario —aquí, el choque de productividad ε_t—. La *propagación* es lo que convierte ese impulso pasajero en fluctuaciones persistentes y amplificadas de todas las variables endógenas.



Figura 1.2: Impulso y propagación en los modelos RBC (Frisch, 1933; Slutsky, 1937). Nuestro modelo contiene los dos primeros mecanismos de propagación.

1.3.2. Los once pasos para construir un modelo RBC

Construir, resolver y evaluar un modelo RBC —en rigor, cualquier DSGE— sigue una secuencia estable de once pasos (Figura 1.3). Conviene tenerla a la vista: cada sección de este handout ejecuta uno de ellos, y el Cuadro 1.1 indica dónde.

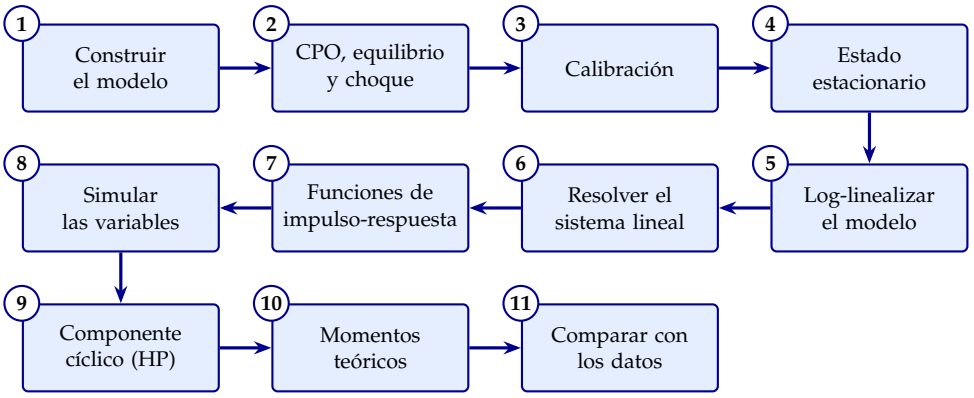


Figura 1.3: Los once pasos para desarrollar un modelo RBC (inspirada en Galindo, Montecinos y Ortiz, Fig. 1.16).

Paso	Etapa	Qué se hace	Dónde
1	Construir el modelo	Tipo de economía, agentes, reglas de comportamiento, mercados, choques	§2.1
2	CPO, equilibrio, choque	Optimización de cada agente, vaciado de mercados, proceso del choque; tantas ecuaciones como incógnitas	§2.1.2–§2.1.4
3	Calibración	Valores de los parámetros a partir de estudios previos y de razones de largo plazo	§2.3
4	Estado estacionario	Eliminar tiempo y expectativas; resolver en ratios	§2.2
5	Log-linealizar	Taylor de primer orden en desviaciones logarítmicas	§2.4
6	Resolver el sistema lineal	Método analítico o de Blanchard–Kahn; funciones de política y de estado	§2.5–§2.6
7	Impulso-respuesta	Respuesta de cada variable a un único choque, vía su forma ARMA	§2.7–§2.8, §3.8
8	Simular	Series artificiales con choques normales, tantos períodos como datos	§3.10
9	Componente cíclico	Separar tendencia y ciclo con el filtro HP	§3.10.2
10	Momentos teóricos	Desviación estándar, autocorrelación, correlación con el producto	§3.10.3
11	Comparar con los datos	¿Reproduce el modelo los hechos estilizados?	§3.10.4

Tabla 1.1: Hoja de ruta: cada paso y la sección del handout que lo ejecuta.

Observación 1.3.1

Los pasos 1–7 son *teoría*: se hacen con lápiz y, en nuestro caso, admiten solución cerrada (Capítulo 2). Desde el paso 4, Dynare los automatiza uno a uno (Capítulo 3): `steady` es el paso 4, `stoch_simul` con `order=1` los pasos 5–7 (y el 8 si se le pide `periods>0`), y la opción `hp_filter` los pasos 9–10. El paso 11 sigue siendo trabajo del economista.

CAPÍTULO 2

El modelo RBC con solución analítica

En este capítulo escribimos, con todo detalle, el modelo que llevaremos a Dynare. Es un modelo de ciclos reales (RBC) de economía cerrada, con oferta de trabajo endógena y un único choque de productividad. Lo elegimos porque admite una solución de estado estacionario en *forma cerrada*: eso nos permitirá verificar, línea por línea, que el código reproduce exactamente lo que derivamos a mano.

2.1. Construcción del modelo

La economía está habitada por un hogar representativo y una firma representativa, que operan bajo competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores. La única fuente de incertidumbre es un choque de productividad. Antes de las ecuaciones conviene el mapa. El *flujo circular* de la Figura 2.1 resume quién le da qué a quién: los hogares poseen los factores —trabajo y capital— y los ofrecen a la firma en el mercado de factores; la firma los emplea para producir el único bien y paga por ellos el salario w_t y el alquiler r_t; con ese ingreso los hogares compran el bien en el mercado de bienes, que destinan a consumo c_t e inversión i_t; y la inversión repone el capital que volverá al mercado de factores el período siguiente. Cerrar el modelo es, precisamente, exigir que esos dos mercados se vacíen en cada fecha. La Tabla 2.1 resume la notación; las secciones que siguen formalizan cada pieza del diagrama.

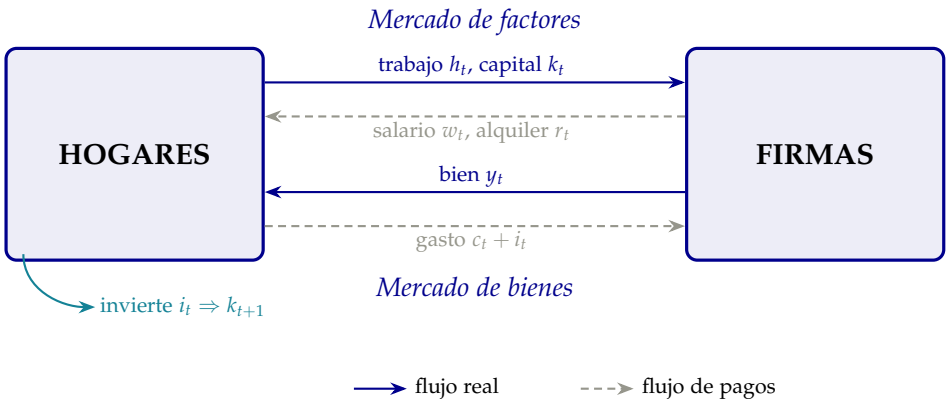


Figura 2.1: El flujo circular de la economía. Las flechas sólidas son flujos reales (factores y bienes); las punteadas, los pagos que los acompañan. La inversión de los hogares repone el capital que se ofrecerá el período siguiente.

Símbolo	Significado
$c_t,\ h_t$	consumo y trabajo (horas) en t
$1-h_t$	ocio (dotación de tiempo normalizada a 1)
$k_t,\ k_{t+1}$	capital al inicio de t y capital elegido en t
$i_t,\ y_t$	inversión y producto
$r_t,\ w_t$	tasa real de alquiler del capital y salario real
a_t	productividad total de factores (PTF)
$\beta \in (0,1)$	factor de descuento
$\alpha \in (0,1)$	participación del trabajo en el producto
$\delta \in (0,1]$	tasa de depreciación del capital
$\theta > 0$	peso del ocio en la utilidad
$\phi \in (0,1)$	persistencia del choque de PTF
ε_t	innovación, $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$

Tabla 2.1: Variables endógenas, exógenas y parámetros del modelo.

2.1.1. La función de utilidad

Antes de escribir el problema del hogar conviene detenerse en *por qué* elegimos esta utilidad y no otra. King, Plosser y Rebelo (1988) muestran que, para que un modelo de crecimiento tenga un estado estacionario compatible con una senda de crecimiento equilibrado, las preferencias deben satisfacer dos restricciones:

(I) la elasticidad de sustitución intertemporal del consumo debe ser invariante a la escala del consumo (preferencias homotéticas en c);

(II) los efectos ingreso y sustitución del crecimiento de la productividad del trabajo deben cancelarse, de modo que la oferta de trabajo no tienda a cero ni a la dotación total a medida que la economía crece.

La familia de funciones que cumple ambas (las preferencias *KPR*) es

$$u(c_t,\, 1-h_t) = \begin{cases} \dfrac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma}\, v(1-h_t), & \sigma > 0,\ \sigma \neq 1, \\ \ln c_t + v(1-h_t), & \sigma = 1, \end{cases} \tag{2.1}$$

donde σ es la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal y $v(\cdot)$ una función del ocio $1-h_t$. Nuestro modelo toma el caso logarítmico ($\sigma = 1$) con $v(1-h_t) = \theta \ln(1-h_t)$ —las preferencias de Long & Plosser (1983)—, de modo que el hogar maximiza la utilidad esperada descontada

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\ln c_t + \theta \ln(1-h_t) \right], \tag{2.2}$$

logarítmica tanto en el consumo como en el ocio. Es la especificación más tratable: la utilidad log en el consumo hace que el efecto ingreso y el efecto sustitución intertemporal se cancelen exactamente, y la utilidad log en el ocio mantiene acotadas las horas en $(0,1)$. La literatura usa muchas otras —Hansen (1985) con trabajo indivisible ($u = \ln c_t + B\, h_t$), Greenwood, Hercowitz y Huffman (1988) sin efecto ingreso sobre las horas, o las de Campbell (1994)—; cada una fija una elasticidad de Frisch y una ESI_c distintas. Aquí $\theta > 0$ es el peso del ocio en la utilidad, que calibraremos endógenamente (§2.3).

2.1.2. El hogar

El factor de descuento. El parámetro $\beta \in (0,1)$ pondera la utilidad futura frente a la presente y suele escribirse $\beta = 1/(1+\rho)$, donde $\rho \geq 0$ es la *tasa de impaciencia* del hogar.

Cuanto más impaciente el agente, mayor ρ, menor β, y menos vale el futuro (Cuadro 2.2).

Impaciencia	$\beta = 1/(1+\rho)$	**Interpretación**
$\rho = 0$	$\beta = 1$	la utilidad de mañana vale igual que la de hoy
$\rho = 1$	$\beta = \frac{1}{2}$	t=1 se pondera 0.5; t=2, 0.25;…
$\rho \to \infty$	$\beta \to 0$	solo importa el consumo de hoy

Tabla 2.2: El factor de descuento y la impaciencia del hogar. En el valor presente $\sum_t \beta^t u(c_t, h_t)$, cada período futuro entra con peso β^t.

La restricción presupuestaria. El hogar es dueño del capital, que alquila a la firma a la tasa r_t, y ofrece trabajo al salario w_t; ambos ingresos se observan cada período y suman $r_t k_t + w_t h_t$. Ese ingreso se reparte entre consumo c_t y ahorro, que en economía cerrada iguala a la inversión i_t:

$$c_t + i_t = r_t k_t + w_t h_t. \tag{2.3}$$

La inversión alimenta el capital a través de la **ley de movimiento**, que no es más que "inversión neta = inversión bruta − depreciación" de las cuentas nacionales:

$$\underbrace{k_{t+1} - k_t}_{\text{inv. neta}} = \underbrace{i_t}_{\text{inv. bruta}} - \underbrace{\delta k_t}_{\text{deprec.}} \quad \Longrightarrow \quad k_{t+1} = (1-\delta)\, k_t + i_t. \tag{2.4}$$

Sustituyendo $i_t = k_{t+1} - (1-\delta)k_t$ de (2.4) en (2.3) y despejando, obtenemos la restricción presupuestaria en la forma que usaremos —con el capital de fin de período a un lado y los recursos disponibles al otro:

$$c_t + k_{t+1} = w_t h_t + (r_t + 1 - \delta)\, k_t. \tag{2.5}$$

Observación 2.1.1

Long & Plosser (1983) trabajan el caso de *depreciación total* ($\delta = 1$), en el que (2.4) colapsa a $k_{t+1} = i_t$: el capital deja de ser un acervo y pasa a ser un flujo que se consume por completo cada período. Ese supuesto —irreal pero conveniente— es el que, junto con la utilidad logarítmica, hace que el modelo tenga *solución cerrada* (§2.5). Nuestro caso base conserva $\delta = 0.025$ y recupera el caso de Long–Plosser como el experimento de la §3.11.

El problema y su lagrangiano. El hogar elige $\{c_t, h_t, k_{t+1}\}_{t\geq 0}$ para maximizar (2.2) sujeto a (2.5) en cada período. Con un multiplicador λ_t por restricción, el lagrangiano es

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \Big\{ \ln c_t + \theta \ln(1-h_t) + \lambda_t \big[w_t h_t + (r_t + 1 - \delta)k_t - c_t - k_{t+1} \big] \Big\}. \tag{2.6}$$

Conviene escribirlo término a término para ver qué fechas tocan a cada variable:

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \Big\{ \cdots + \beta^t \big[\ln c_t + \theta \ln(1-h_t) + \lambda_t (w_t h_t + (r_t + 1 - \delta)k_t - c_t - \underbrace{k_{t+1}}_{\text{aquí}}) \big]$$

$$+ \beta^{t+1} \big[\ln c_{t+1} + \theta \ln(1-h_{t+1}) + \lambda_{t+1} (w_{t+1} h_{t+1} + (r_{t+1} + 1 - \delta) \underbrace{k_{t+1}}_{\text{y aquí}} - c_{t+1} - k_{t+2}) \big] + \cdots \Big\}.$$

La clave está en el capital elegido hoy, k_{t+1}: aparece *dos veces*, con signo negativo en el período t (lo pago) y positivo en $t+1$ (me renta). Derivando,

$$\partial c_t: \quad \beta^t\left(\tfrac{1}{c_t} - \lambda_t\right) = 0 \;\Rightarrow\; \tfrac{1}{c_t} = \lambda_t, \tag{2.7}$$

$$\partial h_t: \quad \beta^t\left(-\tfrac{\theta}{1-h_t} + \lambda_t w_t\right) = 0 \;\Rightarrow\; \tfrac{\theta}{1-h_t} = \lambda_t w_t, \tag{2.8}$$

$$\partial k_{t+1}: \quad -\beta^t\lambda_t + \beta^{t+1}\mathbb{E}_t\big[\lambda_{t+1}(r_{t+1}+1-\delta)\big] = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_t = \beta\,\mathbb{E}_t\big[\lambda_{t+1}(r_{t+1}+1-\delta)\big]. \tag{2.9}$$

La FOC de k_{t+1} recoge, precisamente, sus dos apariciones: el costo de hoy ($-\lambda_t$) contra el retorno esperado de mañana. Sustituyendo $\lambda_t = 1/c_t$ de (2.7) en (2.8) y (2.9) se obtienen las dos ecuaciones del hogar en términos observables. La **oferta de trabajo** iguala la tasa marginal de sustitución ocio–consumo con el salario,

$$\boxed{\theta\,\frac{c_t}{1-h_t} = w_t}, \tag{2.10}$$

y la **ecuación de Euler** vincula el consumo de hoy y de mañana a través del retorno del capital,

$$\boxed{\frac{1}{c_t} = \beta\,\mathbb{E}_t\left[\frac{1}{c_{t+1}}\,(r_{t+1}+1-\delta)\right]}. \tag{2.11}$$

2.1.3. La firma

Tecnología. Existe un único bien final, producido con una función neoclásica $f(a_t, k_t, h_t)$. Adoptamos la Cobb–Douglas,

$$y_t = a_t\,k_t^{1-\alpha}\,h_t^{\alpha}, \tag{2.12}$$

que satisface las propiedades neoclásicas (productos marginales positivos y decrecientes, rendimientos constantes a escala) y tiene una virtud contable: bajo competencia perfecta, la participación de cada factor en el ingreso es *constante* e igual a su exponente. El capital entra con k_t —el acervo elegido en $t-1$, predeterminado— y a_t es la productividad total de factores.

Demanda de factores. La firma es *estática*: cada período elige k_t y h_t para maximizar el beneficio $y_t - r_t k_t - w_t h_t$ sujeto a (2.12). Igualando el producto marginal de cada factor a su precio,

$$\text{demanda de capital:} \quad r_t = \frac{\partial y_t}{\partial k_t} = (1-\alpha)\,\frac{y_t}{k_t}, \tag{2.13}$$

$$\text{demanda de trabajo:} \quad w_t = \frac{\partial y_t}{\partial h_t} = \alpha\,\frac{y_t}{h_t}. \tag{2.14}$$

De aquí se lee la contabilidad del ingreso: $r_t k_t = (1-\alpha)y_t$ y $w_t h_t = \alpha y_t$, que suman exactamente y_t —el producto se reparte sin residuo entre capital y trabajo.

Observación 2.1.2

Un detalle de notación que conviene fijar desde ya: aquí α es la participación *del trabajo*, no del capital (al revés de la convención más común). Con la calibración de King–Rebelo, $\alpha = 0.667$, de modo que el trabajo se lleva dos tercios del producto y el capital, un tercio.

2.1.4. Equilibrio de mercado y el choque

El mercado de factores se vacía por construcción (el hogar ofrece exactamente el k_t y el h_t que la firma demanda). Falta el **vaciado del mercado de bienes**: todo lo producido se consume o se invierte,

$$y_t = c_t + i_t. \tag{2.15}$$

La única fuente de incertidumbre es la productividad, que sigue un proceso AR(1) en logaritmos,

$$\ln a_t = \phi \ln a_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2), \tag{2.16}$$

con persistencia $\phi \in (0,1)$ e innovación ε_t. Reuniendo todo, el equilibrio competitivo queda descrito por un sistema de **ocho ecuaciones** en **ocho incógnitas** $(y_t, c_t, i_t, k_t, h_t, r_t, w_t, a_t)$, que el Cuadro 2.3 organiza por agente. Esa igualdad entre número de ecuaciones e incógnitas es lo primero que Dynare verificará.

Agente	**Ecuación**	**Referencia**
Hogar	Euler: $\frac{1}{c_t} = \beta\, \mathbb{E}_t[\frac{1}{c_{t+1}}(r_{t+1} + 1 - \delta)]$	(2.11)
	Oferta de trabajo: $\theta \frac{c_t}{1-h_t} = w_t$	(2.10)
Firma	Demanda de capital: $r_t = (1-\alpha)\, y_t / k_t$	(2.13)
	Demanda de trabajo: $w_t = \alpha\, y_t / h_t$	(2.14)
Equilibrio	Producción: $y_t = a_t\, k_t^{1-\alpha} h_t^{\alpha}$	(2.12)
	Vaciado de bienes: $y_t = c_t + i_t$	(2.15)
	Ley de movimiento: $k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t$	(2.4)
	Tecnología (PTF): $\ln a_t = \phi \ln a_{t-1} + \varepsilon_t$	(2.16)

Tabla 2.3: El equilibrio: ocho ecuaciones en ocho incógnitas, por agente.

La Figura 2.2 lee el mismo sistema por *mercados*: cada uno tiene una oferta, una demanda y un precio que las iguala, y cada ecuación del Cuadro 2.3 es una de esas piezas. Es el mapa que usaremos en la §2.8 para seguir el choque mercado por mercado.

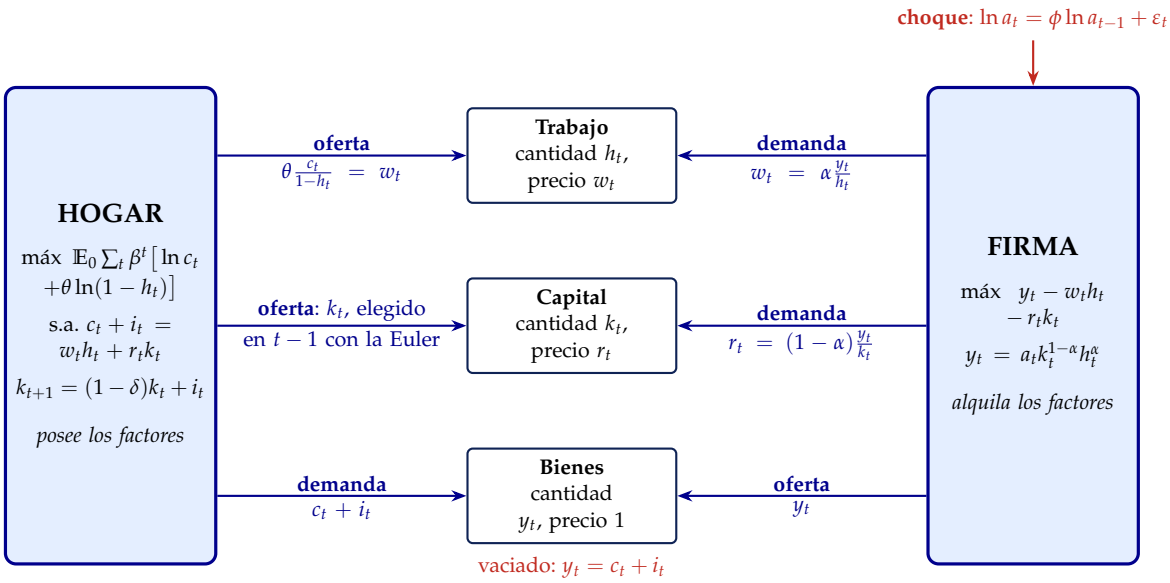


Figura 2.2: Los tres mercados del modelo. El hogar ofrece trabajo y capital y demanda bienes; la firma hace lo contrario. Las ocho ecuaciones del Cuadro 2.3 están todas en el mapa: dos ofertas y dos demandas de factores, la producción, el vaciado de bienes, la ley de movimiento y el choque, que entra por la firma (inspirada en Galindo, Montecinos y Ortiz, Fig. 3.1).

2.2. Estado estacionario

En el estado estacionario *determinista* —con todos los choques apagados, $\varepsilon_t = 0$, y $\Delta x_t = 0$ para toda variable— las variables son constantes y las expectativas desaparecen. Seguimos tres criterios (King, Plosser y Rebelo, 1988): *primero*, poner cada ecuación en estado estacionario (eliminar el tiempo y el operador $\mathbb{E}_t$); *segundo*, despejar primero las variables que dependen *solo* de parámetros y usarlas para las demás; *tercero*, resolver en *ratios* antes que en niveles.[1] Denotamos con el subíndice ss los valores de largo plazo; la distinción entre el estado estacionario determinista y el estocástico se formaliza en el Apéndice A (a primer orden, por equivalencia cierta, coinciden).

Paso 1: cada ecuación en estado estacionario. Quitando el tiempo y las expectativas, las ocho ecuaciones quedan:

$$\begin{aligned}
\text{Euler:} \quad & 1 = \beta\,(r_{ss} + 1 - \delta), & \text{Prod.:} \quad & y_{ss} = a_{ss}\, k_{ss}^{1-\alpha} h_{ss}^{\alpha}, \\
\text{Of. trabajo:} \quad & \theta\, \tfrac{c_{ss}}{1-h_{ss}} = w_{ss}, & \text{Vaciado:} \quad & y_{ss} = c_{ss} + i_{ss}, \\
\text{Dda. capital:} \quad & r_{ss} = (1-\alpha)\tfrac{y_{ss}}{k_{ss}}, & \text{LOM:} \quad & i_{ss} = \delta\, k_{ss}, \\
\text{Dda. trabajo:} \quad & w_{ss} = \alpha\, \tfrac{y_{ss}}{h_{ss}}, & \text{PTF:} \quad & \ln a_{ss} = \phi \ln a_{ss}.
\end{aligned} \tag{2.17}$$

Paso 2: lo que depende solo de parámetros. De la Euler sale de inmediato la tasa de alquiler,

$$r_{ss} = \frac{1}{\beta} - (1-\delta), \tag{2.18}$$

[1] ¿Por qué ratios? Porque desacoplan el sistema: cocientes como y_{ss}/k_{ss} quedan fijados solo por parámetros, sin depender de la escala de la economía, y permiten resolver *en cascada* —una variable a la vez— en lugar de enfrentar un sistema no lineal en niveles.

y de la ecuación de la PTF, $\ln a_{ss} = \phi \ln a_{ss}$, es decir $a_{ss} = a_{ss}^{\phi}$: las dos raíces son $a_{ss} \in \{0, 1\}$, pero solo $a_{ss} = 1$ hace que $\ln a_{ss}$ exista, de modo que $a_{ss} = 1$.

Paso 3: los ratios. La demanda de capital fija el ratio producto–capital; usando (2.18),

$$\frac{y_{ss}}{k_{ss}} = \frac{r_{ss}}{1-\alpha}. \tag{2.19}$$

El vaciado de bienes, con $i_{ss} = \delta k_{ss}$ de la LOM, da el ratio consumo–capital:

$$\frac{c_{ss}}{k_{ss}} = \frac{y_{ss}}{k_{ss}} - \delta. \tag{2.20}$$

Paso 4: los niveles, en cascada. De la función de producción con $a_{ss} = 1$, $y_{ss}/k_{ss} = (h_{ss}/k_{ss})^{\alpha}$; igualando con (2.19) y despejando el capital en función de las horas,

$$k_{ss} = h_{ss} \left(\frac{1-\alpha}{r_{ss}} \right)^{1/\alpha}. \tag{2.21}$$

Con k_{ss} a la mano, el resto sale uno tras otro:

$$y_{ss} = k_{ss}^{1-\alpha} h_{ss}^{\alpha}, \qquad i_{ss} = \delta k_{ss}, \qquad c_{ss} = y_{ss} - i_{ss}, \qquad w_{ss} = \alpha \frac{y_{ss}}{h_{ss}}. \tag{2.22}$$

Proposición 2.2.1 (El estado estacionario no depende de θ)

Dados (α, β, δ) y un nivel de horas h_{ss}, el estado estacionario queda determinado por (2.18)–(2.22) con $a_{ss} = 1$. Obsérvese que *ninguno* de estos valores depende de θ: el peso del ocio no afecta los niveles reales de largo plazo, solo la oferta de trabajo (2.10). Esto es precisamente lo que permite *calibrar* θ a partir de un h_{ss} objetivo.

2.3. Calibración

Seguimos la calibración de King y Rebelo (1999), estándar para una economía trimestral (Tabla 2.4).

Parámetro	Interpretación	Valor
α	participación del trabajo	0.667
β	factor de descuento	0.984
δ	depreciación	0.025
ϕ	persistencia de la PTF	0.979
σ_ε	desv. est. del choque	0.0072
h_{ss}	horas en EE (objetivo)	0.20

Tabla 2.4: Calibración de King–Rebelo (1999).

El parámetro θ no se fija externamente: se *calibra* para que el estado estacionario reproduzca el objetivo $h_{ss} = 0.20$. Despejando θ de la oferta de trabajo (2.10) evaluada en el estado estacionario,

$$\boxed{\theta = \frac{w_{ss}\,(1 - h_{ss})}{c_{ss}}}. \tag{2.23}$$

Ejemplo 2.3.1 (Verificación numérica)

Con la calibración de la Tabla 2.4 ($\delta = 0.025$), las fórmulas (2.18)–(2.22) dan el estado estacionario de la Tabla 2.5, y (2.23) arroja

$$\theta = \frac{1.8919 \times (1 - 0.20)}{0.4528} \approx 3.342,$$

tal como anticipa el ejercicio. Si en cambio imponemos depreciación total ($\delta = 1$), el mismo procedimiento da $\theta \approx 3.968$: la calibración de θ *depende de* δ, un punto al que volveremos más adelante al comparar los escenarios $\delta < 1$ y $\delta = 1$.

	r_{ss}	k_{ss}	y_{ss}	c_{ss}	i_{ss}	w_{ss}
valor	0.0413	4.5785	0.5673	0.4528	0.1145	1.8919

Tabla 2.5: Estado estacionario bajo la calibración base ($\delta = 0.025$).

2.4. Linealización vs. log-linealización

El sistema de equilibrio es no lineal, de modo que para resolverlo y simularlo lo aproximamos alrededor del estado estacionario. La *técnica* es única —una expansión de Taylor de primer orden de cada ecuación (DeJong y Dave, 2011)—; lo que cambia es la *naturaleza de la variable*: si tomamos su desviación en *niveles* ($\tilde{x}_t \equiv x_t - x_{ss}$) hablamos de *linealización*; si tomamos su desviación *logarítmica* ($\hat{x}_t \equiv \ln(x_t / x_{ss})$), de *log-linealización*. Veamos ambas y por qué preferiremos la segunda.

2.4.1. Linealización en niveles

El procedimiento tiene dos pasos. **Paso 1:** ordenar cada ecuación de modo que el lado derecho sea cero y bautizar el izquierdo como una función $F(\cdot)$ de las variables que aparecen. Por ejemplo, $\alpha x_t y_t = \beta y_t + \theta z_t$ se reescribe $F(x_t, y_t, z_t) = \alpha x_t y_t - \beta y_t - \theta z_t = 0$. **Paso 2:** aproximar F por su expansión de Taylor de primer orden alrededor del estado estacionario. Como $F(\cdot)|_{ss} = 0$, los términos constantes se cancelan y queda una ecuación lineal en las desviaciones $\tilde{x}_t = x_t - x_{ss}$:

$$0 = \frac{\partial F}{\partial x}\Big|_{ss} \tilde{x}_t + \frac{\partial F}{\partial y}\Big|_{ss} \tilde{y}_t + \frac{\partial F}{\partial z}\Big|_{ss} \tilde{z}_t \;=\; (\alpha y_{ss})\tilde{x}_t - \beta \tilde{y}_t - \theta \tilde{z}_t.$$

Apliquémoslo a la ecuación de Euler. Escrita como $F(c_t, c_{t+1}, r_{t+1}) = \frac{1}{c_t} - \beta \mathbb{E}_t\big[\frac{r_{t+1}+1-\delta}{c_{t+1}}\big] = 0$, sus derivadas en el estado estacionario son $-1/c_{ss}^2$ (ante c_t), $\beta(r_{ss} + 1 - \delta)/c_{ss}^2 = 1/c_{ss}^2$ (ante c_{t+1}, usando $1 = \beta(r_{ss} + 1 - \delta)$) y $-\beta/c_{ss}$ (ante r_{t+1}). La expansión, multiplicada por c_{ss}^2, da

$$\tilde{c}_t = \mathbb{E}_t \tilde{c}_{t+1} - \beta\, c_{ss}\, \mathbb{E}_t \tilde{r}_{t+1}. \tag{2.24}$$

Haciendo lo mismo con cada ecuación se obtiene el sistema lineal con variables en niveles.

2.4.2. Log-linealización (en logaritmos)

La log-linealización repite el procedimiento con la desviación logarítmica. El puente es inmediato: como $\hat{x}_t = \ln(x_t/x_{ss}) \approx (x_t - x_{ss})/x_{ss}$, se cumple $\tilde{x}_t = x_{ss}\,\hat{x}_t$. Sustituyendo $\tilde{c}_t = c_{ss}\hat{c}_t$ y $\tilde{r}_{t+1} = r_{ss}\hat{r}_{t+1}$ en (2.24) y dividiendo por c_{ss}, la Euler en niveles se vuelve la

Euler log-lineal $\mathbb{E}_t\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \beta r_{ss}\,\mathbb{E}_t\hat{r}_{t+1}$: la misma ecuación, con las variables medidas en *desviaciones porcentuales*. En la práctica es más cómodo llegar directo, reemplazando $x_t = x_{ss}\,e^{\hat{x}_t}$ y usando, para desviaciones pequeñas, $e^{\hat{x}_t} \approx 1 + \hat{x}_t$ y $\hat{x}_t\hat{y}_t \approx 0$. Aplicado a todo el sistema, se obtiene:

$$\text{Producción:} \quad \hat{y}_t = \hat{a}_t + (1-\alpha)\hat{k}_t + \alpha\hat{h}_t, \tag{2.25}$$

$$\text{Demanda de capital:} \quad \hat{r}_t = \hat{y}_t - \hat{k}_t, \tag{2.26}$$

$$\text{Demanda de trabajo:} \quad \hat{w}_t = \hat{y}_t - \hat{h}_t, \tag{2.27}$$

$$\text{Oferta de trabajo:} \quad \hat{c}_t + \tfrac{h_{ss}}{1-h_{ss}}\hat{h}_t = \hat{w}_t, \tag{2.28}$$

$$\text{Euler:} \quad \mathbb{E}_t\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \beta r_{ss}\,\mathbb{E}_t\hat{r}_{t+1}, \tag{2.29}$$

$$\text{Ley de movimiento:} \quad \hat{k}_{t+1} = (1-\delta)\hat{k}_t + \delta\,\hat{\imath}_t, \tag{2.30}$$

$$\text{Vaciado de mercado:} \quad \hat{y}_t = s_c\hat{c}_t + s_i\hat{\imath}_t, \tag{2.31}$$

$$\text{Productividad:} \quad \hat{a}_t = \phi\hat{a}_{t-1} + \varepsilon_t, \tag{2.32}$$

donde $s_c \equiv c_{ss}/y_{ss}$ y $s_i \equiv i_{ss}/y_{ss}$ son las participaciones del consumo y la inversión en el producto ($s_c + s_i = 1$), y $\beta r_{ss} = 1 - \beta(1-\delta)$.

Observación 2.4.1

Dos coeficientes merecen atención. En la oferta de trabajo (2.28), el factor $h_{ss}/(1-h_{ss})$ proviene de log-linealizar $\ln(1-h_t)$: como el ocio es $1-h_t$, una subida de las horas reduce el ocio en esa proporción. En la Euler (2.29), βr_{ss} mide cuánto se transmite una variación del retorno del capital a la pendiente del consumo.

¿Por qué logaritmos? Preferimos la versión log-lineal por tres razones. Las variables $\hat{x}_t$ son *adimensionales* —desviaciones porcentuales—, de modo que son comparables entre sí sin importar las unidades. Los coeficientes resultan ser *participaciones* (s_c, s_i) y *elasticidades*, que se leen e interpretan directamente (una IRF de 0.01 es "1 % sobre el estado estacionario"). Y, para una Cobb–Douglas, el logaritmo linealiza *exactamente* los productos y las potencias: $\ln(a_t k_t^{1-\alpha} h_t^{\alpha}) = \hat{a}_t + (1-\alpha)\hat{k}_t + \alpha\hat{h}_t$ sin término de error. Por eso, de aquí en adelante trabajamos con el sistema log-lineal (2.25)–(2.32).

2.5. Solución analítica: funciones de política

Con el sistema ya log-lineal, resolverlo significa hallar la *función de política*: cada variable escrita en función de los estados. Hay dos caminos. El **método analítico** —esta sección— busca esa función con coeficientes indeterminados y la obtiene en forma cerrada, pero solo en casos especiales como el de depreciación total. El **método de Blanchard–Kahn** (§2.6) es general y numérico —es el que usa Dynare—: descompone el sistema por sus valores propios y resuelve el bloque inestable. Ambos llegan a la misma función de política; empezamos por el analítico porque, al poder anticipar el resultado, sirve de piedra de toque para el numérico.

Resolvamos entonces el modelo *a mano*. Para que ello sea posible imponemos, por el momento, depreciación total ($\delta = 1$); al final de la sección veremos por qué es justamente este supuesto el que abre la puerta a la solución cerrada. Buscamos funciones de política lineales en los estados, $\hat{x}_t = \eta_{xk}\hat{k}_t + \eta_{xa}\hat{a}_t$.

2.5.1. Las horas no responden

Combinando la oferta (2.28) y la demanda de trabajo (2.27) para eliminar $\hat{w}_t$ se obtiene

$$\hat{c}_t = \hat{y}_t - \frac{1}{1-h_{ss}}\,\hat{h}_t. \tag{2.33}$$

Con $\delta = 1$, la ley de movimiento (2.30) se reduce a $\hat{k}_{t+1} = \hat{\imath}_t$, y el vaciado de mercado (2.31) da $\hat{k}_{t+1} = (\hat{y}_t - s_c\hat{c}_t)/s_i$. Sustituyendo la demanda de capital (2.26) en la Euler (2.29) (con $\beta r_{ss} = 1$ cuando $\delta = 1$) y usando (2.33), tras simplificar se llega a una ecuación en diferencias que gobierna las horas:

$$\boxed{\mathbb{E}_t\hat{h}_{t+1} = \mu\,\hat{h}_t, \qquad \mu = \frac{1}{(1-\alpha)\beta}}. \tag{2.34}$$

Como $(1-\alpha)\beta < 1$, se tiene $\mu > 1$. Para ver por qué eso obliga a que las horas no se muevan, iteremos (2.34) hacia adelante: aplicando esperanzas sucesivas y la ley de expectativas iteradas,

$$\mathbb{E}_t\hat{h}_{t+k} = \mu\,\mathbb{E}_t\hat{h}_{t+k-1} = \cdots = \mu^k\,\hat{h}_t, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

Ahora bien, $\hat{h}_t$ es una variable de control: no tiene un valor heredado del pasado que la ancle, y (2.34) es su única ecuación. Como $\mu > 1$, cualquier $\hat{h}_t \neq 0$ implicaría $|\mathbb{E}_t\hat{h}_{t+k}| = \mu^k|\hat{h}_t| \to \infty$: la trayectoria esperada de las horas explotaría, violando la condición de acotamiento (transversalidad) que todo equilibrio de expectativas racionales debe satisfacer. La única solución compatible con un equilibrio acotado es, por tanto,

$$\boxed{\hat{h}_t = 0 \quad \text{para todo } t}. \tag{2.35}$$

Observación 2.5.1

La intuición es nítida: con utilidad logarítmica y $\delta = 1$, ante un choque de productividad el efecto ingreso y el efecto sustitución sobre la oferta de trabajo se cancelan *exactamente*. El hogar transforma toda la ganancia de productividad en mayor consumo e inversión, pero no altera cuánto trabaja hoy.

2.5.2. Las funciones de política

Con $\hat{h}_t = 0$ el resto de la solución es inmediato: de la producción (2.25), $\hat{y}_t = \hat{a}_t + (1-\alpha)\hat{k}_t$; de (2.33), $\hat{c}_t = \hat{y}_t$; y de la ley de movimiento, $\hat{k}_{t+1} = \hat{y}_t$. Las elasticidades a los estados $(\hat{k}_t, \hat{a}_t)$ quedan como en la Tabla 2.6.

	$\hat{y}_t$	$\hat{c}_t$	$\hat{\imath}_t$	$\hat{k}_{t+1}$	$\hat{r}_t$	$\hat{w}_t$
$\eta_{\cdot k}$ (ante $\hat{k}_t$)	$1-\alpha$	$1-\alpha$	$1-\alpha$	$1-\alpha$	$-\alpha$	$1-\alpha$
$\eta_{\cdot a}$ (ante $\hat{a}_t$)	1	1	1	1	1	1

Tabla 2.6: Funciones de política para $\delta = 1$ (con $\hat{h}_t = 0$).

La Figura 2.3 dibuja dos de estas funciones. Son rectas porque la solución es de primer orden: cada variable es una combinación lineal de los estados. La pendiente es la elasticidad ante el capital, $\eta_{\cdot k}$, y un choque de productividad desplaza la recta en paralelo, en $\eta_{\cdot a}\hat{a}_t$.

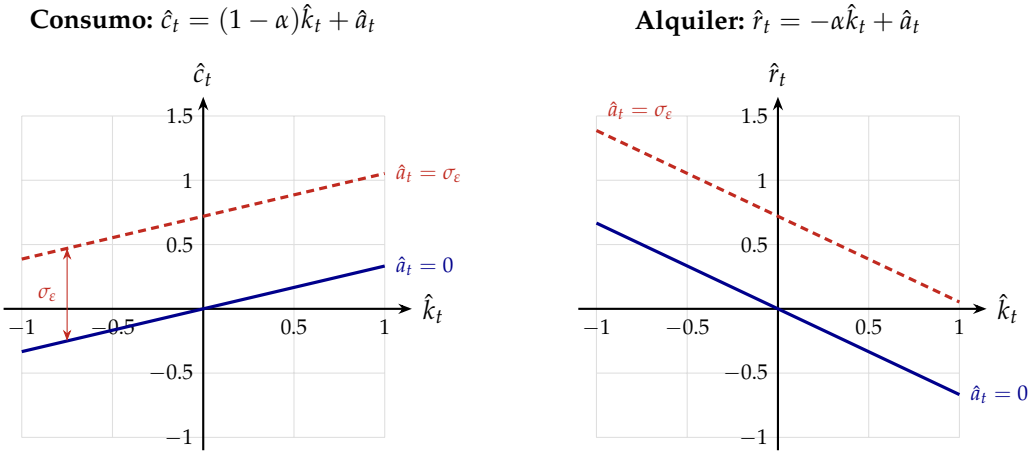


Figura 2.3: Funciones de política del consumo y de la tasa de alquiler con $\delta = 1$ (Cuadro 2.6), en % de desviación del estado estacionario. Más capital eleva el consumo (pendiente $1-\alpha = 0.333$) y reduce el retorno por rendimientos decrecientes (pendiente $-\alpha = -0.667$); un choque de una desviación estándar, $\sigma_\varepsilon = 0.72\,\%$, desplaza ambas rectas hacia arriba (inspirada en Galindo, Montecinos y Ortiz, Fig. 3.3).

2.5.3. Por qué $\delta = 1$ es especial

Mostremos *en ecuaciones* que, con $\delta < 1$, el supuesto $\hat{h}_t = 0$ es inconsistente con la Euler. Si $\hat{h}_t = 0$, la producción da $\hat{y}_t = \hat{a}_t + (1-\alpha)\hat{k}_t$ y el consumo $\hat{c}_t = \hat{y}_t$ (de (2.33)); combinando el vaciado de mercado con la ley de movimiento, el capital y el retorno quedan

$$\hat{k}_{t+1} = (1-\alpha\delta)\,\hat{k}_t + \delta\,\hat{a}_t, \qquad \hat{r}_t = \hat{a}_t - \alpha\hat{k}_t.$$

Sustituimos estas expresiones en la Euler (2.29), usamos $\mathbb{E}_t\hat{a}_{t+1} = \phi\hat{a}_t$ y agrupamos. La igualdad debe cumplirse *para todo* $(\hat{k}_t, \hat{a}_t)$, de modo que los coeficientes de $\hat{k}_t$ a cada lado tienen que coincidir; eso exige

$$(1-\alpha)\,\delta = \beta r_{ss}\,(1-\alpha\delta). \tag{2.36}$$

Pero $\beta r_{ss} = 1-\beta(1-\delta)$, y (2.36) se satisface *únicamente* cuando $\delta = 1$ (donde $\beta r_{ss} = 1$). Para la calibración base el lado izquierdo vale 0.0083 y el derecho 0.0399: la condición falla. No existe, pues, equilibrio con $\hat{h}_t \equiv 0$ cuando $\delta < 1$: *las horas deben responder* al choque ($\hat{h}_t \neq 0$).

Este es el mecanismo central del modelo RBC —la respuesta endógena del trabajo es lo que genera fluctuaciones de la amplitud y la persistencia observadas en los datos— y es, también, la razón por la que con $\delta < 1$ la pizarra ya no basta: no hay solución cerrada y entra Dynare.

2.6. Estabilidad y unicidad: Blanchard–Kahn

Volvamos al caso general $\delta \in (0,1]$. El método de Blanchard y Kahn (1980) determina cuándo el equilibrio de expectativas racionales existe y es único, a partir de la estructura de valores propios del sistema linealizado. A diferencia del método analítico, no exige $\delta = 1$: funciona para cualquier calibración y es el que implementa Dynare.

El método en siete pasos. La idea es descomponer el sistema por sus valores propios (descomposición de Jordan), resolver el bloque *inestable* —de donde sale la función de

política— y sustituirla para recuperar la dinámica de los estados. La Figura 2.4 muestra el recorrido; la lista que la sigue detalla qué se hace en cada paso, las subsecciones siguientes lo ejecutan para nuestro modelo y el Apéndice B demuestra por qué funciona.

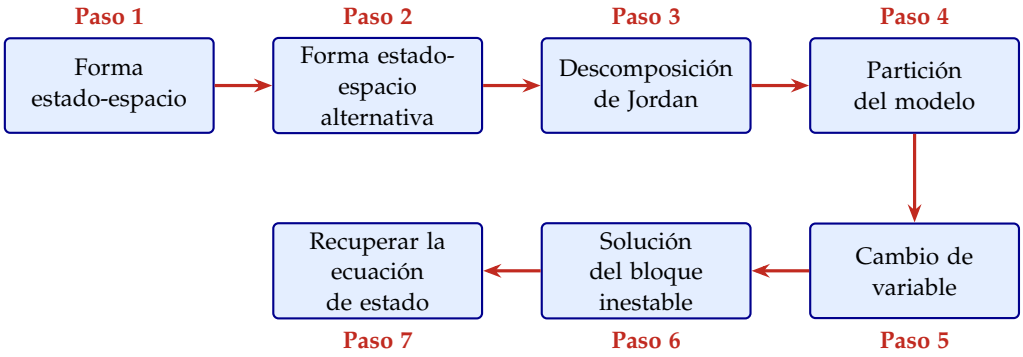


Figura 2.4: El método de Blanchard–Kahn en siete pasos (inspirada en Galindo, Montecinos y Ortiz, Fig. 3.2).

Paso 1. Forma estado-espacio. Ordenar el sistema como $A\,[\hat{X}_{t+1};\, \mathbb{E}_t\hat{Y}_{t+1}]^\top = B\,[\hat{X}_t;\, \hat{Y}_t]^\top + C\,\varepsilon_{t+1}$, con $\hat{X}$ los estados (predeterminados o exógenos) y $\hat{Y}$ los controles.

Paso 2. Forma alternativa. Premultiplicar por A^{-1}: $[\hat{X}_{t+1};\, \mathbb{E}_t\hat{Y}_{t+1}]^\top = F\,[\hat{X}_t;\, \hat{Y}_t]^\top + G\,\varepsilon_{t+1}$, con $F = A^{-1}B$ y $G = A^{-1}C$.

Paso 3. Descomposición de Jordan $F = P\Lambda P^{-1}$, que expone los valores propios de F.

Paso 4. Partición de Λ (y de P^{-1}) en un bloque *estable* ($|\lambda| < 1$) y uno *inestable* ($|\lambda| > 1$).

Paso 5. Cambio de variable a coordenadas canónicas $w_t = P^{-1}z_t$, que desacopla el sistema en $\mathbb{E}_t w_{t+1} = \Lambda w_t$.

Paso 6. Solución del bloque inestable por sustitución iterada: la única trayectoria acotada exige $w_t^u = 0$, de donde sale la *función de política* $\hat{Y}_t = H\hat{X}_t$.

Paso 7. Recuperar la ecuación de estado sustituyendo $\hat{Y}_t = H\hat{X}_t$ en la forma alternativa: $\hat{X}_{t+1} = (F_{XX} + F_{XY}H)\hat{X}_t + G_X\varepsilon_{t+1}$.

2.6.1. Qué variable es de qué tipo

El sistema log-lineal tiene ocho variables, pero no todas juegan el mismo papel. El criterio para clasificarlas es *dinámico*, no de gusto:

- **Estados** (dos). El capital $\hat{k}_t$ es un estado *endógeno y predeterminado*: se decidió en $t-1$ (recuérdese el *timing* k_{t+1}), de modo que su valor en t no reacciona a la innovación corriente. La productividad $\hat{a}_t$ es un estado *exógeno*: no es un parámetro sino una variable, pero su ley de movimiento (2.32) es puramente backward-looking más la innovación ε_t.

- **Control** (uno). El consumo $\hat{c}_t$ es *forward-looking*: la Euler (2.29) —la única ecuación del sistema que contiene un término esperado $\mathbb{E}_t(\cdot)_{t+1}$— lo obliga a "saltar" para situarse sobre la trayectoria estable. Es el único control porque es la única variable atada a una ecuación de expectativas.

- **Estáticas** (cinco). $\hat{y}_t, \hat{\imath}_t, \hat{r}_t, \hat{w}_t, \hat{h}_t$ quedan determinadas *contemporáneamente* por las tres anteriores, sin dinámica propia; por eso las eliminamos.

2.6.2. Eliminación de las estáticas y forma matricial

Eliminar las estáticas es sustitución directa. Despejando $\hat{h}_t$ de (2.33), $\hat{h}_t = (1 - h_{ss})(\hat{y}_t - \hat{c}_t)$, y llevándolo a la producción (2.25), el producto queda en función de estados y consumo:

$$\hat{y}_t = n_y \hat{a}_t + n_k \hat{k}_t + n_c \hat{c}_t, \qquad n_y = \tfrac{1}{\Delta}, \quad n_k = \tfrac{1-\alpha}{\Delta}, \quad n_c = -\tfrac{\alpha(1-h_{ss})}{\Delta}, \tag{2.37}$$

con $\Delta \equiv 1 - \alpha(1 - h_{ss})$. Con $\hat{y}_t$ así expresado, las demás estáticas salen de inmediato: $\hat{r}_t = \hat{y}_t - \hat{k}_t$ de (2.26), $\hat{w}_t = \hat{y}_t - \hat{h}_t$ de (2.27), y $\hat{\imath}_t = (\hat{y}_t - s_c \hat{c}_t)/s_i$ del vaciado de mercado (2.31).

Sustituyendo esas estáticas en las tres ecuaciones con dinámica —la ley de movimiento del capital (2.30), el proceso de la PTF (2.32) y la Euler (2.29)— el sistema se escribe en la forma estándar de Blanchard–Kahn,

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} \hat{k}_{t+1} \\ \hat{a}_{t+1} \\ \mathbb{E}_t \hat{c}_{t+1} \end{pmatrix} = \mathbf{B} \begin{pmatrix} \hat{k}_t \\ \hat{a}_t \\ \hat{c}_t \end{pmatrix} + \mathbf{C}\, \varepsilon_{t+1}, \tag{2.38}$$

donde, escribiendo $g \equiv r_{ss}/(1-\alpha) = \delta/s_i$ y recordando $\beta r_{ss} = 1 - \beta(1-\delta)$,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\beta r_{ss}(n_k - 1) & -\beta r_{ss}\, n_y & 1 - \beta r_{ss}\, n_c \end{pmatrix}, \\ \mathbf{B} &= \begin{pmatrix} 1 - \delta + g\, n_k & g\, n_y & g\,(n_c - s_c) \\ 0 & \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{2.39}$$

La primera fila es la ley de movimiento del capital (tras sustituir $\hat{\imath}_t$); la segunda, el AR(1) de la productividad; la tercera, la Euler (tras sustituir $\hat{r}_{t+1} = \hat{y}_{t+1} - \hat{k}_{t+1}$). Premultiplicando por $\mathbf{A}^{-1}$ se obtiene $\mathbf{F} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$, cuya estructura de valores propios lo decide todo.

Observación 2.6.1

Formalmente, una variable es *predeterminada* cuando su valor en t ya está fijado por la información de $t-1$ —su error de previsión a un paso es exógeno: nulo para $\hat{k}$, la innovación ε_t para $\hat{a}$. Es *forward-looking* (control) cuando una ecuación con expectativas futuras la obliga a ubicarse sobre la trayectoria estable. En Blanchard–Kahn, cada estado predeterminado se empareja con un valor propio *estable* y cada control con uno *inestable*; de ahí que la cuenta —un control, un valor propio inestable— sea exactamente lo que se debe verificar.

Proposición 2.6.1 (Condición de Blanchard–Kahn)

Los valores propios de $\mathbf{F}$ son ϕ y las dos raíces de un polinomio cuadrático $P(\lambda)$ que satisfacen $\lambda_1 \lambda_2 = 1/\beta$ y $P(1) < 0$; en consecuencia una raíz cae dentro y la otra fuera del círculo unitario. El sistema tiene dos variables de estado —una endógena predeterminada ($\hat{k}$) y una exógena ($\hat{a}$)— y una única variable de control *forward-looking* ($\hat{c}$). Como el número de valores propios inestables ($|\lambda| > 1$) es exactamente *uno* —igual al número de controles— se cumple la condición de Blanchard–Kahn: el equilibrio de expectativas racionales existe y es único.

Ejemplo 2.6.1 (Verificación numérica)

Con la calibración base ($\delta = 0.025$) los coeficientes de (2.37) son $n_y = 2.144$, $n_k = 0.714$, $n_c = -1.144$, y los valores propios de $\mathbf{F}$ resultan

$$\{\, 0.936,\ \underbrace{0.979}_{=\phi},\ 1.086 \,\}.$$

Las dos raíces no triviales cumplen $0.936 \times 1.086 \approx 1.016 = 1/\beta$: una estable y una inestable, justo lo que exige Blanchard–Kahn. Son *exactamente* los valores propios que reporta Dynare con el comando `check`, como veremos en el próximo capítulo.

Observación 2.6.2

Si el número de valores propios inestables *excediera* al de controles, no existiría ninguna trayectoria estable (modelo explosivo); si fuera *menor*, habría infinitas (indeterminación). La igualdad exacta es lo que garantiza una única regla de decisión. Por eso `check` es la primera prueba que todo modelo debe pasar en Dynare: un error de *timing* altera el conteo de valores propios y hace fallar la condición.

2.7. Representación de series de tiempo

Las funciones de política no solo resuelven el modelo: entregan la *representación de series de tiempo* de cada variable —cómo se escribe en función únicamente de la historia del choque $\{\varepsilon_t\}$. El puente es el operador de rezago L (con $L\hat{x}_t = \hat{x}_{t-1}$). Empecemos por la productividad:

$$\hat{a}_t = \phi\hat{a}_{t-1} + \varepsilon_t \implies (1-\phi L)\hat{a}_t = \varepsilon_t \implies \hat{a}_t = \frac{\varepsilon_t}{1-\phi L} = \sum_{j\geq 0} \phi^j \varepsilon_{t-j}, \tag{2.40}$$

un $MA(\infty)$: el choque de hace j períodos pesa ϕ^j y se diluye geométricamente. El capital hereda esa dinámica. Su función de política es $\hat{k}_{t+1} = \eta_{kk}\hat{k}_t + \eta_{ka}\hat{a}_t$, con η_{kk} el valor propio estable; escrita con el operador de rezago y sustituyendo (2.40) (tomando $\eta_{ka} = 1$ en el caso analítico),

$$(1-\eta_{kk}L)\hat{k}_{t+1} = \hat{a}_t = \frac{\varepsilon_t}{1-\phi L} \implies \hat{k}_{t+1} = \frac{\varepsilon_t}{(1-\eta_{kk}L)(1-\phi L)}. \tag{2.41}$$

El denominador es el producto de dos polinomios de primer grado: el capital es, por tanto, un **AR(2)**,

$$\boxed{\hat{k}_{t+1} = (\eta_{kk}+\phi)\,\hat{k}_t - \eta_{kk}\phi\,\hat{k}_{t-1} + \varepsilon_t}, \tag{2.42}$$

cuyas dos raíces son *exactamente* η_{kk} y ϕ —el valor propio estable del sistema y la persistencia del choque. Es el origen de la dinámica que veremos en las IRF (§3.10): la inercia del modelo mezcla dos fuentes, la del choque (ϕ) y la de la acumulación de capital (η_{kk}).

En el caso analítico ($\delta = 1$), el producto, el consumo, la inversión y el salario comparten la función de política del capital, de modo que heredan la *misma* representación AR(2), con idénticos coeficientes. La tasa de alquiler es la excepción: su coeficiente ante el capital difiere en uno ($\eta_{rk} = \eta_{kk} - 1$), lo que la vuelve $\hat{r}_t = \hat{k}_{t+1} - \hat{k}_t$ —una diferencia, no un nivel, de ahí que sea mucho menos persistente que las demás.

2.8. Las funciones de impulso-respuesta: una derivación analítica

Una función de impulso-respuesta (IRF) traza la reacción de cada variable a un *único* choque, período a período. Conviene recordar que cada punto de una IRF es, él mismo, un equilibrio: la IRF del consumo es el equilibrio del mercado de bienes en cada fecha; la del salario, el del mercado de trabajo. En el caso analítico ($\delta = 1$) podemos derivarla *a mano* y ver el mecanismo —incluido por qué las horas no se mueven. Usamos que, con $\delta = 1$, $\beta r_{ss} = 1 - \beta(1-\delta) = 1$.

$t = 0$: el punto de partida. La economía está en estado estacionario y todas las desviaciones son nulas. Además, el capital de $t = 1$ se decidió en $t = 0$ (*timing*): $\hat{k}_1 = \hat{\imath}_0 = 0$. El choque aún no ocurre.

$t = 1$: el choque golpea. La innovación se realiza, $\hat{a}_1 = \phi \hat{a}_0 + \varepsilon_1 = \sigma_\varepsilon$.

Las firmas. La mayor productividad eleva el producto, y con él los productos marginales y la demanda de factores. De la producción (2.25) con $\hat{k}_1 = 0$,

$$\hat{y}_1 = \hat{a}_1 + (1-\alpha)\hat{k}_1 + \alpha \hat{h}_1 = \sigma_\varepsilon + \alpha \hat{h}_1,$$

de la demanda de capital (2.26), $\hat{r}_1 = \hat{y}_1 - \hat{k}_1 = \hat{y}_1$, y de la demanda de trabajo (2.27), $\hat{w}_1 = \hat{y}_1 - \hat{h}_1$: ambas curvas de demanda se desplazan hacia afuera.

El hogar: dos efectos que se cancelan. El alza del retorno $\hat{r}_1 > 0$ produce dos efectos opuestos sobre el consumo. El **efecto sustitución** (vía la Euler) incentiva *posponer* consumo —menos hoy, más mañana, porque ahorrar rinde más. El **efecto ingreso** (vía la restricción presupuestaria) empuja en sentido contrario: un retorno más alto enriquece al hogar, que querría consumir *más* hoy. Con utilidad logarítmica la elasticidad de sustitución intertemporal es uno y, con $\delta = 1$, ambos efectos se *cancelan exactamente*: el hogar consume siempre la misma fracción de su ingreso, $\hat{c}_t = \hat{y}_t$.

Conviene precisar de dónde sale esa regla, porque no sale de la Euler de $t = 0$: el choque no estaba previsto, así que $\mathbb{E}_0 \hat{r}_1 = 0$ y esa ecuación solo dice $\mathbb{E}_0 \hat{c}_1 = 0$. Sale de verificarla. Si $\hat{c}_t = \hat{y}_t$, el vaciado de bienes (2.31) da $\hat{\imath}_t = \hat{y}_t$ y, con $\delta = 1$, $\hat{k}_{t+1} = \hat{\imath}_t = \hat{y}_t$; como además $\beta r_{ss} = 1$ y $\hat{r}_{t+1} = \hat{y}_{t+1} - \hat{k}_{t+1}$,

$$\mathbb{E}_t \hat{c}_{t+1} - \beta r_{ss}\, \mathbb{E}_t \hat{r}_{t+1} = \mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1} - \left(\mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1} - \hat{k}_{t+1}\right) = \hat{y}_t = \hat{c}_t,$$

de modo que la regla cumple la Euler en cada período, *cualquiera* que sea la trayectoria de las horas. Que sea la única solución acotada es lo que probamos en la §2.5. En el impacto, entonces, $\hat{c}_1 = \hat{y}_1 = \hat{r}_1$.

Los dos mercados de factores. Con eso podemos leer el equilibrio de $t = 1$ en los mercados de la Figura 2.2, ahora en desviaciones y en unidades de σ_ε (Figura 2.5). En el **mercado de capital** la oferta es vertical: el capital de $t = 1$ se decidió en $t = 0$, $\hat{k}_1 = 0$. La demanda, $\hat{r}_t = \hat{y}_t - \hat{k}_t = \hat{a}_t - \alpha \hat{k}_t$ (con $\hat{h}_t = 0$, que confirmamos enseguida en el mercado de trabajo), sube en $\hat{a}_1 = \sigma_\varepsilon$; como la oferta no puede moverse, todo el ajuste es de precio: $\hat{r}_1 = \sigma_\varepsilon$ (de A a B). En el **mercado de trabajo**, la demanda (2.27) con $\hat{y}_1 = \sigma_\varepsilon + \alpha \hat{h}_1$ es

$$\hat{w}_1 = \sigma_\varepsilon - (1-\alpha)\,\hat{h}_1,$$

que sube en σ_ε: la firma paga más por cada hora porque cada hora produce más. La oferta (2.28), dado el consumo,

$$\hat{w}_1 = \hat{c}_1 + \tfrac{h_{ss}}{1-h_{ss}}\,\hat{h}_1,$$

sube en $\hat{c}_1$: un hogar más rico pide más salario por cada hora de ocio que cede (el efecto riqueza). Igualando ambas con $\hat{c}_1 = \hat{y}_1 = \sigma_\varepsilon + \alpha\hat{h}_1$,

$$\sigma_\varepsilon - (1-\alpha)\hat{h}_1 = \sigma_\varepsilon + \alpha\hat{h}_1 + \tfrac{h_{ss}}{1-h_{ss}}\hat{h}_1 \;\Rightarrow\; \tfrac{1}{1-h_{ss}}\hat{h}_1 = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{\hat{h}_1 = 0},$$

y entonces $\hat{c}_1 = \sigma_\varepsilon$: en el equilibrio las dos curvas subieron *exactamente lo mismo*, σ_ε, y se cortan en la misma cantidad de horas, con el salario en $\hat{w}_1 = \sigma_\varepsilon$. Es el mismo resultado de la §2.5, ahora leído como equilibrio de mercado.

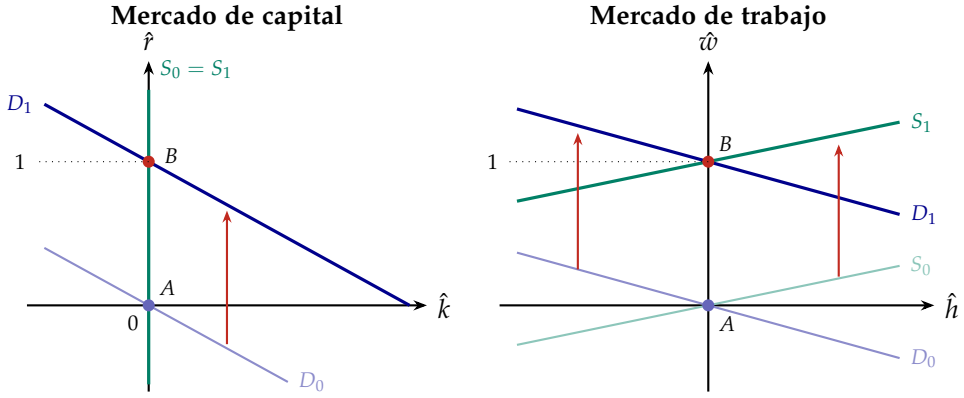


Figura 2.5: El equilibrio de los factores en $t = 1$, con $\delta = 1$, en % de desviación y en unidades de σ_ε (por eso el choque vale 1). *Capital*: la oferta está fija ($\hat{k}_1 = 0$) y la demanda sube en $\hat{a}_1$; el retorno absorbe todo el ajuste. *Trabajo*: la demanda sube en $\hat{a}_1$ y la oferta, por el efecto riqueza, en $\hat{c}_1$ (se dibuja para el consumo de equilibrio); como ambas suben 1, las horas no cambian y el salario sube 1. Las pendientes son las del modelo: $-\alpha$ y $-(1-\alpha)$ para las demandas, $h_{ss}/(1-h_{ss}) = 0.25$ para la oferta de trabajo (inspirada en Galindo, Montecinos y Ortiz, Figs. 3.5–3.8).

Resumen de $t = 1$. Con $\hat{h}_1 = 0$ todas las variables "reales" se mueven al unísono con la productividad,

$$\hat{a}_1 = \hat{y}_1 = \hat{w}_1 = \hat{c}_1 = \hat{r}_1 = \sigma_\varepsilon, \qquad \hat{h}_1 = 0, \qquad \hat{k}_1 = 0,$$

y del vaciado de bienes (2.31) con $\hat{c}_1 = \hat{y}_1$ se sigue $\hat{\imath}_1 = \hat{y}_1 = \sigma_\varepsilon$: la inversión absorbe el impulso, de modo que el capital de mañana sube, $\hat{k}_2 = \hat{\imath}_1 = \sigma_\varepsilon$.

$t = 2$: dos fuerzas. Ahora conviven la productividad, ya más débil, $\hat{a}_2 = \phi\hat{a}_1 + \varepsilon_2 = \phi\sigma_\varepsilon$, y el capital acumulado, $\hat{k}_2 = \sigma_\varepsilon$. El producto responde a ambas:

$$\hat{y}_2 = \hat{a}_2 + (1-\alpha)\hat{k}_2 + \alpha\hat{h}_2 = (\phi + 1 - \alpha)\,\sigma_\varepsilon + \alpha\hat{h}_2 = 1.312\,\sigma_\varepsilon + \alpha\hat{h}_2.$$

El coeficiente $1.312 > 1$ dice que el producto de $t = 2$ supera al de $t = 1$ aunque la productividad ya haya empezado a caer: el capital nuevo más que compensa la pérdida. En los mercados de factores (Figura 2.6):

- **Capital.** La oferta se desplaza a la derecha, a $\hat{k}_2 = \sigma_\varepsilon$, y la demanda queda algo por debajo de la de $t = 1$, porque $\hat{a}_2 < \hat{a}_1$. El nuevo equilibrio C tiene más capital y un retorno menor,
$$\hat{r}_2 = \hat{a}_2 - \alpha\hat{k}_2 = (\phi - \alpha)\,\sigma_\varepsilon = 0.312\,\sigma_\varepsilon,$$
aún positivo: el incentivo a ahorrar persiste, pero se debilita.
- **Trabajo.** La demanda sube a $\hat{w} = \hat{y}_2 - \hat{h} = 1.312\,\sigma_\varepsilon - (1-\alpha)\hat{h}$ y la oferta, otra vez, en $\hat{c}_2 = \hat{y}_2$. Suben lo mismo, de modo que $\hat{h}_2 = 0$ y $\hat{w}_2 = 1.312\,\sigma_\varepsilon$.

Así, $\hat{y}_2 = \hat{c}_2 = \hat{\imath}_2 = \hat{w}_2 = \hat{k}_3 = 1.312\,\sigma_\varepsilon$: con $\sigma_\varepsilon = 0.72\,\%$, un $0.94\,\%$, que es el segundo punto de las IRF de la Figura 3.11.

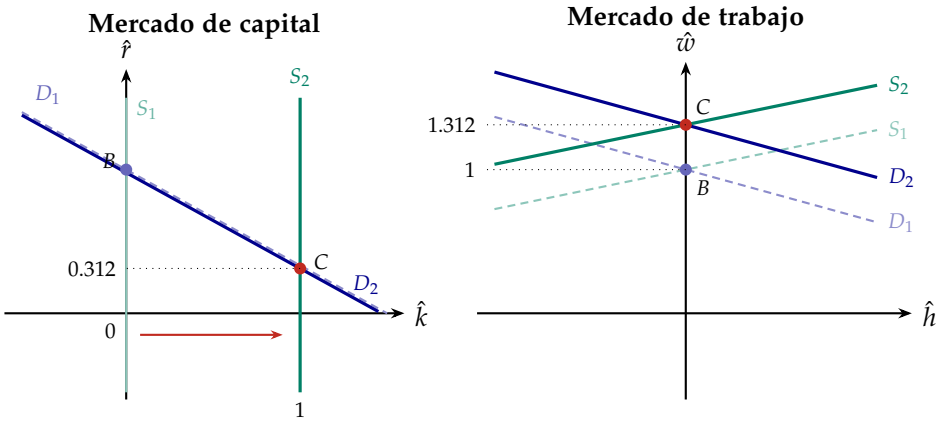


Figura 2.6: El equilibrio de los factores en $t = 2$, en las mismas unidades de la Figura 2.5 (curvas de $t = 1$ en trazo discontinuo). *Capital*: la inversión de $t = 1$ desplaza la oferta a $\hat{k}_2 = 1$ y la demanda baja levemente, porque $\hat{a}_2 = \phi < 1$; el retorno cae a $\phi - \alpha = 0.312$. *Trabajo*: demanda y oferta vuelven a subir lo mismo, ahora 1.312; las horas siguen en su estado estacionario (inspirada en Galindo, Montecinos y Ortiz, Figs. 3.9–3.11).

$t \geq 3$. El mismo razonamiento se repite cada período: el mercado de trabajo cierra con $\hat{h}_t = 0$, el capital hereda la inversión del período anterior y el producto obedece $\hat{y}_t = \hat{a}_t + (1-\alpha)\hat{y}_{t-1}$, el AR(2) de la §2.7, con raíces ϕ y $1-\alpha$. La economía regresa al estado estacionario a medida que $\hat{a}_t$ y $\hat{k}_t$ decaen. Esta es, exactamente, la forma de las IRF que Dynare dibujará en el Capítulo 3; haber derivado a mano las de $t = 1$ y $t = 2$ nos deja anticipar cada trazo y detectar al instante si la máquina se aparta de la teoría.

Con el modelo completamente especificado *y resuelto analíticamente* —ecuaciones, estado estacionario, log-linealización, funciones de política, condición de estabilidad, representación de series de tiempo e impulso-respuesta— estamos listos para traducirlo a Dynare y confirmar, con la máquina, lo que ya sabemos con el lápiz.

CAPÍTULO 3

Del papel al código

La promesa de Dynare es escribir las ecuaciones casi como en el papel; la recompensa, confirmar con la máquina —al dígito— el estado estacionario, la condición de Blanchard–Kahn y las funciones de política que ya derivamos. El capítulo avanza en el orden en que se aprende una herramienta: primero *qué es* Dynare y qué hace con nuestro archivo (§3.1); luego la *gramática* de un `.mod`, bloque por bloque (§3.2); y recién entonces el modelo, la corrida y la lectura de los resultados.

3.1. ¿Qué es Dynare?

Dynare es un *preprocesador* acompañado de una biblioteca de rutinas para MATLAB (u Octave) que resuelve, simula y estima modelos DSGE (Adjemian et al.). La palabra clave es *preprocesador*: Dynare no ejecuta nuestro archivo; lo *traduce*. El usuario describe el modelo en un archivo de texto con extensión `.mod`, en un lenguaje propio que se parece mucho a la notación matemática. Al escribir `dynare rbc_analytical` en MATLAB ocurren dos cosas en secuencia (Figura 3.1):

1. **Preprocesamiento.** Un programa escrito en C++ lee el `.mod`, comprueba su sintaxis y el conteo de ecuaciones, calcula *analíticamente* las derivadas del modelo —no por diferencias finitas: por eso la linealización de Dynare es exacta— y escribe un conjunto de archivos `.m` de MATLAB.

2. **Ejecución.** MATLAB corre esos archivos. Los resultados quedan en tres estructuras del espacio de trabajo: `M_` (la descripción del modelo), `options_` (las opciones usadas) y `oo_` (los resultados).

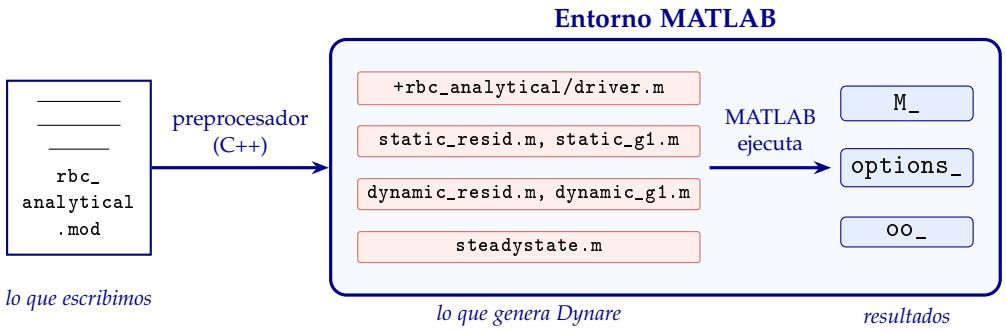


Figura 3.1: Dynare como preprocesador de MATLAB (inspirada en Galindo, Montecinos y Ortiz, Fig. 2.1). Los nombres de archivo son los que genera Dynare 7.1 para `rbc_analytical.mod`.

El Cuadro 3.1 dice qué hace cada pieza. No hace falta abrir ninguno de estos archivos, pero saber que existen explica dos hechos que sorprenden al principiante. El primero: un `.mod` no es un `.m`, así que *no se puede ejecutar por partes* seleccionando unas líneas, como un script de MATLAB; siempre se corre entero con `dynare`. El segundo: los mensajes de error pueden venir del preprocesador (errores de sintaxis, que citan la línea del `.mod`) o de MATLAB (errores numéricos, que citan archivos como `static_resid.m`).

Archivo o carpeta	Qué contiene o hace
`+rbc_analytical/driver.m`	El guion principal: ejecuta, en orden, los comandos que escribimos al final del `.mod` (`steady`, `check`, ...).
`static_resid.m`, `static_g1.m`	El modelo *estático* (sin rezagos ni adelantos): residuos y jacobiano. Lo usan `steady` y `resid`.
`dynamic_resid.m`, `dynamic_g1.m`	El modelo *dinámico*: residuos y jacobiano respecto de las variables en $t-1$, t y $t+1$. De ahí salen la linealización, `check` y `stoch_simul`.
`steadystate.m`	La traducción del bloque `steady_state_model`.
`rbc_analytical/Output/`	`rbc_analytical_results.mat`: copia en disco de `M_`, `oo_` y `options_`.
`rbc_analytical/graphs/`	Los gráficos de las IRF (p. ej., `rbc_analytical_IRF_eps.pdf`).
`rbc_analytical.log`	Copia de todo lo que Dynare imprimió en la consola.

Tabla 3.1: Lo que genera `dynare rbc_analytical` (Dynare 7.1). Todo se regenera en cada corrida, por eso no se versiona.

3.2. La estructura de un archivo `.mod`

Todo `.mod` tiene cinco bloques, siempre en el mismo orden, porque es el orden en que Dynare necesita la información (Figura 3.2). Cada uno corresponde a uno o más de los once pasos de la §1.3.2: escribir el `.mod` es recorrer esa hoja de ruta.

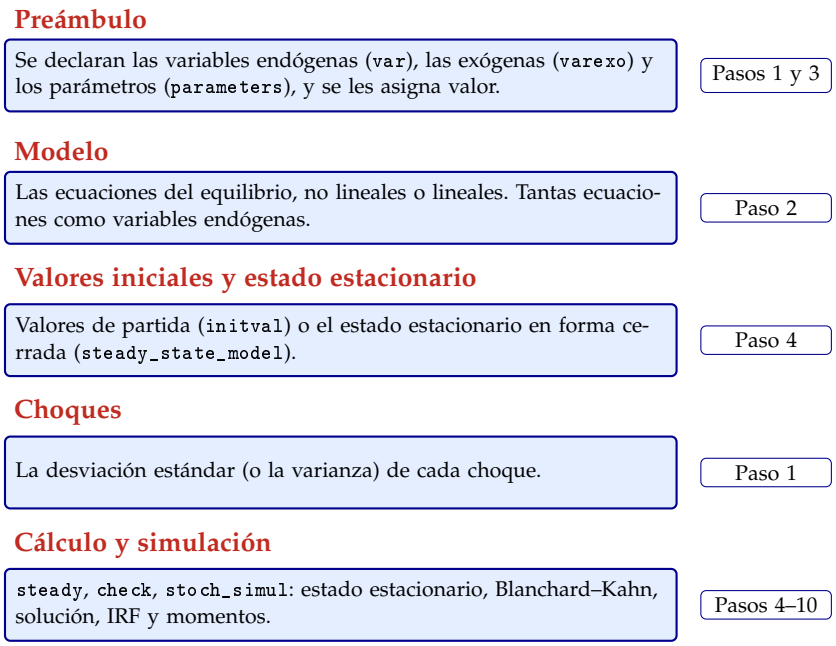


Figura 3.2: Los cinco bloques de un archivo `.mod` y el paso de la hoja de ruta (Figura 1.3) que cubre cada uno (inspirada en Galindo, Montecinos y Ortiz, Fig. 2.2).

Las subsecciones siguientes presentan la gramática de cada bloque: un recuadro con la *sintaxis genérica* y, enseguida, cómo se ve en nuestro modelo. La versión completa y ejecutable está en `rbc_analytical.mod` y la recorremos línea por línea en la §3.4.

3.2.1. El preámbulo: variables y parámetros

Tres comandos le dicen a Dynare qué es cada símbolo. Las variables endógenas se declaran con `var`:

Sintaxis: declaración de variables endógenas

```
var nombre_1 $nombre_latex_1$ (long_name='descripción 1')
    nombre_2 $nombre_latex_2$ (long_name='descripción 2');
```

Cada variable tiene hasta tres componentes. El *nombre*, obligatorio, es el que se usa en todo el archivo. El *nombre en LaTeX*, entre signos `$`, es opcional y se usa al exportar las ecuaciones a LaTeX (ver la observación *Dynare y LaTeX* más abajo). El *nombre largo*, también opcional, aparece en las tablas y los gráficos. Las tres declaraciones siguientes son equivalentes para Dynare; la tercera es la que usamos, porque hace legible la salida:

```
var y c;                                                    // solo nombres
var y $y_t$ c $c_t$;                                        // con nombre en
    LaTeX
var y (long_name='producto') c (long_name='consumo');       // con nombre largo
```

Las variables exógenas —los choques— se declaran con `varexo`, con la misma sintaxis. Los parámetros se declaran con `parameters` y, a continuación, se les asigna un valor; esa asignación *es* la calibración (paso 3):

Sintaxis: declaración y calibración de parámetros

```
parameters p_1 p_2 p_3;
p_1 = valor;
p_2 = valor;
p_3 = expresión en p_1 y p_2;   // p. ej., un valor de EE
```

La última línea es la que más rinde: un parámetro puede definirse a partir de otros ya asignados. Así calculamos en el preámbulo el estado estacionario cerrado y calibramos θ desde h_{ss} (§2.3), sin resolver nada numéricamente.

3.2.2. El bloque `model`

Sintaxis: el bloque del modelo

```
model;
  [name = 'etiqueta de la ecuación 1']
  expresión_izquierda_1 = expresión_derecha_1;
  [name = 'etiqueta de la ecuación 2']
  expresión_izquierda_2 = expresión_derecha_2;
end;
```

Seis reglas bastan para escribirlo bien:

(I) Cada ecuación termina en punto y coma; puede ocupar varias líneas.

(II) Debe haber exactamente tantas ecuaciones como variables declaradas en `var`.

(III) Una variable sin paréntesis está fechada en t; `x(-1)` es su valor en $t-1$ y `x(+1)` en $t+1$.

(IV) Las expectativas son implícitas: `c(+1)` dentro del bloque significa $\mathbb{E}_t c_{t+1}$. No se escribe ningún operador de esperanza.

(V) Las etiquetas `[name='...']` son opcionales pero muy útiles: Dynare las usa en los mensajes de error y en los residuos de `resid`.

(VI) Para no repetir expresiones largas se pueden definir variables locales con `#`, por ejemplo `# R = r(+1)+ 1 - delta;`. Viven solo dentro del bloque y no cuentan como ecuación ni como variable.

Si el modelo ya está escrito en forma lineal (por ejemplo, el sistema log-lineal de la §2.4), se declara con `model(linear);` y Dynare no lo vuelve a linealizar. Volveremos sobre esto al comparar las cuatro formas de escribir un mismo modelo (§3.9).

La convención de timing. El punto que más confunde al principiante es el *timing*. Dynare fecha cada variable por *cuándo se decide*, no por cuándo se usa físicamente. El capital productivo de hoy se decidió ayer, de modo que `k` denota el capital *elegido* en t (lo que en el modelo llamamos k_{t+1}) y `k(-1)` el disponible al inicio de t (el k_t). Simétricamente, `c(+1)` es el consumo *esperado* en $t+1$. Esta convención se traduce directamente al código: la producción $y_t = a_t k_t^{1-\alpha} h_t^{\alpha}$ se escribe `y = a*k(-1)^(1-alpha)*h^alpha` —con `k(-1)`, nunca `k`—, y la ley de movimiento $k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t$ como `k = (1-delta)*k(-1)+ i`. Un error de timing aquí cambia el número de variables predeterminadas y hace fallar Blanchard–Kahn. La Figura 3.3 resume la convención.

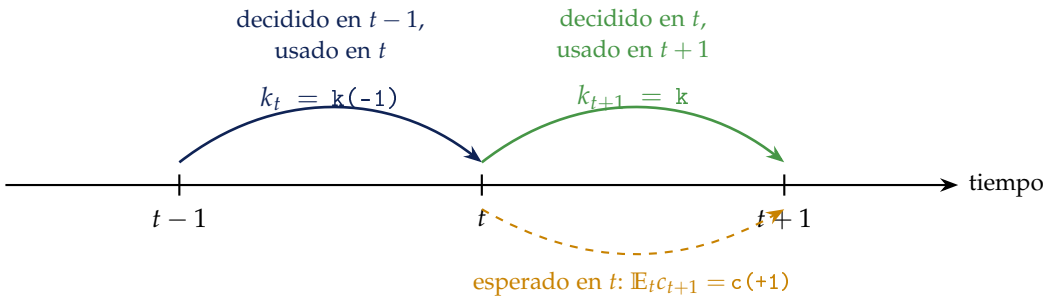


Figura 3.3: La convención de *timing* de Dynare. El capital que produce hoy (k_t) se decidió ayer: por eso es `k(-1)`. El que se elige hoy (k_{t+1}) es `k`. Las variables con adelanto, como `c(+1)`, son expectativas formadas en t.

3.2.3. Valores iniciales y estado estacionario

Dynare necesita el estado estacionario: alrededor de él linealiza. Hay dos maneras de dárselo. La *numérica* entrega valores de partida y le pide a Dynare que resuelva el sistema estático con el método de Newton:

Sintaxis: valores iniciales (estado estacionario numérico)

```
initval;
  nombre_1 = valor_inicial_1;
  nombre_2 = valor_inicial_2;
end;
steady;
```

La *analítica* entrega directamente el estado estacionario en forma cerrada, como función de los parámetros; Dynare no resuelve nada, solo lo evalúa y verifica:

Sintaxis: estado estacionario en forma cerrada

```
steady_state_model;
  nombre_1 = expresión en parámetros;
  nombre_2 = expresión en parámetros y en variables ya asignadas;
end;
```

Usamos la segunda porque el Capítulo 2 nos dio el estado estacionario cerrado: es exacta, no depende de un buen punto de partida y no puede "no converger". La primera es la única opción cuando el estado estacionario no tiene forma cerrada; entonces conviene dar valores iniciales cercanos a la solución, porque Newton puede fallar lejos de ella. Si el modelo se escribe en desviaciones logarítmicas, el estado estacionario de todas las variables es cero, y los valores iniciales también.

3.2.4. Los choques

Sintaxis: definición de los choques

```
shocks;
  var nombre_choque; stderr desviación_estándar;
  // o, equivalentemente:  var nombre_choque = varianza;
```

```
end;
```

En nuestro `.mod` el choque `eps` tiene desviación estándar uno y el tamaño σ_ε se aplica dentro de la ecuación de la productividad (`log(a) = phi*log(a(-1))+ sigma_eps*eps`). Es equivalente a declarar `stderr sigma_eps`, con una ventaja: `sigma_eps` aparece en el bloque `model`, y por eso un análisis de sensibilidad o una estimación pueden tratarlo como un parámetro más.

3.2.5. Cálculo y simulación

Sintaxis: comandos de cálculo

```
steady;     // calcula (o evalúa) el estado estacionario
resid;      // residuos de cada ecuación en el EE
check;      // valores propios y Blanchard-Kahn
stoch_simul(opción = valor, ...) var_1 var_2 ...;
```

`stoch_simul` es el comando central: linealiza (o aproxima a mayor orden), resuelve, calcula las IRF y los momentos, y dibuja. La lista final de variables elige cuáles reportar; si se omite, reporta todas. Sus opciones principales están en el Cuadro 3.2. Qué imprime cada comando y cómo leerlo es el tema de la §3.6.

Opción	Efecto (valor por defecto)
`order = 1, 2, 3`	Orden de la aproximación de Taylor. **Por defecto es 2**: para una solución lineal hay que escribir `order = 1`.
`irf = N`	Horizonte de las IRF, en períodos (40). Con `irf = 0` no se calculan.
`periods = N`	0 (por defecto): momentos *teóricos*, calculados de la solución. Con $N > 0$: simula N períodos y reporta los momentos de la simulación.
`drop = N`	Períodos iniciales de la simulación que se descartan (100).
`hp_filter = λ`	Momentos del componente cíclico del filtro HP (sin filtro).
`ar = N`	Órdenes de autocorrelación que se reportan (5).
`irf_shocks = (e_1, ...)`	Choques para los que se calculan IRF (todos).
`nograph`	No dibuja gráficos.
`graph_format = pdf`	Formato en que se exportan los gráficos: `pdf`, `eps`, `fig` o `none` (`eps`).
`nomoments`	No calcula ni imprime los momentos.

Tabla 3.2: Opciones principales de `stoch_simul` (Dynare 7.1).

Observación 3.2.1

Dynare y LaTeX. El comando `write_latex_dynamic_model;`, puesto después del bloque `model`, escribe las ecuaciones del modelo en un archivo `.tex` usando los nombres LaTeX declarados con `$...$`. Es la mejor prueba de que la transcripción es correcta: se compila y se compara, ecuación por ecuación, con el Capítulo 2.

3.3. Calentando motores

Antes de atacar el RBC con trabajo —ocho ecuaciones— conviene montar el `.mod` más simple posible y ver los cinco bloques de la Figura 3.2 "en vivo" sin la complejidad. El

candidato natural es un RBC *sin trabajo*: cinco ecuaciones, la misma anatomía.

La economía es la de siempre, despojada de la decisión de horas. El hogar representativo elige consumo e inversión para maximizar

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \, \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma},$$

sujeto a su restricción presupuestaria y a la ley de movimiento del capital,

$$c_t + i_t = y_t, \qquad k_{t+1} = (1-\delta)\, k_t + i_t.$$

La firma produce con una tecnología Cobb–Douglas en la que el trabajo está normalizado e inelástico, $y_t = a_t \, k_t^{\alpha}$, y la productividad sigue un AR(1) en logaritmos, $\ln a_t = \rho \ln a_{t-1} + \varepsilon_t$.

Combinando las condiciones de primer orden del hogar y de la firma con el vaciado del mercado, el equilibrio queda descrito por *cinco* ecuaciones en cinco incógnitas $(c_t,\, i_t,\, y_t,\, k_t,\, a_t)$:

$$\begin{cases} c_t^{-\sigma} = \beta \, \mathbb{E}_t\!\left[c_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha \, a_{t+1} k_t^{\alpha-1} + 1 - \delta\right)\right], & \text{(Euler)} \\ y_t = a_t \, k_t^{\alpha}, & \text{(producción)} \\ y_t = c_t + i_t, & \text{(vaciado de mercado)} \\ k_{t+1} = (1-\delta)\, k_t + i_t, & \text{(ley de movimiento)} \\ \ln a_t = \rho \, \ln a_{t-1} + \varepsilon_t. & \text{(TFP)} \end{cases} \tag{3.1}$$

No re-derivamos las FONC —el método es el del Capítulo 2; aquí importa la *anatomía*. Así se transcribe el sistema (3.1) a Dynare:

```
var     y c i k a;          // 5 endogenas (sin h ni w ni r)
varexo  eps_a;
parameters alph bet delt sig rho_a sig_a;

alph  = 0.36;    // participacion del CAPITAL (ver observacion)
bet   = 0.99;    // factor de descuento
delt  = 0.025;   // depreciacion
sig   = 1.00;    // utilidad log (inversa de la EIS)
rho_a = 0.95;    // persistencia de la TFP
sig_a = 0.007;   // desv. est. del choque

model;
  [name = 'Produccion']
  y = a*k(-1)^alph;
  [name = 'Vaciado de mercado']
  y = c + i;
  [name = 'Ley de movimiento del capital']
  k = (1 - delt)*k(-1) + i;
  [name = 'Euler']
  c^(-sig) = bet*c(+1)^(-sig)*(alph*a(+1)*k^(alph-1) + 1 - delt);
  [name = 'Proceso AR(1) de la TFP']
  log(a) = rho_a*log(a(-1)) + sig_a*eps_a;
end;

steady_state_model;
  a = 1;
  k = (alph/(1/bet - 1 + delt))^(1/(1 - alph));
  y = k^alph;
  i = delt*k;
  c = y - i;
```

```
end;

shocks; var eps_a; stderr 1; end;

steady;  check;
stoch_simul(order = 1, irf = 40) y c i k a;
```

Observación 3.3.1

Cuidado con α. En este modelo de calentamiento α es la participación del *capital* (convención estándar de la mayoría de los libros, $y = ak^{\alpha}$). En el RBC con trabajo, en cambio, α es la participación del *trabajo* ($y = ak^{1-\alpha}h^{\alpha}$). Es el mismo símbolo con dos papeles: al leer un `.mod` ajeno, lo primero es fijar qué denota cada parámetro.

Son *los mismos cinco bloques* que usaremos en el RBC con trabajo, con tres variables menos y sin la FOC de trabajo. La Euler aquí lleva $c^{-\sigma}$ (CRRA general) en lugar de $1/c$ (log); con `sig = 1` ambas coinciden. Entendido este esqueleto, el RBC con trabajo es el mismo patrón, ampliado con la oferta de trabajo endógena y la calibración de θ.

3.4. El modelo RBC con trabajo, bloque por bloque

Declaraciones y calibración. Se declaran las ocho endógenas, el choque y los parámetros —incluidos los valores de estado estacionario, que se calculan en forma cerrada para *calibrar* θ (Cap. 2):

```
var      y c i k h r w a;
varexo   eps;
parameters alpha beta delta phi sigma_eps theta hss
           r_ss k_ss y_ss i_ss c_ss w_ss;

alpha = 0.667;  beta = 0.984;  delta = 0.025;
phi = 0.979;    sigma_eps = 0.0072;  hss = 0.20;

// estado estacionario cerrado (Cap. 2) y calibracion de theta
r_ss = 1/beta - (1 - delta);
k_ss = hss*((1 - alpha)/r_ss)^(1/alpha);
y_ss = k_ss^(1 - alpha)*hss^alpha;
i_ss = delta*k_ss;   c_ss = y_ss - i_ss;   w_ss = alpha*y_ss/hss;
theta = w_ss*(1 - hss)/c_ss;              // theta endogeno desde h_ss
```

Buena práctica: nombres de parámetros

El profesor Marco Ortiz insiste en una convención que conviene adoptar temprano: escribir los parámetros *en mayúsculas y duplicando la primera letra* — `AALPHA`, `BBETA`, `DDELTA`— en vez de `alpha`, `beta`, `delta`. La razón no es cosmética. En MATLAB, `beta` y `gamma` son *funciones* ya definidas (las funciones Beta y Gamma de Euler); aunque el preprocesador de Dynare aísla los nombres *dentro* del `.mod`, en cuanto escribes un *steady-state file* en MATLAB o manipulas los parámetros fuera del archivo, el sombreado reaparece y produce errores difíciles de rastrear. Duplicar la inicial (`BBETA`) elimina toda colisión y, de paso, hace que los parámetros "salten a la vista" frente a las variables. En este handout mantenemos los nombres cortos por legibilidad en una primera sesión; en código que vayas a reutilizar, adopta `AALPHA`, `BBETA`, ... (volvemos a estilo en la §3.12).

El bloque `model`: la traducción ecuación por ecuación. Es el corazón. Cada ecuación del Capítulo 2 se escribe en una línea, con una etiqueta `[name=...]` que la identifica:

```
model;
  [name = 'Euler (FOC hogar, capital)']
  1/c = beta*(1/c(+1))*(r(+1) + 1 - delta);

  [name = 'Oferta de trabajo (FOC hogar, horas)']
  theta*c/(1 - h) = w;

  [name = 'Demanda de capital (FOC firma)']
  r = (1 - alpha)*y/k(-1);

  [name = 'Demanda de trabajo (FOC firma)']
  w = alpha*y/h;

  [name = 'Funcion de produccion']
  y = a*k(-1)^(1 - alpha)*h^alpha;

  [name = 'Ley de movimiento del capital']
  k = (1 - delta)*k(-1) + i;

  [name = 'Vaciado del mercado de bienes']
  y = c + i;

  [name = 'Proceso AR(1) de la TFP (en logs)']
  log(a) = phi*log(a(-1)) + sigma_eps*eps;
end;
```

⚠ Error común: al teclear el bloque `model`

Dos tropiezos aparecen casi siempre al escribir estas ecuaciones en vivo:

- **El punto y coma fantasma.** Si olvidas un `;`, Dynare reporta `syntax error, unexpected ...` en la línea *siguiente* a la del error real. Regla: cuando una línea "que se ve bien" falla, el culpable suele ser la línea de *arriba*.
- **El conteo.** `The model doesn't have the same number of equations and endogenous variables` significa que el número de ecuaciones del bloque `model` no iguala al de variables en `var`. Aquí deben ser ocho y ocho. Cuéntalas a mano: casi siempre falta (o sobra) una.

El catálogo completo de errores está en la §3.13.

La Figura 3.4 lee el archivo como lo leería Dynare: cada línea dice *qué* es cada símbolo y *cuándo* está fechado.

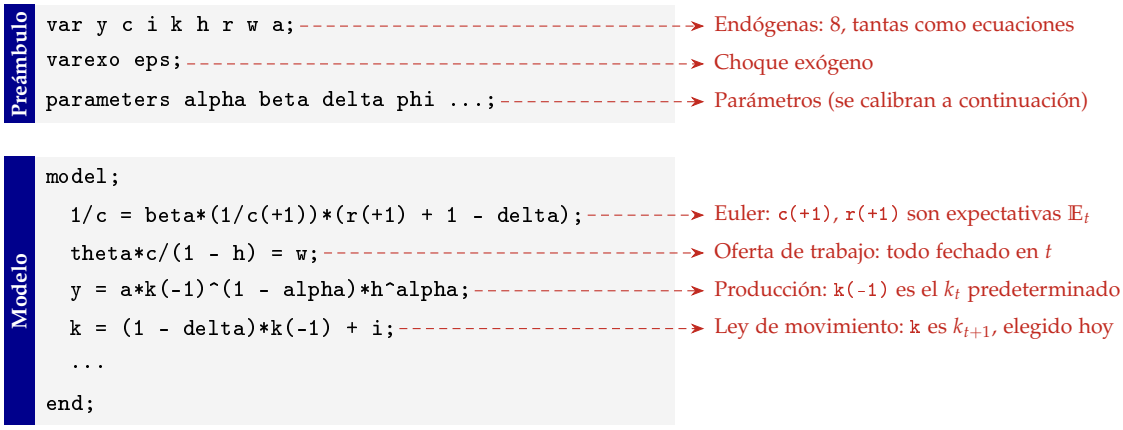


Figura 3.4: El `.mod` anotado: qué declara cada línea del preámbulo y qué fechas usa cada ecuación del modelo (inspirada en Galindo, Montecinos y Ortiz, Fig. 2.3).

El mapeo es casi literal (Tabla 3.3). Obsérvese el timing: la Euler usa `c(+1)` y `r(+1)` (expectativas); producción y demanda de capital usan `k(-1)` (capital al inicio); y el proceso de la TFP se escribe con `log(a)` para que a sea exactamente un AR(1) en logaritmos.

Ecuación (Cap. 2)	**Línea Dynare**	**Timing**
Euler (2.11)	`1/c = beta*(1/c(+1))*(r(+1)+1-delta)`	`(+1)`
Oferta trabajo (2.10)	`theta*c/(1-h)= w`	—
Demanda capital (2.13)	`r = (1-alpha)*y/k(-1)`	`k(-1)`
Demanda trabajo (2.14)	`w = alpha*y/h`	—
Producción (2.12)	`y = a*k(-1)^(1-alpha)*h^alpha`	`k(-1)`
Ley de movim. (2.4)	`k = (1-delta)*k(-1)+ i`	`k(-1)`
Vaciado (2.15)	`y = c + i`	—
TFP (2.16)	`log(a) = phi*log(a(-1))+ sigma_eps*eps`	`(-1)`

Tabla 3.3: Mapeo economía → Dynare, ecuación por ecuación.

Estado estacionario y shocks. De los dos caminos de la §3.2.3 tomamos el **analítico**: como ya derivamos el estado estacionario en forma cerrada (Cap. 2), se lo entregamos a Dynare en el bloque `steady_state_model` y Dynare solo lo evalúa.

¿Y qué son los `r_ss`, `k_ss`, ...? Son los *parámetros* que declaramos arriba y a los que, en la calibración, asignamos las fórmulas cerradas del estado estacionario en función de $\alpha, \beta, \delta, h_{ss}$. El bloque `steady_state_model` entonces solo mapea cada variable del modelo a su valor de largo plazo. El bloque `shocks` cierra la especificación fijando la desviación estándar del choque:

```
steady_state_model;
  a = 1;  r = r_ss;  h = hss;  k = k_ss;
  y = y_ss;  i = i_ss;  c = c_ss;  w = w_ss;
end;

shocks;
  var eps; stderr 1;    // sigma_eps ya escala el shock dentro del model
end;
```

Observación 3.4.1

El sufijo `_ss` es *nuestra* convención para "*steady state*", no sintaxis de Dynare: podríamos llamarlos `rbar`, `kstar` o como quisiéramos. Lo esencial es declararlos como parámetros y calcularlos *antes* del bloque `model`, porque en la solución log-lineal los valores de estado estacionario aparecen multiplicando a las variables, y Dynare los necesita ya fijados.

3.5. Correr en Dynare, comando por comando

Con el `.mod` guardado,[1] correrlo toma tres líneas en la ventana de comandos de MATLAB: añadir Dynare al *path* (una vez por sesión), situarse en la carpeta del archivo, y llamar a Dynare por su nombre *sin* la extensión `.mod`:

```
>> addpath C:\dynare\7.1\matlab      % la ruta de tu instalacion de Dynare
>> cd     <carpeta donde esta el .mod>
>> dynare rbc_analytical             % sin ".mod"
```

Esa última línea no ejecuta un comando, sino *cuatro*, en el orden en que los escribimos dentro del `.mod`. Conviene entender qué hace cada uno y qué imprime en pantalla:

`steady`
: calcula (o, en nuestro caso, evalúa) el estado estacionario determinista. Como se lo dimos en forma cerrada (`steady_state_model`), Dynare solo lo evalúa y lo *imprime* en la tabla `STEADY-STATE RESULTS`; debe coincidir con la Tabla 2.5.

`resid`
: evalúa el residuo de cada ecuación del `model` en ese estado estacionario y los *imprime*. Si el EE es correcto, los ocho residuos salen en `0.000000`: es la primera señal de que no hay un error de álgebra en el `.mod`.

`check`
: calcula los valores propios del sistema linealizado, los *imprime* y verifica la condición de Blanchard–Kahn (§2.6). Debe hallar tantos valores propios fuera del círculo unitario como variables de control y reportar `The order and rank conditions are verified.`

`stoch_simul(order=1, irf=40)`
: es el comando central: resuelve el modelo a primer orden (log-linealización), e imprime las *funciones de política*, los *momentos teóricos*, y dibuja las *IRFs* a un choque de una desviación estándar durante 40 períodos. La lista final (`y c i k h r w a`) elige qué variables reportar.

Observación 3.5.1

El orden `steady` → `resid` → `check` → `stoch_simul` no es casual: va de lo más básico (¿existe el EE?) a lo más fino (¿es único y estable?, ¿cómo responde?). Si algo falla, el primer comando que se queja señala dónde está el problema. En la §3.6 leemos, bloque por bloque, todo lo que estos comandos imprimen.

[1] El archivo completo y ejecutable, `rbc_analytical.mod`, acompaña a este handout: es exactamente el que se describe aquí, bloque por bloque, con etiquetas `[name='...']`, `long_name` y semilla fija. Córrelo tal cual para reproducir cada tabla y figura del Capítulo.

⚠ Error común: cada comando falla a su manera

Esa secuencia es también un diagnóstico: el comando que se detiene localiza la avería.

- `steady` ⇒ `Impossible to find the steady state`: el `steady_state_model` está mal o el `initval` es pobre. Corre `resid(non_zero)` para ver *qué* ecuación no cierra.
- `resid` con residuos $\neq$ `0.000000`: hay un error de álgebra en el `.mod`; la ecuación con residuo grande es la sospechosa.
- `check` ⇒ `Blanchard & Kahn conditions are not satisfied`: casi siempre, un *timing* mal escrito (ver §3.13).

3.6. Leer la salida de Dynare

Al correr, Dynare imprime mucho más que las IRFs. Conviene leerlo bloque por bloque: cada uno confirma —o delata— una pieza del modelo. Recorrámoslos en el orden en que aparecen.

1. El estado estacionario. El primer bloque reporta el EE que entregó `steady_state_model`, seguido de los residuos de `resid`:

y	c	i	k	h	r	w	a
0.5673	0.4528	0.1145	4.5785	0.2000	0.0413	1.8919	1.0000

Tabla 3.4: `STEADY-STATE RESULTS` (reorganizado). Los ocho residuos que imprime `resid` salen todos en `0.000000`.

Coincide al dígito con la Tabla 2.5 (Cap. 2), y los ocho residuos son nulos: el estado estacionario satisface exactamente las ecuaciones del `model`. Si alguno fuera distinto de cero, habría un error de álgebra en el EE cerrado.

2. Los valores propios. `check` imprime el espectro del sistema linealizado y el veredicto de Blanchard–Kahn:

Módulo	**Parte real**	$\lvert\lambda\rvert > 1$
0.936	0.936	
0.979 $(= \phi)$	0.979	
1.086	1.086	✔
1.145×10^{18}	1.145×10^{18}	✔ (espurio)

Tabla 3.5: `EIGENVALUES` (reorganizado). Dos módulos mayores que uno para dos *jumpers*: Dynare reporta `The order and rank conditions are verified`.

Reconocemos 0.936, 0.979 $(= \phi)$ y 1.086: son *exactamente* los valores propios de la §2.6. Pero aparecen dos novedades frente al cálculo a mano —un cuarto valor propio gigante ($1.145 \times 10^{18} \approx \infty$) y el conteo de "2 forward-looking variables"— que conviene reconciliar.

Observación 3.6.1

En la §2.6 redujimos el sistema a uno de 3×3 eliminando $\hat{r}$, y quedó una única variable de control ($\hat{c}$) con una sola raíz inestable (1.086). Dynare, en cambio, conserva las ocho variables y, como r aparece con adelanto $r(+1)$ en la Euler, la clasifica *también* como *jumper*. Esa variable —estática pero escrita con lead— genera un valor propio infinito (1.145×10^{18}). El conteo cuadra: dos raíces de módulo mayor que uno (1.086 e ∞) para dos *jumpers* (c, r). La economía es la misma —un único salto genuino, el consumo—; el valor propio infinito es un artefacto de escribir r con lead y desaparece al sustituir r, como hicimos a mano. En ambas lecturas la condición de Blanchard–Kahn se cumple.

3. El resumen del modelo. A continuación, Dynare clasifica las variables —la misma taxonomía de la §2.6, hecha por la máquina:

	Nº	
Variables	8	
Estados	2	(k, a)
Jumpers	2	(c, r)
Estáticas	4	(y, i, h, w)

Tabla 3.6: `MODEL SUMMARY` (reorganizado): la taxonomía de la §2.6 hecha por la máquina.

Dos estados (k predeterminado, a exógeno), los controles *forward-looking*, y cuatro variables estáticas que se determinan contemporáneamente a partir de las demás.

4. Las funciones de política. Este es el bloque más rico: la *regla de decisión* resuelta, es decir, cada variable en función de los estados $k(-1)$, $a(-1)$ y del choque *eps* (en niveles, como desviación del EE):

	y	c	i	k	h	r	w	a
Constante	0.5673	0.4528	0.1145	4.5785	0.2000	0.0413	1.8919	1.0000
$k(-1)$	0.0134	0.0524	−0.0390	**0.9360**	−0.0147	−0.0080	0.1840	0
$a(-1)$	0.8205	0.2584	0.5621	0.5621	0.1401	0.0597	1.4108	**0.9790**
eps	0.0060	0.0019	0.0041	0.0041	0.0010	0.0004	0.0104	0.0072

Tabla 3.7: `POLICY AND TRANSITION FUNCTIONS` (reorganizado). En negrita, los valores propios que la regla de decisión lleva en su diagonal ($\eta_{kk} = 0.936$ para el capital, $\phi = 0.979$ para la PTF).

Cuatro lecturas, de la más simple a la más reveladora:

(I) La fila `Constant` es el estado estacionario.

(II) **La diagonal lleva los valores propios.** El coeficiente de k ante $k(-1)$ es 0.936001 —el valor propio estable, es decir, la velocidad con que el capital converge— y el de a ante $a(-1)$ es $0.979 = \phi$. La regla de decisión hereda, en su diagonal, los eigenvalues que vimos en `check`.

(III) **Son las elasticidades η de la §2.5, en niveles.** Para pasar un coeficiente a elasticidad se multiplica por $x_{ss}/(\text{estado})_{ss}$. Por ejemplo, para el consumo ante el capital,

$$\frac{\partial \log c}{\partial \log k} = 0.052384 \times \frac{k_{ss}}{c_{ss}} = 0.052384 \times \frac{4.5785}{0.4528} = 0.530,$$

exactamente la entrada de **H** que obtuvimos en la §2.6. La máquina y la pizarra coinciden una vez más.

(iv) **La fila `eps` es la fila $a(-1)$ reescalada.** Como $\ln a_t = \phi \ln a_{t-1} + \sigma_\varepsilon \, eps_t$, un choque de una desviación estándar ($eps = 1$) mueve a a exactamente lo que movería un aumento de σ_ε/ϕ en $a(-1)$. Por eso cada entrada de la fila `eps` es la de $a(-1)$ multiplicada por σ_ε/ϕ; para el producto, $0.820454 \times 0.0072/0.979 = 0.006034$. Y en la columna de a aparece $0.0072 = \sigma_\varepsilon$: el impacto del choque sobre la propia PTF. Esta fila es el *primer punto* de cada IRF.

3.7. Dónde guarda Dynare los resultados

Todo lo que Dynare imprime en la ventana de comandos queda también guardado en la memoria de MATLAB, y es de ahí —no de la pantalla— de donde se leen los resultados para graficarlos, compararlos o reutilizarlos. Tras correr `dynare rbc_analytical`, el *Workspace* luce como en la Figura 3.5.

Workspace

Name	Value	Size	Class
alpha	0.6670	1×1	double
ans	[-8.8818e-16;0;-1.3878e-1...	8×1	double
bayestopt_	[ ]	0×0	double
beta	0.9840	1×1	double
c_ss	0.4528	1×1	double
dataset_	[ ]	0×0	double
dataset_info	[ ]	0×0	double
delta	0.0250	1×1	double
estim_params_	[ ]	0×0	double
estimation_info	*1×1 struct*	1×1	struct
hss	0.2000	1×1	double
i_ss	0.1145	1×1	double
info	0	1×1	double
k_ss	4.5785	1×1	double
M_	*1×1 struct*	1×1	struct
oo_	*1×1 struct*	1×1	struct
options_	*1×1 struct*	1×1	struct
phi	0.9790	1×1	double
r_ss	0.0413	1×1	double
sigma_eps	0.0072	1×1	double
theta	3.3424	1×1	double
tic0	29388568916	1×1	uint64
var_list_	*8×1 cell*	8×1	cell
w_ss	1.8919	1×1	double
y_ss	0.5673	1×1	double

Figura 3.5: El *Workspace* de MATLAB tras `dynare rbc_analytical` (Dynare 7.1). Las tres estructuras `M_`, `oo_` y `options_` guardan el modelo, sus resultados y las opciones de cálculo.

Tres grupos de objetos conviven ahí:

- **Las tres estructuras de Dynare**, que son las que importan (Cuadro 3.8).
- **Los parámetros como variables sueltas** (`alpha`, `beta`, `c_ss`, ...). Dynare los copia al *Workspace* por comodidad, pero la fuente autorizada es `M_.params`: cambiar `alpha` a mano en la ventana de comandos *no* cambia el modelo.
- **Auxiliares** que casi nunca se usan: estructuras de estimación, aquí vacías (`bayestopt_`, `dataset_`, `estim_params_`); la lista `var_list_` de variables pedidas a `stoch_simul`; y `ans`, que aquí guarda los ocho residuos que dejó `resid`, del orden de 10^{-16}.

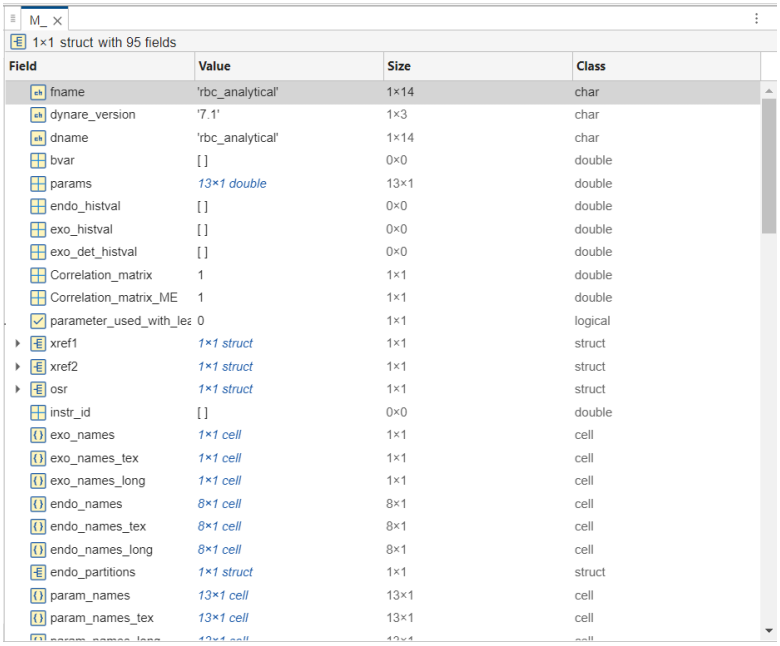
Estructura	Qué guarda	Campos que usaremos
`M_`	El *modelo*: lo que declaraste (95 campos).	`endo_names`, `exo_names`, `param_names`, `params`, `endo_nbr`, `Sigma_e`
`oo_`	Los *resultados* (*output*; 20 campos).	`steady_state`, `dr`, `irfs`, `mean`, `var`, `autocorr`
`options_`	Las *opciones* de cálculo.	`order`, `irf`, `hp_filter`

Tabla 3.8: Las tres estructuras que crea Dynare. El sufijo `_` evita que choquen con nombres del usuario.

3.7.1. `M_`: el modelo que declaraste

`M_` es la versión que Dynare guarda del `.mod`: nombres, dimensiones y valores de los parámetros (Figura 3.6a). Los nombres se guardan en el *orden de declaración*: `M_.endo_names` es la celda {`y`, `c`, `i`, `k`, `h`, `r`, `w`, `a`}, en el mismo orden del bloque `var`; `M_.param_names` y `M_.params` tienen 13 entradas, los siete parámetros estructurales más los seis valores de estado estacionario que declaramos como parámetros. Para leer un parámetro por su nombre:

```
beta_modelo = M_.params(strcmp(M_.param_names, 'beta'));   % 0.984
```

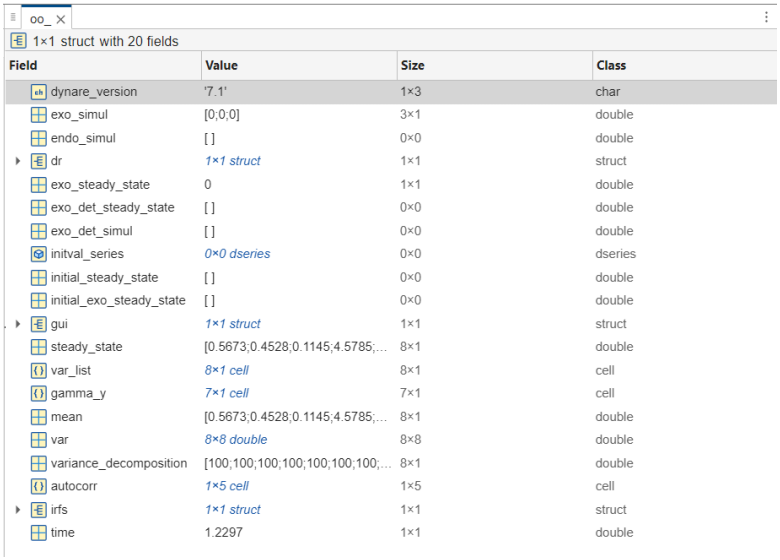


M_ ×

1×1 struct with 95 fields

Field	Value	Size	Class
fname	'rbc_analytical'	1×14	char
dynare_version	'7.1'	1×3	char
dname	'rbc_analytical'	1×14	char
bvar	[ ]	0×0	double
params	*13×1 double*	13×1	double
endo_histval	[ ]	0×0	double
exo_histval	[ ]	0×0	double
exo_det_histval	[ ]	0×0	double
Correlation_matrix	1	1×1	double
Correlation_matrix_ME	1	1×1	double
parameter_used_with_lea	0	1×1	logical
xref1	*1×1 struct*	1×1	struct
xref2	*1×1 struct*	1×1	struct
osr	*1×1 struct*	1×1	struct
instr_id	[ ]	0×0	double
exo_names	*1×1 cell*	1×1	cell
exo_names_tex	*1×1 cell*	1×1	cell
exo_names_long	*1×1 cell*	1×1	cell
endo_names	*8×1 cell*	8×1	cell
endo_names_tex	*8×1 cell*	8×1	cell
endo_names_long	*8×1 cell*	8×1	cell
endo_partitions	*1×1 struct*	1×1	struct
param_names	*13×1 cell*	13×1	cell
param_names_tex	*13×1 cell*	13×1	cell

(a) `M_`: los primeros de sus 95 campos.



oo_ ×

1×1 struct with 20 fields

Field	Value	Size	Class
dynare_version	'7.1'	1×3	char
exo_simul	[0;0;0]	3×1	double
endo_simul	[ ]	0×0	double
dr	*1×1 struct*	1×1	struct
exo_steady_state	0	1×1	double
exo_det_steady_state	[ ]	0×0	double
exo_det_simul	[ ]	0×0	double
initval_series	*0×0 dseries*	0×0	dseries
initial_steady_state	[ ]	0×0	double
initial_exo_steady_state	[ ]	0×0	double
gui	*1×1 struct*	1×1	struct
steady_state	[0.5673;0.4528;0.1145;4.5785;...	8×1	double
var_list	*8×1 cell*	8×1	cell
gamma_y	*7×1 cell*	7×1	cell
mean	[0.5673;0.4528;0.1145;4.5785;...	8×1	double
var	*8×8 double*	8×8	double
variance_decomposition	[100;100;100;100;100;100;100;...	8×1	double
autocorr	*1×5 cell*	1×5	cell
irfs	*1×1 struct*	1×1	struct
time	1.2297	1×1	double

(b) `oo_`: sus 20 campos.

Figura 3.6: Las estructuras `M_` y `oo_` en el editor de variables de MATLAB. Se abren con doble clic sobre su nombre en el *Workspace*.

3.7.2. `oo_`: los resultados

`oo_` guarda todo lo que calculan `steady` y `stoch_simul` (Figura 3.6b). Sus campos responden a la salida que leímos en la §3.6:

- `oo_.steady_state` (8×1): el estado estacionario del Cuadro 3.4, en orden de declaración.
- Los momentos teóricos de la §3.10: `oo_.mean`, `oo_.var` (8×8) y `oo_.autocorr`, con una matriz por rezago (cinco en total).
- `oo_.irfs`: una serie de 1×40 por cada par variable–choque, con nombre `variable_choque`: `y_eps`, `c_eps`, … (Figura 3.7b). Están en *niveles*, como desviación del estado estacionario: el primer valor de `oo_.irfs.c_eps` es 0.0019, que dividido entre $c_{ss} = 0.4528$ es un alza del consumo de 0.42 % en el impacto.

- `oo_.dr`: la *regla de decisión* (*decision rule*), la solución misma. Merece su propia subsección.

⚠ Error común: la IRF que no está

Dynare solo guarda en `oo_.irfs` las respuestas que no son prácticamente nulas. Con $\delta = 1$ no existe `oo_.irfs.h_eps`: pedirla da el error `Reference to non-existent field`. Antes de leer una IRF, pregunta si está: `isfield(oo_.irfs, 'h_eps')`; si no está, la respuesta es cero.

3.7.3. `oo_.dr`: la regla de decisión y el orden DR

A primer orden, la solución que Dynare guarda en `oo_.dr` es la regla de decisión del Cuadro 3.7, escrita como

$$x_t - x_{ss} = \mathtt{ghx}\,(s_{t-1} - s_{ss}) + \mathtt{ghu}\,u_t, \tag{3.2}$$

donde x_t apila las ocho variables endógenas, $s_{t-1} = (k_{t-1}, a_{t-1})'$ son los estados y $u_t = eps_t$ es el choque. `ghx` (8×2) y `ghu` (8×1) son las derivadas de la función de política respecto a los estados y al choque (Figura 3.7a); `oo_.dr.ys` es el estado estacionario.

oo_ ×

1×1 struct with 20 fields

Field	Value	Size	Class
dynare_version	'7.1'	1×3	char
exo_simul	[0;0;0]	3×1	double
endo_simul	[ ]	0×0	double
dr	*1×1 struct*	1×1	struct
inv_order_var	[1,7,2,5,3,8,4,6]	1×8	double
order_var	[1;3;5;7;4;8;2;6]	8×1	double
ys	[0.5673;0.4528;0.1145;4.5785;...	8×1	double
ghx	*8×2 double*	8×2	double
ghu	[0.0060;0.0041;0.0010;0.0104...	8×1	double
state_var	[4,8]	1×2	double
eigval	[0.9360 + 0i;0.9790 + 0i;1.085...	4×1	double (complex)
sdim	2	1×1	double
edim	2	1×1	double
gx	[0.0524,0.2584;-0.0080,0.0597]	2×2	double
Gy	[0.9360,0.5621;0,0.9790]	2×2	double

(a) `oo_.dr`: la regla de decisión.

oo_ ×

1×1 struct with 20 fields

irfs	*1×1 struct*	1×1	struct
y_eps	*1×40 double*	1×40	double
c_eps	*1×40 double*	1×40	double
i_eps	*1×40 double*	1×40	double
k_eps	*1×40 double*	1×40	double
h_eps	*1×40 double*	1×40	double
r_eps	*1×40 double*	1×40	double
w_eps	*1×40 double*	1×40	double
a_eps	*1×40 double*	1×40	double
time	1.2297	1×1	double

(b) `oo_.irfs`: una IRF por variable (se omiten los campos intermedios).

Figura 3.7: Dentro de `oo_`, desplegando sus campos con la flecha ▶.

Hay una trampa, y es la causa del error más frecuente al trabajar con `oo_.dr` (Galindo, Montecinos y Ortiz, 2024, §2.4.8, nota [3]): las filas de `ghx` y `ghu` *no* están en el orden en que declaramos las variables.

Definición 3.7.1 (Orden de declaración y orden DR)

El *orden de declaración* es el del bloque `var`; lo siguen `M_.endo_names`, `oo_.steady_state`, `oo_.dr.ys` y `oo_.irfs`. El *orden DR* (*decision rule*) es el que Dynare usa internamente para resolver: primero las variables *estáticas*, luego las *predeterminadas* y al final las *forward-looking*. Lo siguen las filas de `ghx` y `ghu`. Dos vectores traducen un orden al otro:

- `oo_.dr.order_var`: la fila p del orden DR contiene la variable declarada número `order_var(p)`;
- `oo_.dr.inv_order_var`: la variable declarada número j ocupa la fila `inv_order_var(j)` del orden DR.

En nuestro modelo, `order_var = [1 3 5 7 4 8 2 6]`, de modo que las filas de `ghx` corresponden a (y, i, h, w, k, a, c, r): las cuatro estáticas, los dos estados y los dos *jumpers*, exactamente la clasificación del Cuadro 3.6. Y `oo_.dr.state_var = [4 8]` dice que las columnas de `ghx` son los estados k y a (variables declaradas número 4 y 8). El Cuadro 3.9 muestra el resultado.

Fila DR p	`order_var(p)`	**Variable**	`ghx`: $k(-1)$	`ghx`: $a(-1)$	`ghu`
1	1	y	0.0134	0.8205	0.0060
2	3	i	−0.0390	0.5621	0.0041
3	5	h	−0.0147	0.1401	0.0010
4	7	w	0.1840	1.4108	0.0104
5	4	k	**0.9360**	0.5621	0.0041
6	8	a	0	**0.9790**	0.0072
7	2	c	0.0524	0.2584	0.0019
8	6	r	−0.0080	0.0597	0.0004

Tabla 3.9: `oo_.dr.ghx` y `oo_.dr.ghu` tal como los imprime MATLAB, con sus filas identificadas: estáticas, estados y *jumpers*. Son las mismas cifras del Cuadro 3.7, reordenadas.

⚠ Error común: leer `ghx` en el orden de declaración

El consumo es la segunda variable declarada, pero `oo_.dr.ghx(2,:)` es la fila de la *inversión*, $[-0.0390,\ 0.5621]$. La fila del consumo es `oo_.dr.ghx(oo_.dr.inv_order_var(2),:)`, es decir, la fila 7: $[0.0524,\ 0.2584]$. Confundirlas no produce ningún mensaje de error, solo números equivocados.

Reconstruir la IRF a mano. Con (3.2) se obtiene cualquier IRF sin pedírsela a Dynare. Partiendo del estado estacionario, un choque de una desviación estándar en $t = 1$ da $x_1 - x_{ss} =$ ghu y, como después no hay más choques, $x_t - x_{ss} =$ ghx $(s_{t-1} - s_{ss})$ para $t \geq 2$: solo los estados llevan la historia. Por ejemplo, para el consumo en $t = 2$,

$$c_2 - c_{ss} = 0.0524 \times \underbrace{0.0041}_{k_1 - k_{ss}} + 0.2584 \times \underbrace{0.0072}_{a_1 - a_{ss}} = 0.0021,$$

que es `oo_.irfs.c_eps(2)`. El script `reconstruir_irf.m` hace la cuenta para todas las variables y horizontes:

```
dr  = oo_.dr;
iv  = dr.inv_order_var;              % declaracion -> fila DR
est = iv(dr.state_var);              % filas DR de los estados (k, a)
x   = zeros(M_.endo_nbr, options_.irf);
x(:,1) = dr.ghu*sqrt(M_.Sigma_e(1,1));   % impacto
```

```
for t = 2:options_.irf
    x(:,t) = dr.ghx*x(est,t-1);       % solo los estados propagan
end
c_mia = x(iv(2),:);                   % consumo = variable declarada 2
max(abs(c_mia - oo_.irfs.c_eps))      % 2.8e-17
```

Las dos últimas líneas usan `inv_order_var` para volver al orden de declaración. Es, salvo por el orden de las operaciones, el mismo cálculo que hace Dynare: en las ocho variables y los 40 trimestres, la mayor diferencia con `oo_.irfs` es de 4.4×10^{-16} (en el capital), la precisión de máquina. El script imprime además la prueba del recuadro anterior: la fila 2 de `ghx` es la de i, no la de c.

Observación 3.7.1

`oo_.dr` guarda también lo que `check` imprime: `eigval`, los valores propios (0.936, 0.979, 1.086 y el infinito), y `sdim` $= 2$, el número de raíces estables, igual al número de estados. Su campo `Gy`, en tanto, reproduce las filas de k y a de `ghx`, $\left[\begin{smallmatrix} 0.936 & 0.562 \\ 0 & 0.979 \end{smallmatrix}\right]$: es la matriz de transición de los estados, la G de la Proposición 3.9.1. Es triangular porque el capital no afecta a la PTF, así que sus valores propios se leen en la diagonal.

3.8. Las funciones de impulso-respuesta

El comando `stoch_simul` no solo resuelve el modelo: lo *interroga*. Su pregunta favorita es la función de impulso-respuesta.

3.8.1. ¿Qué es una IRF?

Intuitivamente, una IRF es un experimento mental: partimos de la economía en su estado estacionario, la sorprendemos con un *único* choque de productividad —de tamaño una desviación estándar— y observamos, período a período, cómo cada variable se aparta de su valor de largo plazo y regresa a él. Cada punto de la trayectoria es, él mismo, un equilibrio: los mercados de bienes y de factores se vacían en cada fecha.

Formalmente, la IRF de la variable x al horizonte j es la diferencia entre dos trayectorias esperadas —una con el choque, otra sin él— condicionadas a la misma información inicial $\mathcal{F}_{t-1}$:

$$\mathrm{IRF}_x(j) = \mathbb{E}\big[x_{t+j} \mid \varepsilon_t = \sigma_\varepsilon,\ \varepsilon_{t+s} = 0\ \forall s > 0,\ \mathcal{F}_{t-1}\big] - \mathbb{E}\big[x_{t+j} \mid \varepsilon_{t+s} = 0\ \forall s \geq 0,\ \mathcal{F}_{t-1}\big], \quad (3.3)$$

ambas partiendo del estado estacionario ($\hat{x}_{t-1} = 0$). En un modelo linealizado esta diferencia es *determinista*: el futuro estocástico se cancela entre las dos esperanzas y lo que queda son los coeficientes de la representación de medias móviles (MA) de la solución. Por eso una IRF se lee directamente de la regla de decisión.

Para verlo, recordemos que la productividad admite una forma MA(∞),

$$\hat{a}_t = \frac{\varepsilon_t}{1 - \phi L} = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}, \quad (3.4)$$

donde L es el operador de rezago. Un choque $\varepsilon_t = \sigma_\varepsilon$ eleva la productividad en σ_ε hoy, en $\phi\sigma_\varepsilon$ mañana, en $\phi^2\sigma_\varepsilon$ el período siguiente, y así: el impulso se *diluye* a la tasa ϕ. La IRF de cualquier otra variable se obtiene propagando este impulso a través de las funciones de política.

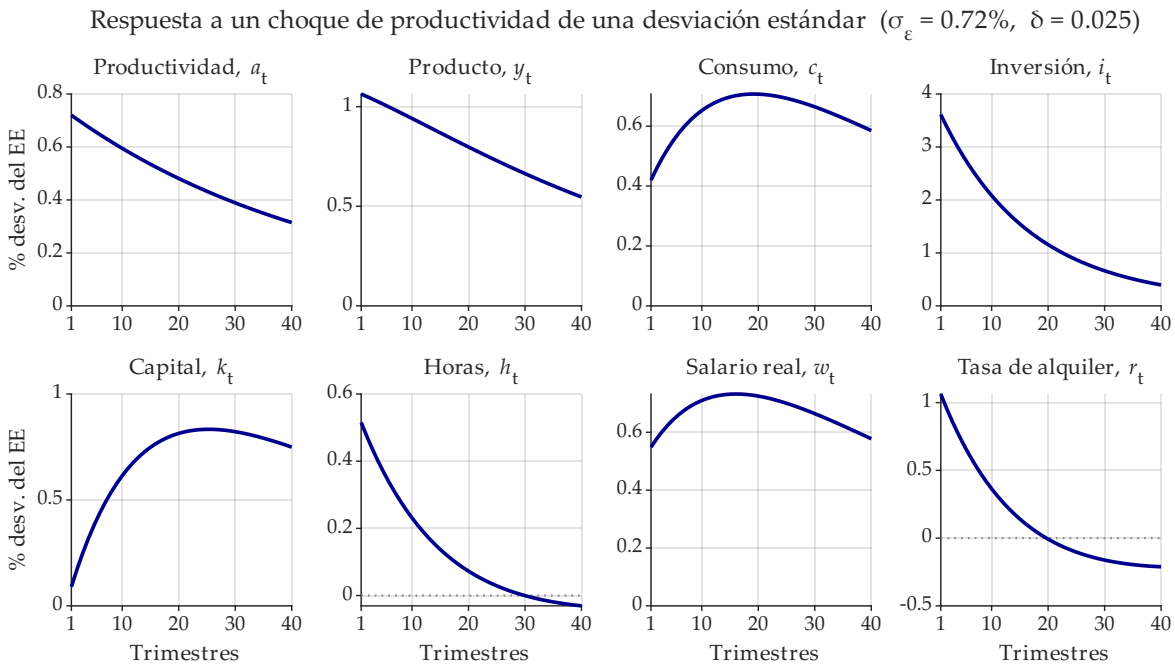


Figura 3.8: IRF a un choque de productividad de una desviación estándar ($\delta = 0.025$), en porcentaje de desviación respecto al estado estacionario. Son las IRF que calcula Dynare (`oo_.irfs`), graficadas con `graficar_irfs.m` (§3.8.3).

3.8.2. La historia de transmisión

La Figura 3.8 no es un conjunto de curvas sueltas: es una cadena causal que podemos reconstruir ecuación por ecuación, usando las log-lineales de la §2.4 y las funciones de política de la §2.6.

El impacto ($t = 1$). En el estado estacionario todas las desviaciones son nulas; en particular el capital, que se decidió ayer, entra fijo ($\hat{k}_t = 0$). Llega el choque, $\hat{a}_t = \sigma_\varepsilon$, y se desata la cadena:

(I) **Producción** (2.25): con $\hat{k}_t = 0$ queda $\hat{y}_t = \hat{a}_t + \alpha\hat{h}_t$. El producto sube directamente con la productividad —y con lo que respondan las horas.

(II) **Precios de los factores**: la demanda de capital (2.26) eleva el retorno, $\hat{r}_t = \hat{y}_t - \hat{k}_t$; la demanda de trabajo (2.27) eleva el salario, $\hat{w}_t = \hat{y}_t - \hat{h}_t$.

(III) **Respuesta del hogar**: el mayor retorno esperado inclina el consumo hacia el futuro vía la Euler (2.29) (sustitución intertemporal), y el mayor salario, junto con esa inclinación, mueve la oferta de trabajo (2.28). Con $\delta < 1$ —a diferencia del caso $\delta = 1$ de la §2.5— los efectos sustitución e ingreso *no* se cancelan, de modo que las **horas suben** en el impacto. La función de política lo cuantifica: $\partial\hat{h}_t/\partial\varepsilon_t > 0$ (en la salida de Dynare, el coeficiente de h ante eps es 0.0010, es decir, $0.0010/h_{ss} \approx 0.5\,\%$ de las horas de estado estacionario).

(IV) **Inversión**: del vaciado de mercado (2.31), la inversión es el residuo —y es la que más salta, porque el hogar aprovecha el retorno extraordinario para acumular capital.

La propagación. ¿Por qué las trayectorias son *persistentes* y tienen forma de joroba (*hump-shaped*), en vez de saltar y volver de golpe? Por dos fuentes de inercia que se combinan:

- *El choque es persistente*: por (3.4), la productividad tarda en volver, a la tasa $\phi = 0.979$.

- *El capital se acumula*: su ecuación de estado es $\hat{k}_{t+1} = \eta_{kk}\hat{k}_t + (\cdots)\hat{a}_t$, con $\eta_{kk} = 0.936$ —el valor propio estable de la §2.6. Combinada con el AR(1) de la productividad (3.4), el capital resulta un **AR(2)**,

$$\hat{k}_{t+1} = (\eta_{kk} + \phi)\,\hat{k}_t - \eta_{kk}\,\phi\,\hat{k}_{t-1} + (\text{innovación}),$$

  con las dos raíces $\eta_{kk} = 0.936$ y $\phi = 0.979$.

Como todas las variables reales son combinaciones lineales de los dos estados $(\hat{k}_t, \hat{a}_t)$, heredan esas dos raíces: cada IRF es una mezcla de dos exponenciales que decaen lentamente (0.936^t y 0.979^t). Esa mezcla es la que produce la joroba. El *consumo* y el *salario* crecen un tiempo antes de revertir —siguen al capital que se va acumulando—; el *capital* hace pico hacia $t \approx 25$; y las *horas*, tras subir en el impacto, cruzan a terreno negativo cuando el capital ya es alto, el retorno ha caído y domina el efecto riqueza. En el límite todas regresan a su estado estacionario, porque las dos raíces son menores que uno.

3.8.3. De `oo_.irfs` a una figura

Al terminar, `stoch_simul` dibuja las IRF por su cuenta (Figura 3.9). Sirven para comprobar que el modelo corrió, pero no para un documento: cada panel lleva el nombre interno de la variable, sin unidades; las IRF están en *niveles*, de modo que un 0.04 en el capital y un 10×10^{-4} en las horas no son comparables; y cada eje tiene su propio factor de escala ($\times 10^{-3}$, $\times 10^{-4}$), que el lector debe descifrar panel por panel.

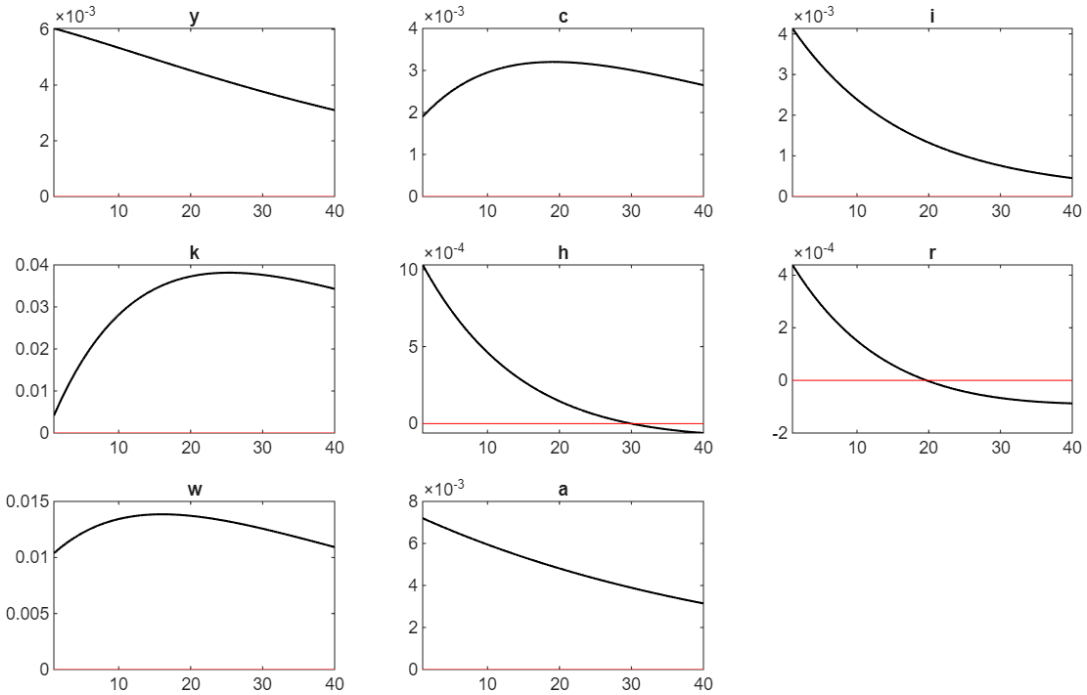


Figura 3.9: *Antes*: las IRF tal como las dibuja Dynare (caso base). Compárese con la Figura 3.8, *después*.

La Figura 3.8 se obtiene de los mismos números, que el script `graficar_irfs.m`, incluido con el handout, lee de `oo_.irfs`. La idea es de Galindo, Montecinos y Ortiz (2024), que hacen lo mismo en su `irfs_nolineal_log.m`. Se corre justo después de Dynare:

```
>> dynare rbc_analytical
>> graficar_irfs            % exporta assets/irf_matlab_base.pdf
```

Cada decisión del script corrige uno de los defectos anteriores:

(I) **Una unidad común.** Grafica $100\times$`oo_.irfs.x_eps` $/\,x_{ss}$, con x_{ss} tomado de `oo_.steady_state` : porcentaje de desviación respecto al estado estacionario, la unidad de las variables con gorro del Capítulo 2 (§3.9).

(II) **Títulos que se leen.** Cada panel nombra la variable y su símbolo (*Consumo*, c_t), y los paneles siguen un orden económico: el choque, el producto y sus usos, los factores y sus precios.

(III) **Ejes honestos.** Todo eje incluye el cero —el estado estacionario—, para que una respuesta pequeña no parezca enorme; la línea punteada del cero solo aparece cuando la IRF la cruza. Una IRF ausente de `oo_.irfs` se dibuja como nula.

(IV) **Tamaño final.** La figura se crea con el ancho de texto del handout (15.5 cm) y se exporta en vectorial, de modo que entra sin reescalar y sus letras se imprimen al tamaño en que se diseñaron.

3.9. Cuatro maneras de escribir el mismo modelo

Hasta aquí escribimos el modelo de una sola manera: con las ecuaciones no lineales del equilibrio y las variables en niveles, y dejamos que Dynare lo linealizara. No es la única. Como destacan Galindo, Montecinos y Ortiz (2024, §2.3.11), al escribir un `.mod` se toman dos decisiones independientes:

(I) **¿Quién linealiza?** Se puede escribir el sistema *no lineal* y dejar que Dynare lo aproxime, o escribir el sistema *lineal* obtenido a mano (§2.4), declarado con `model(linear)` para que Dynare lo use tal cual.

(II) **¿En qué unidades?** Las variables pueden entrar en *niveles* (x_t) o en *logaritmos* ($\ln x_t$).

Las dos decisiones se combinan en cuatro archivos `.mod` que describen *la misma economía* (Figura 3.10). Lo único que cambia entre ellos es la unidad en que se miden las variables y, por lo tanto, la unidad en que Dynare reporta la solución. Los cuatro acompañan a este handout en la carpeta `cuatro_formas/`.

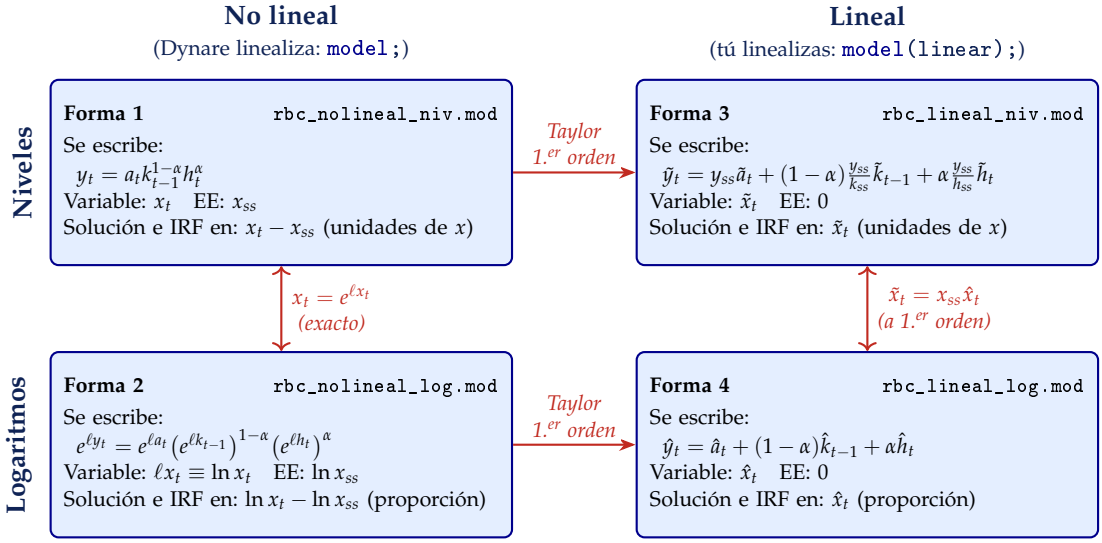


Figura 3.10: Las cuatro formas de escribir el modelo RBC en Dynare, ilustradas con la función de producción. Las flechas horizontales son la linealización de la §2.4; las verticales, el cambio de unidades (inspirada en Galindo, Montecinos y Ortiz, Tabla 2.11).

El Cuadro 3.10 resume qué declara cada archivo, cuál es su estado estacionario y cómo

llevar su salida a la unidad común de este handout: desviación porcentual respecto al estado estacionario.

Forma	Archivo	Variable	EE	IRF de Dynare	En % del EE
1	`rbc_nolineal_niv`	x_t (`c`)	x_{ss}	$x_t - x_{ss}$	$100 \cdot \text{IRF}/x_{ss}$
2	`rbc_nolineal_log`	$\ln x_t$ (`lc`)	$\ln x_{ss}$	$\ln x_t - \ln x_{ss}$	$100 \cdot \text{IRF}$
3	`rbc_lineal_niv`	$\tilde{x}_t$ (`c_d`)	0	$\tilde{x}_t$	$100 \cdot \text{IRF}/x_{ss}$
4	`rbc_lineal_log`	$\hat{x}_t$ (`c_h`)	0	$\hat{x}_t$	$100 \cdot \text{IRF}$

Tabla 3.10: Las cuatro formas, con el consumo como ejemplo de nombre en el código (sufijo `_d` por *desviación* en niveles, `_h` por *hat*). Las formas en niveles reportan unidades de la variable; las formas en logaritmos, proporciones.

3.9.1. Una calibración, cuatro modelos

Los cuatro archivos comparten parámetros y estado estacionario. Si cada uno tuviera su propia calibración, un error de tipeo en uno de ellos aparecería como una "diferencia entre formas" que no lo es. Por eso la calibración vive en un único archivo, `calibracion.inc`, que cada `.mod` incorpora con el macroprocesador:

Sintaxis: incluir un archivo

```
@#include "nombre_del_archivo.inc"
```

Antes de leer el modelo, el macroprocesador reemplaza esa línea por el contenido íntegro del archivo, como si lo hubiéramos copiado a mano. Nuestro `calibracion.inc` contiene el interruptor `DELTA1` (§3.11), la declaración `parameters`, los valores de King y Rebelo (1999) y el estado estacionario cerrado de la §2.2, que las formas 1 y 2 usan en su `steady_state_model` y las formas 3 y 4 como *coeficientes* de sus ecuaciones. Cada `.mod` queda así reducido a lo que lo distingue: `var`, `model` y el estado estacionario en sus unidades.

3.9.2. La misma ecuación, cuatro veces

El Cuadro 3.11 muestra dos ecuaciones del sistema en las cuatro formas: la función de producción, estática, y la ecuación de Euler, la única con expectativas. Conviene leerlo de arriba abajo: cada fila es la misma ecuación económica, con otra incógnita.

Forma	Función de producción
1	`y = a*k(-1)^(1-alpha)*h^alpha;`
2	`exp(ly) = exp(la)*exp(lk(-1))^(1-alpha)*exp(lh)^alpha;`
3	`y_d = y_ss*a_d + (1-alpha)*(y_ss/k_ss)*k_d(-1) + alpha*(y_ss/hss)*h_d;`
4	`y_h = a_h + (1-alpha)*k_h(-1) + alpha*h_h;`
Forma	**Ecuación de Euler**
1	`1/c = beta*(1/c(+1))*(r(+1) + 1 - delta);`
2	`1/exp(lc) = beta*(1/exp(lc(+1)))*(exp(lr(+1)) + 1 - delta);`
3	`c_d = c_d(+1) - beta*c_ss*r_d(+1);`
4	`c_h(+1) - c_h = beta*r_ss*r_h(+1);`

Tabla 3.11: Dos ecuaciones del modelo en las cuatro formas. La forma 3 transcribe (2.24); la forma 4, (2.25) y (2.29).

Forma 2: el cambio de variable $x_t = e^{\ell x_t}$. Se declara una variable `lx` por cada `x` y, en cada ecuación, se reemplaza `x` por `exp(lx)`. La sustitución es *exacta*: no aproxima nada, solo renombra. El modelo sigue siendo el mismo modelo no lineal, escrito ahora en la incógnita $\ell x_t = \ln x_t$. Dynare lo linealiza respecto a ℓx_t, de modo que su solución sale en desviaciones logarítmicas y sus coeficientes son *elasticidades*, como las de la §2.5. Dos detalles. La PTF ya estaba en logaritmos, así que su ecuación no lleva `exp()`. Y el estado estacionario es el logaritmo del de niveles; en particular, el de la PTF es 0, no 1:

```
la = phi*la(-1) + sigma_eps*eps;        // la PTF, igual que antes
...
steady_state_model;
  la = 0;  lc = log(c_ss);  lh = log(hss);   // etc.
end;
```

Forma 3: la linealización en niveles. Es el sistema de la §2.4.1. Sus coeficientes contienen valores de estado estacionario —c_{ss}, y_{ss}/k_{ss}, y_{ss}/h_{ss}—, que deben estar calculados *antes* de resolver: es otra razón para tenerlos como parámetros en `calibracion.inc`. La PTF entra como $\tilde{a}_t = \phi\,\tilde{a}_{t-1} + \sigma_\varepsilon\,\varepsilon_t$, lo que es correcto solo porque $a_{ss} = 1$ (entonces $\tilde{a}_t = a_{ss}\hat{a}_t = \hat{a}_t$).

Forma 4: la página hecha código. Es, ecuación por ecuación, el sistema log-lineal (2.25)–(2.32). La única traducción que exige es la del *timing* (§3.2.2): la ley de movimiento $\hat{k}_{t+1} = (1-\delta)\hat{k}_t + \delta\hat{\imath}_t$ del papel se escribe con la convención de fin de período de Dynare,

```
k_h = (1 - delta)*k_h(-1) + delta*i_h;   // k_h = capital elegido en t
```

y las participaciones s_c y s_i se declaran como dos parámetros más, calculados a partir del estado estacionario.

3.9.3. Por qué las cuatro dan lo mismo

Que las cuatro formas coincidan no es una casualidad numérica: es un teorema.

Proposición 3.9.1 (Equivalencia a primer orden)

Sean $s_t = (k_t, a_t)'$ los estados y x_t cualquier variable endógena, y sea la solución de primer orden de la forma 1

$$\tilde{x}_t = g_x' \, \tilde{s}_{t-1} + g_\varepsilon \, \varepsilon_t, \qquad \tilde{s}_t = G \, \tilde{s}_{t-1} + h \, \varepsilon_t.$$

Con $D \equiv \operatorname{diag}(k_{ss}, a_{ss})$, la solución de primer orden de la forma 2 es

$$\hat{x}_t = \frac{1}{x_{ss}} \, g_x' D \, \hat{s}_{t-1} + \frac{g_\varepsilon}{x_{ss}} \, \varepsilon_t, \qquad \hat{s}_t = D^{-1} G D \, \hat{s}_{t-1} + D^{-1} h \, \varepsilon_t.$$

En consecuencia, para todo horizonte j,

$$\mathrm{IRF}_x^{(2)}(j) = \frac{\mathrm{IRF}_x^{(1)}(j)}{x_{ss}}, \tag{3.5}$$

y las matrices de transición G y $D^{-1}GD$ tienen los mismos valores propios. Las formas 3 y 4, si la linealización a mano es correcta, reproducen exactamente las soluciones de las formas 1 y 2, respectivamente.

Demostración. Sea $x_t = g(s_{t-1}, \varepsilon_t)$ la función de política exacta. En la forma 2 la incógnita es $\ln x_t$, y la misma economía impone $\ln x_t = \ln g\big(e^{\ell s_{t-1}}, \varepsilon_t\big)$, donde $e^{\ell s}$ se aplica componente a componente. Dynare aproxima esa composición por Taylor de primer orden en el estado estacionario. Por la regla de la cadena,

$$\left.\frac{\partial \ln x_t}{\partial \ln s_{j,t-1}}\right|_{ss} = \frac{s_{j,ss}}{x_{ss}} \left.\frac{\partial g}{\partial s_j}\right|_{ss}, \qquad \left.\frac{\partial \ln x_t}{\partial \varepsilon_t}\right|_{ss} = \frac{1}{x_{ss}} \left.\frac{\partial g}{\partial \varepsilon}\right|_{ss},$$

que en forma matricial es la primera expresión del enunciado; aplicada a los estados ($x = k, a$) da la segunda. Sea $\bar{\varepsilon}$ el tamaño del choque (una desviación estándar). En el impacto ($j = 1$) las IRF son $g_\varepsilon \bar{\varepsilon}$ y $g_\varepsilon \bar{\varepsilon}/x_{ss}$; para $j \geq 2$, la de la forma 2 es

$$\mathrm{IRF}_x^{(2)}(j) = \frac{1}{x_{ss}} \, g_x' D \left(D^{-1} G D\right)^{j-2} D^{-1} h \, \bar{\varepsilon} = \frac{1}{x_{ss}} \, g_x' G^{j-2} h \, \bar{\varepsilon} = \frac{\mathrm{IRF}_x^{(1)}(j)}{x_{ss}},$$

porque las D interiores se cancelan. Esto prueba (3.5). Como $D^{-1}GD$ es semejante a G, comparten el polinomio característico y, por tanto, los valores propios. Finalmente, la forma 3 es, salvo por reescalar cada ecuación, el sistema lineal que Dynare obtiene al derivar la forma 1; ambas conducen, por tanto, a la misma solución. Lo mismo vale para las formas 4 y 2. □

La proposición tiene tres lecturas prácticas:

(I) **Las IRF coinciden tras dividir por x_{ss}.** Es exactamente la conversión de la última columna del Cuadro 3.10.

(II) **Los coeficientes de las formas en logaritmos son elasticidades.** Se obtienen de los de niveles multiplicando por $s_{j,ss}/x_{ss}$: es la regla que usamos en la lectura (iii) del Cuadro 3.7.

(III) `check` **imprime los mismos valores propios en las cuatro formas** (0.936, 0.979, 1.086 e ∞): la estabilidad no depende de las unidades.

El Cuadro 3.12 verifica las dos primeras lecturas con la regla de decisión del consumo, el análogo de la Tabla 2.28 de Galindo, Montecinos y Ortiz.

Forma	Variable	Constante	Ante $k(-1)$	Ante $a(-1)$	Ante *eps*
1	`c`	0.4528	0.0524	0.2584	0.0019
2	`lc`	-0.7922	0.5296	0.5706	0.0042
3	`c_d`	0	0.0524	0.2584	0.0019
4	`c_h`	0	0.5296	0.5706	0.0042

Tabla 3.12: Regla de decisión del consumo en las cuatro formas. En las formas 2 y 4, los estados son `lk(-1)`, `la(-1)` y `k_h(-1)`, `a_h(-1)`. La fila 2 se obtiene de la 1 multiplicando por $k_{ss}/c_{ss} = 10.11$, $a_{ss}/c_{ss} = 2.208$ y $1/c_{ss} = 2.208$; la constante es $\ln c_{ss} = \ln 0.4528$.

La elasticidad del consumo al capital, 0.530, es la entrada de **H** que obtuvimos a mano en la §2.6. Las formas 2 y 4 la entregan directamente; las formas 1 y 3 la esconden detrás de las unidades.

3.9.4. La prueba: correr las cuatro

El script `comparar_formas.m`, en la misma carpeta, corre los cuatro archivos, lleva sus IRF a porcentaje del estado estacionario con la regla del Cuadro 3.10 y las imprime lado a lado:

```
>> cd <carpeta del handout>\cuatro_formas
>> comparar_formas                          % caso base
>> cf_flag = '-DDELTA1=1'; comparar_formas   % depreciacion total
```

El script llama a Dynare con las opciones `noclearall` (para que no borre las variables del propio script entre corrida y corrida, que por eso empiezan con `cf_`) y `nograph`. El Cuadro 3.13 reporta el resultado.

	Trimestre					
Variable	1	2	5	10	20	40
Consumo, c	0.41963	0.45864	0.55347	0.65216	0.70691	0.58512
Horas, h	0.51521	0.47394	0.36629	0.23108	0.07261	-0.03066

Tabla 3.13: IRF del consumo y de las horas (en % del estado estacionario) a un choque de productividad de una desviación estándar, $\delta = 0.025$, según `comparar_formas.m` con Dynare 7.1. Las cuatro formas entregan estas mismas cifras: en los 40 trimestres, la máxima diferencia frente a la forma 1 es de 1.7×10^{-14} puntos porcentuales, del orden de la precisión de máquina.

Observación 3.9.1

¿Cuál conviene usar? A primer orden las cuatro son equivalentes (Proposición 3.9.1) y la elección es de comodidad. Fuera de ese caso, no lo son:

- *No lineal antes que lineal.* Dynare deriva de forma simbólica y exacta; la linealización a mano es una fuente más de errores. Además, solo el modelo no lineal admite aproximaciones de orden superior (`order = 2` o 3) y simulaciones deterministas: un modelo declarado con `model(linear)` ya es su propia aproximación de primer orden, y no hay información de segundo orden que recuperar.
- *Logaritmos o niveles*, según la lectura que se busque. Los logaritmos dan IRF en porcentaje y coeficientes que son elasticidades, pero exigen variables estrictamente positivas: una variable que puede ser cero o negativa (las exportaciones netas, la inflación) se deja en niveles, y nada impide mezclar ambas en un mismo `.mod`. A segundo orden la elección deja de ser neutral, porque la aproximación cuadrática de

x_t y la de $\ln x_t$ son funciones distintas.

Buena práctica: las cuatro formas como prueba del álgebra

Si linealizaste un modelo a mano, escríbelo como forma 4 y compáralo con la forma 2: cualquier diferencia en las IRF delata un error en tus ecuaciones. Así verificamos el sistema (2.25)–(2.32) de este handout.

Error común: los tropiezos de cada forma

- **Forma 2**: olvidar un `exp()` en una sola aparición cambia el modelo; `resid` lo detecta con un residuo distinto de cero. Y el estado estacionario de la PTF es `la = 0`, no `1`.
- **Forma 3**: leer la IRF como porcentaje. Un 0.03 en `k_d` son 0.03 unidades de capital, es decir, $0.03/k_{ss} \approx 0.66\,\%$.
- **Forma 4**: copiar el timing del papel, `k_h(+1)= (1-delta)*k_h + delta*i_h`. En la convención de Dynare ese adelanto convierte al capital en *jumper*: ya no es el mismo modelo y el conteo de Blanchard–Kahn deja de cuadrar (§3.13).

El Ejercicio 8 repite la comparación con $\delta = 1$.

3.10. Momentos y hechos estilizados del ciclo

`stoch_simul` también imprime los *momentos teóricos* del modelo: medias, desviaciones estándar y correlaciones de las variables en el equilibrio estocástico. Aquí está el verdadero termómetro de un modelo de ciclos reales: ¿reproduce los hechos estilizados del ciclo económico? Como vimos en el Capítulo 1, Kydland y Prescott calibraban precisamente para confrontar estos momentos con los datos.

3.10.1. Cómo se miden los hechos estilizados

Un *hecho estilizado* del ciclo es una regularidad empírica que un buen modelo debería reproducir. Se describen con tres estadísticos del *componente cíclico* de cada variable —lo que queda tras quitarle la tendencia:

- **Volatilidad**: su desviación estándar. Como las variables tienen escalas distintas, se reporta la *volatilidad relativa* σ_x/σ_y, tomando el producto como vara de medir.
- **Comovimiento**: su correlación con el producto. Si $\operatorname{corr}(x, y) > 0$ la variable es *procíclica*; si < 0, *contracíclica*; si ≈ 0, *acíclica*.
- **Persistencia**: su autocorrelación de orden 1 —qué tan probable es que, estando por encima de su tendencia, siga por encima el período siguiente.

Para aislar el componente cíclico de los datos se filtra la serie; el estándar en la literatura RBC es el filtro de Hodrick–Prescott, que formalizamos enseguida.

3.10.2. El filtro de Hodrick–Prescott

Filtrar una serie es descomponerla en una tendencia y un ciclo,

$$y_t = \underbrace{\tau_t}_{\text{tendencia}} + \underbrace{c_t}_{\text{ciclo}}. \tag{3.6}$$

El filtro de Hodrick–Prescott (1997) elige la tendencia $\{\tau_t\}_{t=1}^{T}$ que resuelve el problema de minimización

$$\min_{\{\tau_t\}} \sum_{t=1}^{T} (y_t - \tau_t)^2 \;+\; \lambda \sum_{t=2}^{T-1} \left[(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})\right]^2, \tag{3.7}$$

y define el ciclo como el residuo, $c_t = y_t - \tau_t$. Los dos sumandos encarnan un *trade-off*. El primero —la suma de desviaciones al cuadrado respecto a la tendencia— penaliza un ciclo grande: quiere a τ_t pegada a los datos. El segundo penaliza los cambios en la *tasa de crecimiento* de la tendencia (la segunda diferencia $\Delta^2\tau_t$): quiere una tendencia suave. El parámetro $\lambda \geq 0$ gobierna el balance entre ambos objetivos:

- $\lambda = 0$: la tendencia coincide con la serie ($\tau_t = y_t$); no hay suavizado y el ciclo es nulo.
- $\lambda \to \infty$: la segunda diferencia se fuerza a cero, la tendencia tiende a una recta y el ciclo recoge toda la desviación respecto a ella.

Para datos trimestrales se usa $\lambda = 1600$ (Hodrick y Prescott, 1997). Para otras frecuencias, Ravn y Uhlig (2002) proponen escalar $\lambda = 1600 \cdot pq^4$, donde pq es el número de períodos por trimestre (anual $\lambda = 6.25$; mensual $\lambda \approx 1.3 \times 10^5$).

Observación 3.10.1

El filtro HP no es inocuo. Hamilton (2017) —en un artículo titulado, sin rodeos, "*Why You Should Never Use the Hodrick–Prescott Filter*"— advierte que puede introducir relaciones dinámicas espurias y que sus estimaciones son imprecisas en los extremos de la muestra, porque la versión usual mira hacia adelante (es un filtro de *dos caras*). La versión de *una cara* —puramente hacia atrás, implementada vía filtro de Kalman— mitiga ese problema y es la que el comité de Basilea recomienda para medir brechas de crédito. Aun así, por su simplicidad y su uso histórico en la escuela RBC, el HP de dos caras con $\lambda = 1600$ sigue siendo el estándar para los momentos del ciclo.

3.10.3. Lo que imprime Dynare por defecto

Sin opciones adicionales, `stoch_simul` reporta los momentos de las variables *en niveles, sin filtrar* (Tabla 3.14).

Variable	Media	Desv. est.	Volatilidad relativa a y (%)
y (producto)	0.5673	0.0328	1.00
c (consumo)	0.4528	0.0230	0.88
i (inversión)	0.1145	0.0123	1.86
h (horas)	0.2000	0.0026	0.22
w (salario)	1.8919	0.0980	0.90
k (capital)	4.5785	0.2757	1.04
a (PTF)	1.0000	0.0353	0.61

Tabla 3.14: Momentos teóricos sin filtrar. La volatilidad relativa es $(\sigma_x / x_{ss}) / (\sigma_y / y_{ss})$.

Observación 3.10.2

Un error tentador es comparar las desviaciones estándar *en bruto*: $\sigma_i = 0.0123 < \sigma_y = 0.0328$ "diría" que la inversión es *menos* volátil que el producto. Es falso: las variables tienen medias muy distintas ($i_{ss} = 0.11$, $y_{ss} = 0.57$). Para comparar volatilidades hay que normalizar por la media —el coeficiente de variación, equivalente a la desviación

estándar del logaritmo. En términos porcentuales, $\sigma_i/i_{ss} = 10.7\,\%$ frente a $\sigma_y/y_{ss} = 5.8\,\%$: la inversión es ≈ 1.9 veces más volátil que el producto.

3.10.4. El modelo frente a los datos

Los momentos de la Tabla 3.14 están *sin filtrar*: dominados por el componente de baja frecuencia (la PTF es muy persistente), no son comparables con los del ciclo. Para confrontarlos con los datos basta añadir `hp_filter=1600` a `stoch_simul`. Hecho esto, la Tabla 3.15 pone lado a lado el modelo filtrado y los hechos estilizados de EE.UU.

	Vol. relativa		**Corr. con y**		**Autocorr.**	
Variable	Modelo	Datos	Modelo	Datos	Modelo	Datos
y (producto)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.72	0.85
c (consumo)	0.44	0.53	0.94	0.82	0.79	0.88
i (inversión)	3.38	3.91	0.99	0.93	0.71	0.83
k (capital)	0.30	0.17	0.39	0.08	0.96	0.96
h (horas)	0.49	1.23	0.97	0.87	0.71	0.91
w (salario)	0.54	0.63	0.98	0.22	0.76	0.69
y/h (prod. laboral)	0.54	0.62	0.98	−0.10	0.76	0.79

Tabla 3.15: El modelo frente a los datos. Momentos del componente cíclico (filtro HP, $\lambda = 1600$). Modelo: RBC con trabajo, $\delta = 0.025$; momentos teóricos que imprime Dynare con `stoch_simul (..., hp_filter=1600)`. Datos: EE.UU. 1954–2015 (Galindo, Montecinos y Ortiz, Cap. 1, Tabla 1.2). Volatilidad relativa $= \sigma_x/\sigma_y$.

El veredicto es matizado, y ahí está la lección:

- **Lo que el modelo acierta.** La volatilidad del producto es del orden correcto (el modelo filtrado genera $\sigma_y \approx 1.4\,\%$ frente a $1.5\,\%$ en los datos). El ordenamiento de volatilidades es el de libro de texto: la inversión es mucho más volátil que el producto ($\approx 3.4\times$) y el consumo, más suave ($0.44\times$), con el capital como la variable más estable. Consumo, inversión y horas son *procíclicos*, y todas las series son *persistentes*, como en los datos.
- **Dónde falla.** Las *horas* son demasiado suaves: el modelo las hace la mitad de volátiles que el producto ($0.49\times$) cuando en los datos son *más* volátiles que él ($1.23\times$). Con un solo choque y una oferta de trabajo poco elástica, el RBC básico no genera suficiente fluctuación de empleo —la debilidad clásica que Hansen (1985) ataca con trabajo indivisible. Además, el salario y la productividad laboral resultan casi perfectamente procíclicos (corr ≈ 0.98) cuando en los datos apenas lo son (0.22) o incluso son contracíclicos (-0.10): con un único choque de PTF, todo se mueve al unísono con la productividad. De hecho, en este modelo el salario *es* la productividad laboral ($w = \alpha\, y/h$), así que comparten momentos —algo que los datos desmienten.

3.11. El experimento $\delta = 1$ vs. $\delta < 1$

Llegamos al experimento que da sentido a todo el modelo. Re-ejecutar es trivial —`dynare rbc_analytical -DDELTA1=1`, que además recalibra $\theta \approx 3.968$— pero lo valioso es *entender* por qué las horas responden al choque cuando $\delta < 1$ y quedan clavadas en cero cuando $\delta = 1$. Es el mecanismo central de la teoría RBC, y aislarlo exige volver a las ecuaciones.

⚠ Error común: el interruptor que no cambia nada

Si al correr con `-DDELTA1=1` la salida es idéntica al caso base ($r_{ss} = 0.0413$, valores propios 0.936, 0.979, 1.086), revisa dos cosas. *Primero*, la línea `Calling Dynare with arguments:` del log debe mostrar `-DDELTA1=1`; si dice `none`, el argumento no llegó. *Segundo*, el `.mod` no puede fijar el valor por defecto con un `@#define DELTA1 = 0` incondicional: la línea de comandos se procesa *antes* que el archivo, y ese `@#define` la pisa. El valor por defecto va dentro de `@#ifndef DELTA1 ... @#endif`, que solo lo asigna si no vino uno de afuera. Con $\delta = 1$ correcto deberías ver $r_{ss} = 1.0163$, $k_{ss} = 0.0375$, $c_{ss} = 0.0770$ y valores propios no triviales $1 - \alpha = 0.333$ y $1/[\beta(1-\alpha)] \approx 3.05$, con la fila de h en la regla de decisión prácticamente nula.

3.11.1. Qué cambia en las ecuaciones

La depreciación entra en dos lugares. En la ley de movimiento (2.30), $\hat{k}_{t+1} = (1-\delta)\hat{k}_t + \delta\hat{\imath}_t$, que con $\delta = 1$ colapsa a $\hat{k}_{t+1} = \hat{\imath}_t$. Y, sobre todo, en la Euler (2.29),

$$\mathbb{E}_t\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \beta r_{ss}\,\mathbb{E}_t\hat{r}_{t+1}, \qquad \beta r_{ss} = 1 - \beta(1-\delta),$$

cuyo coeficiente βr_{ss} mide cuánto se transmite el retorno a la pendiente del consumo. Aquí está la clave: $\beta r_{ss} < 1$ cuando $\delta < 1$, pero $\beta r_{ss} = 1$ *exactamente* cuando $\delta = 1$. Ese valor umbral es el que hace que, con depreciación total, el retorno bruto $r_{t+1} + 1 - \delta$ se vuelva proporcional a y_{t+1}/k_t y los dos efectos que describimos abajo se cancelen.

3.11.2. Sustitución vs. riqueza: cómo se aísla el efecto

Sigamos la cadena en el impacto. El choque eleva la productividad y, con ella, el retorno del capital ($\hat{r}_t > 0$). Un retorno más alto produce dos efectos *opuestos* sobre la decisión del hogar:

- **Efecto sustitución**: como el capital rinde más, conviene posponer consumo —ahorrar e invertir hoy, consumir mañana— y, dado el salario más alto, trabajar más hoy. Empuja las horas *hacia arriba*.
- **Efecto riqueza (o ingreso)**: el mayor retorno hace al hogar más rico; parte de esa riqueza la gasta en más ocio, es decir, trabaja *menos*. Empuja las horas *hacia abajo*.

¿Cuál domina? Con utilidad logarítmica la elasticidad de sustitución intertemporal es igual a uno, de modo que ambos efectos tienen la misma fuerza. Con $\delta = 1$ se cancelan *exactamente*: formalmente, imponer $\hat{h}_t = 0$ en el sistema log-lineal es consistente con la Euler solo si

$$(1-\alpha)\,\delta = \beta r_{ss}\,(1 - \alpha\delta), \tag{3.8}$$

condición que —como probamos en la §2.5— se cumple *únicamente* cuando $\delta = 1$. Ahí los dos efectos se anulan punto por punto, las horas no se mueven ($\hat{h}_t = 0$) y el modelo colapsa al caso resoluble a mano.

Con $\delta < 1$ la igualdad (3.8) se rompe —para la calibración base, el lado izquierdo vale 0.008 y el derecho 0.040—: la cancelación es imperfecta, domina levemente el efecto sustitución, y las **horas responden**. Ese es, exactamente, el mecanismo que permite al RBC generar fluctuaciones de empleo; sin él no habría ciclo en el mercado laboral. La Figura 3.11 muestra el caso $\delta = 1$; compárala con la Figura 3.8: la pizarra (2.34)–(2.35) y la máquina dicen lo mismo.

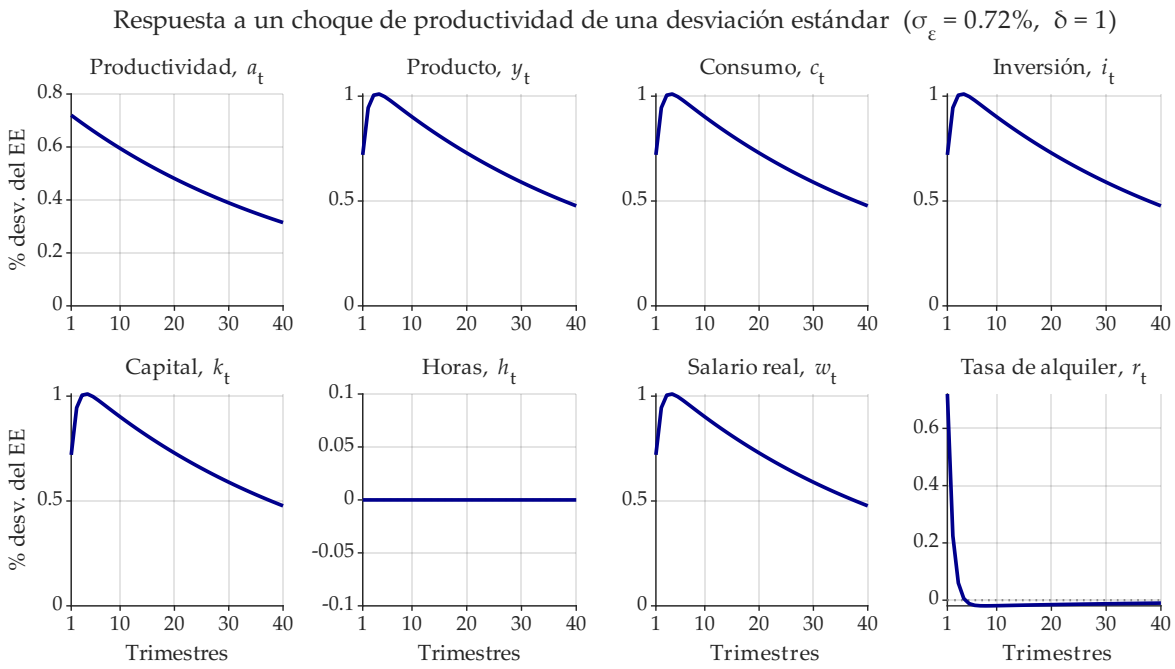


Figura 3.11: IRF con depreciación total ($\delta = 1$), con `graficar_irfs.m`. Las horas no se mueven —Dynare ni siquiera guarda su IRF en `oo_.irfs`—, como predice la §2.5. Producto, consumo, inversión, capital y salario responden exactamente igual en porcentaje: con $\delta = 1$ todos son iguales a $\hat{y}_t$, un AR(2) con raíces ϕ y $1 - \alpha$.

3.12. Estilo: cómo se ve un `.mod` profesional

Un `.mod` que *corre* no es lo mismo que un `.mod` *bueno*. El segundo se lee de un vistazo, se reutiliza sin reescribirlo y se depura en minutos en vez de horas. Las convenciones de abajo —parte folclore del oficio, parte recomendaciones explícitas de Marco Ortiz— cuestan poco al teclear y se pagan solas la primera vez que un modelo se rompe.

1. Nomenclatura. Nombrar bien es la mitad de la legibilidad.

- **Parámetros en mayúsculas con inicial duplicada**: `AALPHA`, `BBETA`, `DDELTA`, `RRHO`. Evita colisiones con funciones de MATLAB (`beta`, `gamma`) y separa visualmente parámetros de variables. Elige una convención y aplícala sin excepciones —la consistencia importa más que la convención concreta.
- **Variables en minúsculas, cortas y fieles a la notación del papel**: `c`, `k`, `h`, `y`. Quien leyó el Capítulo 2 debe reconocer cada símbolo sin traducir.
- **Un sufijo único para los valores de estado estacionario**: `_ss`, `bar` o `star`, pero *uno solo* en todo el archivo.

2. Indentación y estructura visual. El bloque `model` es un párrafo, no una lista de la compra. Indenta su cuerpo, deja una ecuación por línea y separa con líneas en blanco los grupos lógicos —FOCs del hogar, FOCs de la firma, tecnología, mercados— como hicimos en la §3.4. El ojo debe poder saltar de un bloque económico al siguiente sin leer ecuación por ecuación.

3. Documentación: comentarios y etiquetas. Dynare ofrece dos herramientas que no son decorativas:

- Las etiquetas `[name='...']` en cada ecuación. No son un comentario: Dynare las usa en los mensajes de error, en `model_diagnostics` y al exportar el modelo a LaTeX. Una ecuación con nombre se localiza al instante cuando algo falla.
- El atributo `long_name` al declarar variables — `var c (long_name='consumo');`— que Dynare imprime en tablas y gráficos, volviendo legible la salida para quien no conoce tus abreviaturas.
- Comentarios `//` para marcar secciones y, sobre todo, para registrar la *fuente* de cada valor calibrado (`// beta: King-Rebelo 1999`).

4. Organización del archivo. Respeta el orden canónico,

`var` → `varexo` → `parameters` → calibración → `model` → `steady_state_model` → `shocks` → `steady`, `resid`, `check` → `stoch_simul`,

porque es el orden en que Dynare *necesita* la información. Y **un modelo por archivo**: no acumules variantes (distintos δ, distintos ρ) en un mismo `.mod` a golpe de comentar y descomentar líneas; usa archivos separados o un *script* que los invoque. Declarar los valores de estado estacionario como parámetros y calcularlos *antes* del `model` (§3.4) también es parte de esta disciplina.

5. Reproducibilidad. Fija la semilla del generador aleatorio con `set_dynare_seed(123)` antes de `stoch_simul` si quieres que las simulaciones sean replicables bit a bit. Y mantén el `.mod` bajo control de versiones: las figuras y los cuadros de este handout se regeneran desde el archivo, no se guardan a mano.

El contraste siguiente resume el espíritu. A la izquierda, un bloque que corre pero que nadie quiere heredar; a la derecha, el mismo bloque escrito con oficio:

```
// ---- ANTES: corre, pero ilegible ----
    oficio ----
model;
1/c=beta*(1/c(+1))*(r(+1)+1-delta);
r=(1-alpha)*y/k(-1);
     DDELTA);
y=a*k(-1)^(1-alpha)*h^alpha;
k=(1-delta)*k(-1)+i;
    firma)']
end;
```

```
// ---- DESPUES: mismo modelo, con

 model;
   [name='Euler (FOC capital)']
   1/c = BBETA*(1/c(+1))*(r(+1) + 1 -


   [name='Demanda de capital (FOC

   r = (1 - AALPHA)*y/k(-1);
   ...
```

Buena práctica: la lista de verificación

Antes de dar por terminado un `.mod`, revisa: (i) parámetros en `MAYÚSCULAS` duplicadas y sin colisiones; (ii) cuerpo de `model` indentado y agrupado por bloque económico; (iii) toda ecuación con su etiqueta `[name='...']`; (iv) orden canónico de bloques y *un modelo por archivo*; (v) fuentes de calibración en comentarios; (vi) semilla fija si simulas. Seis hábitos que convierten un archivo desechable en uno que tu yo de dentro de seis meses —o el profesor que lo revise— te agradecerá.

3.13. Depuración: los errores que vas a cometer

Cuando se codea en vivo, el modelo *se rompe*. Es parte del aprendizaje: leer el mensaje de error y saber a qué pieza del modelo apunta. Esta sección cataloga los tropiezos más

frecuentes —síntoma, causa y arreglo (Tabla 3.16)— y se detiene en el más instructivo: romper el *timing*.

Mensaje de Dynare	**Causa**	**Arreglo**
`syntax error, unexpected ...` en una línea que se ve bien	Falta un `;` en la línea *anterior*	El *parser* reporta el error en la línea siguiente; revisa la de arriba.
`The model doesn't have the same number of equations and endogenous variables`	Conteo: #ecuaciones $\neq$ #variables en `var`	Cuenta a mano; suele faltar (o sobrar) una ecuación.
`Impossible to find the steady state`	El `steady_state_model` está mal, o el `initval` es pobre	Corre `resid(non_zero)` para ver qué ecuación no cierra; revisa el álgebra.
`Blanchard & Kahn conditions are not satisfied: indeterminacy`	Casi siempre, *timing* incorrecto de una variable de estado	Revisa cada `(-1)` y `(+1)`; corre `model_diagnostics`.
`Warning: Parameter(s) ...not used in the model`	Un parámetro declarado no aparece en el bloque `model`	*Advertencia*, no error: inofensiva si es deliberado (ver abajo).

Tabla 3.16: Errores frecuentes al escribir un `.mod`.

Advertencias vs. errores. Conviene distinguir: un **error** detiene a Dynare; una **advertencia** (*warning*) no. Nuestro propio `.mod` emite una advertencia benigna —`Parameter(s) sigma_eps not used`— porque `sigma_eps` escala el choque dentro de la ecuación de la TFP y Dynare, al escanear el bloque `model`, no la "ve" como un uso directo. El modelo corre y los momentos son correctos. No toda advertencia es un problema; conviene leerlas, pero no todas exigen acción.

El error más instructivo: romper el *timing*. El timing no es un tecnicismo: determina qué variables son predeterminadas y, por tanto, el conteo de Blanchard–Kahn (§2.6). Supongamos que, por descuido, escribimos la ley de movimiento del capital adelantada,

```
// INCORRECTO: el capital deja de ser predeterminado
k(+1) = (1 - delta)*k(-1) + i;
```

En vez de `k = (1-delta)*k(-1)+ i`. Ahora el capital aparece con adelanto, deja de ser un estado predeterminado y pasa a contarse como *jumper*. El número de valores propios inestables ya no coincide con el de controles, y `check` se detiene:

```
Blanchard & Kahn conditions are not satisfied: indeterminacy.
```

Observación 3.13.1

Este es el valor de haber derivado la condición de Blanchard–Kahn a mano (§2.6): cuando `check` falla, uno sabe *qué* buscar. El primer sospechoso es siempre el timing —un `(-1)` o un `(+1)` fuera de lugar— porque altera el conteo de estados y controles. El comando `model_diagnostics` ayuda: reporta variables sin usar, un jacobiano estático singular y otras inconsistencias de especificación.

⚠ Error común: un tropiezo que no es del modelo: los gráficos

Si al correr las figuras salen *en blanco* o MATLAB se cuelga al plotear las IRFs, no es tu `.mod`: es el motor gráfico (OpenGL) de MATLAB en esa máquina —típico en laboratorios o por escritorio remoto. El modelo ya quedó resuelto en memoria (`oo_`); solo falla el dibujo. Arreglo: ejecutar una vez `opengl('save','software')` y reiniciar MATLAB. Como alternativa, `graph_format=pdf` en `stoch_simul` evita el exportador a `.eps` que falla en varias versiones de MATLAB.

3.14. Próximos pasos: estimar en vez de calibrar

Hasta aquí *calibramos*: fijamos los parámetros con información de largo plazo y estudios micro, y preguntamos cómo responde el modelo. El otro gran modo de Dynare es *estimar* esos parámetros a partir de datos reales. La vía estándar es la **estimación bayesiana**, que combina cuatro piezas: una forma *estado-espacio* del modelo resuelto, el *filtro de Kalman* para evaluar la verosimilitud, el *teorema de Bayes* para pasar de priors a posterior, y *MCMC* para explorar esa posterior. La dejamos como próximo paso —exige series reales y su propio cuidado econométrico— pero vale la pena ver su andamiaje, porque reutiliza *exactamente* la solución que ya calculamos.

3.14.1. De la solución a la forma estado-espacio

La regla de decisión que Dynare imprimió en la §3.6 (Cuadro 3.7) *es* ya la mitad de un sistema estado-espacio lineal y gaussiano. Reúne los estados en $s_t = (\hat{k}_t, \hat{a}_t)'$. La **ecuación de transición** es la parte de la política que mapea estados y choque a estados:

$$s_t = T(\theta)\, s_{t-1} + R(\theta)\, \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}\big(0, \Sigma(\theta)\big), \tag{3.9}$$

donde $T(\theta)$ recoge los coeficientes de la diagonal que identificamos como valores propios ($\eta_{kk} = 0.936$, $\phi = 0.979$) y θ es el vector de parámetros estructurales. El econometrista no observa s_t directamente, sino unas pocas series —producto, consumo, inversión— ligadas a los estados por la **ecuación de medición**:

$$y_t^{\text{obs}} = \Psi(\theta) + Z(\theta)\, s_t + \eta_t, \qquad \eta_t \sim \mathcal{N}\big(0, \Omega\big), \tag{3.10}$$

con Ψ los niveles de largo plazo, Z una matriz de selección —lo que elige el bloque `varobs`— y η_t un posible error de medición. Las ecuaciones (3.9)–(3.10) son un sistema estado-espacio estándar: todo lo que sigue es maquinaria de series de tiempo aplicada a él.

3.14.2. El filtro de Kalman y la verosimilitud

Dado un valor de θ, el **filtro de Kalman** recorre la muestra $Y_T = \{y_1^{\text{obs}}, \ldots, y_T^{\text{obs}}\}$ y produce, período a período, la predicción un paso adelante $\hat{s}_{t|t-1}$, el *error de predicción* (o innovación) $v_t = y_t^{\text{obs}} - \mathbb{E}[y_t^{\text{obs}} \mid Y_{t-1}]$ y su covarianza F_t. Con residuos gaussianos, estas innovaciones arman la log-verosimilitud en forma cerrada:

$$\ln \mathcal{L}(Y_T \mid \theta) = -\tfrac{1}{2} \sum_{t=1}^{T} \Big[n \ln(2\pi) + \ln|F_t| + v_t'\, F_t^{-1}\, v_t \Big], \tag{3.11}$$

donde n es el número de observables. Cada evaluación de (3.11) exige *resolver* el modelo en ese θ (para obtener T, R) y luego pasar el filtro —por eso estimar es órdenes de magnitud más costoso que calibrar.

3.14.3. Del prior a la posterior: el teorema de Bayes

El enfoque bayesiano trata a θ como aleatorio y resume lo que se sabe *antes* de ver los datos en una densidad *a priori* $p(\theta)$. El teorema de Bayes combina prior y verosimilitud en la densidad *posterior*:

$$p(\theta \mid Y_T) = \frac{\mathcal{L}(Y_T \mid \theta)\, p(\theta)}{p(Y_T)} \propto \underbrace{\mathcal{L}(Y_T \mid \theta)}_{\text{datos}} \quad \underbrace{p(\theta)}_{\text{creencia previa}} . \tag{3.12}$$

El denominador $p(Y_T) = \int \mathcal{L}(Y_T \mid \theta) p(\theta)\, d\theta$ (la *verosimilitud marginal*) no depende de θ y sirve para comparar modelos; para estimar θ basta el *núcleo* posterior, el producto del numerador. El prior no es un adorno: regulariza un problema a menudo mal identificado e inyecta la información de largo plazo y micro que *sí* teníamos al calibrar. Por eso cada prior debe respetar el soporte del parámetro —una Beta para algo en $(0,1)$ como ϕ; una Inversa-Gamma para una desviación estándar positiva; una Normal o Gamma según el caso.

3.14.4. Explorar la posterior: MCMC

La posterior (3.12) no tiene forma cerrada: es una función no lineal de θ (entra por T, R y por el filtro). Se la explora por simulación. Dynare primero localiza numéricamente la *moda* posterior (opción `mode_compute`) y usa el Hessiano en la moda para calibrar una propuesta; luego corre un **Metropolis–Hastings de paseo aleatorio**. En cada iteración propone

$$\theta^{*} = \theta^{(m-1)} + c\, \xi_m, \qquad \xi_m \sim \mathcal{N}(0, \hat{V}), \tag{3.13}$$

y lo acepta con probabilidad

$$\alpha = \min\left\{1,\ \frac{\mathcal{L}(Y_T \mid \theta^{*})\, p(\theta^{*})}{\mathcal{L}(Y_T \mid \theta^{(m-1)})\, p(\theta^{(m-1)})}\right\}. \tag{3.14}$$

La cadena así construida tiene por distribución estacionaria la posterior: tras descartar un *burn-in*, las extracciones restantes *son* una muestra de $p(\theta \mid Y_T)$, de la que se leen medias, medianas e intervalos de densidad posterior (HPD). Las opciones `mh_replic` (largo de la cadena), `mh_nblocks` (cadenas paralelas, para diagnosticar convergencia à la Brooks–Gelman), `mh_jscale` (el factor c, ajustado para una tasa de aceptación cercana a 0.23–0.30) y `mh_drop` (fracción de burn-in) gobiernan esta exploración.

El flujo en Dynare. Tres bloques bastan: `varobs` fija Z (qué variables del modelo se observan), `estimated_params` declara qué parámetros se estiman y con qué prior, y `estimation` lanza el filtro y el muestreador:

```
varobs y c i;              // variables observables (fija Z)

estimated_params;
  phi,         beta_pdf,       0.95, 0.03;    // persistencia: prior Beta en (0,1)
  sigma_eps,   inv_gamma_pdf,  0.007, inf;    // desv. del choque: Inv-Gamma en R+
end;

estimation(datafile = datos_trimestral, mode_compute = 6,
           mh_replic = 100000, mh_nblocks = 2, mh_jscale = 0.3,
           mh_drop = 0.5, bayesian_irf);
```

Observación 3.14.1

La estimación reutiliza, sin tocarlo, el mismo `.mod` que calibramos: las matrices T, R de (3.9) son la regla de decisión del Cuadro 3.7, reevaluada en cada θ que visita la cadena. Calibrar y estimar no son dos modelos, sino dos preguntas sobre el mismo: "¿cómo responde, dados estos parámetros?" frente a "¿qué parámetros hacen más probables estos datos?". La identificación —que los datos realmente distingan unos θ de otros— es la dificultad central y merece su propio curso.

Con esto cerramos el recorrido: del papel —preferencias, FONC, estado estacionario, log-linealización, Blanchard–Kahn— al código, y de vuelta, con la certeza de que cada número que imprime Dynare tiene detrás una ecuación que sabemos resolver a mano.

CAPÍTULO 4

Ejercicios

La mejor forma de entender un modelo es *moverlo*. Los ejercicios de abajo parten del archivo `rbc_analytical.mod` tal como quedó en el Capítulo 3 y lo perturban en una dimensión a la vez. Cada uno es un cambio pequeño en el `.mod` —uno o dos caracteres, una opción de `stoch_simul`— pero con una lección detrás que conviene *anticipar* antes de correr y *verificar* después. No incluimos soluciones a propósito: el valor está en predecir el resultado desde la teoría de los Capítulos 2 y 3 y contrastarlo con lo que imprime Dynare.

Trabaja siempre sobre una copia *del* `.mod` *base, una por ejercicio (§3.12: un modelo por archivo).*

Ejercicio 1 • Persistencia del choque: un barrido en ϕ

El parámetro ϕ gobierna cuánto dura un choque de productividad: el texto mostró que $\hat{a}_{t+n} = \phi^n \sigma_\varepsilon$, de modo que el choque se diluye geométricamente a tasa ϕ (§3.10).

Tareas.

(a) Corre el modelo para $\phi \in \{0.5, 0.7, 0.9, 0.979\}$, cambiando solo `phi` en la calibración. En cada caso anota la autocorrelación de primer orden del producto que reporta `stoch_simul`.

(b) Para cada ϕ, mide la "vida media" de la IRF del producto: el número de trimestres hasta que la respuesta cae a la mitad de su valor de impacto.

(c) Superpón en una sola figura las cuatro IRFs del producto.

Para el informe. ¿Cómo mapea ϕ a la autocorrelación del producto? Contrasta tu tabla con la predicción teórica $\hat{a}_{t+n} = \phi^n \sigma_\varepsilon$. ¿Por qué la persistencia del *producto* no es exactamente ϕ —qué añade el capital a la propagación (§3.10)?

Ejercicio 2 • Tamaño del choque y equivalencia cierta

A primer orden la solución es lineal en el choque. Este ejercicio lo comprueba.

Tareas. Duplica la desviación estándar del choque, de `sigma_eps = 0.0072` a `0.0144`. Compara, frente al caso base: (a) las desviaciones estándar de todas las variables; (b) las correlaciones con el producto; (c) las autocorrelaciones; (d) las IRFs.

Para el informe. ¿Qué se duplica exactamente y qué permanece idéntico? Explica, usando la equivalencia cierta a primer orden (Apéndice A), por qué la *forma* del ciclo —

correlaciones, volatilidades relativas, autocorrelaciones— no depende de σ_ε. ¿En qué dejaría de ser cierto esto si resolvieras a segundo orden?

Ejercicio 3 • La participación de los factores: la calibración no es neutra

Cambiar un parámetro "profundo" como α no mueve solo las dinámicas: recalcula todo el estado estacionario.

Tareas. Corre el modelo con $\alpha = 0.60$ y, por separado, con $\alpha = 0.70$ (cambiando solo `alpha`). En cada caso anota del bloque `STEADY-STATE RESULTS` los valores de k_{ss}, y_{ss}, c_{ss}, la relación capital–producto k_{ss}/y_{ss} y el θ que resulta de la calibración.

Para el informe. ¿Cómo cambia k_{ss}/y_{ss} con α? ¿Por qué un cambio en α obliga a *recalibrar* θ para mantener $h_{ss} = 0.20$? Deriva a mano la dependencia de k_{ss}/y_{ss} en α a partir de las condiciones de estado estacionario (Cap. 2) y compárala con los números de Dynare.

Ejercicio 4 • Medir el ciclo: el filtro de Hodrick–Prescott

Los momentos que imprime Dynare por defecto no son comparables con los datos hasta filtrarlos (§3.10.2).

Tareas. Añade la opción `hp_filter=1600` a la línea de `stoch_simul` y vuelve a correr. Construye una tabla con, para y, c, i, k, h: la volatilidad relativa a la del producto y la correlación con el producto, *filtradas*. Ponla al lado del Cuadro 3.15 (datos de EE.UU.).

Para el informe. ¿Qué hechos estilizados reproduce el modelo y cuáles no? Comenta en particular (i) el "exceso de suavidad" del consumo relativo a los datos y (ii) si el modelo genera suficiente volatilidad de la inversión. Relaciona cada acierto y cada falla con la estructura del modelo (§3.10).

Ejercicio 5 • La corrección por riesgo: primer vs. segundo orden

A primer orden las medias simuladas coinciden con el estado estacionario determinista; a segundo orden, no.

Tareas. Cambia `order=1` por `order=2` en `stoch_simul` y compara la media simulada de cada variable con su valor de estado estacionario determinista (`STEADY-STATE RESULTS`).

Para el informe. ¿Qué variables se separan más del estado estacionario determinista? Explica el origen de la brecha con el término de corrección por riesgo $\frac{1}{2} g_{\sigma\sigma}\sigma^2$ (Apéndice A) y por qué a este estado estacionario desplazado se le llama *estocástico*.

Ejercicio 6 • Depreciación total: reproducir el resultado analítico

En el Capítulo 3 (§3.11) argumentamos que con $\delta = 1$ las horas no reaccionan al choque. Aquí lo verificas numéricamente.

Tareas. Fija $\delta = 1$ (recuerda que el estado estacionario se recalcula solo, porque lo declaramos en función de δ). Corre el modelo y examina la IRF de las horas h.

Para el informe. ¿Es la IRF de h idénticamente cero (a tolerancia numérica)? Verifica la condición de cancelación $(1-\alpha)\,\delta = \beta\, r_{ss}(1-\alpha\delta)$ (ecuación 3.8) sustituyendo los valores calibrados en ambos casos, $\delta = 1$ y $\delta = 0.025$. ¿Por qué $\delta = 1$ es el *único* valor que anula

el efecto neto sobre las horas?

Ejercicio 7 • (Reto) Romper y arreglar el *timing*

El timing determina qué variable es de estado y, por tanto, el conteo de Blanchard–Kahn (§2.6). Un error aquí rompe la solución de un modo instructivo.

Tareas. En una copia del `.mod`, escribe deliberadamente la ley de movimiento del capital *adelantada*, `k(+1) = (1-delta)*k(-1)+ i`, en vez de `k = (1-delta)*k(-1)+ i`. Corre `check` y observa el mensaje. Luego arréglalo y confirma que la condición de rango vuelve a verificarse.

Para el informe. ¿Qué mensaje exacto da Dynare? ¿Cómo cambió el conteo de variables de estado y de control al adelantar k? ¿Qué reporta `model_diagnostics`? Conecta el diagnóstico con la derivación a mano de la condición de Blanchard–Kahn (§2.6, §3.13).

Ejercicio 8 • Cuatro formas con $\delta = 1$

Las cuatro formas de la §3.9 comparten la calibración a través de `calibracion.inc`, que contiene el interruptor `DELTA1`.

Tareas. En la carpeta `cuatro_formas/`, corre `cf_flag = '-DDELTA1=1'; comparar_formas`.

Para el informe. (a) ¿Siguen coincidiendo las cuatro formas? ¿Es nula la IRF de las horas en todas? (b) ¿Por qué basta con definir `DELTA1` al llamar a Dynare para que cambien los cuatro modelos? (c) Con la Proposición 3.9.1, obtén la regla de decisión del consumo de la forma 1 a partir de la de la forma 2, sin correr Dynare, y compárala con la que imprime.

APÉNDICE A

Estado estacionario: determinista vs. estocástico

A lo largo de este handout trabajamos con el **estado estacionario determinista**. Conviene precisar qué es y en qué se distingue del estocástico.

Definición A.0.1 (Estado estacionario determinista)

Es el punto $\bar{x}$ en el que todas las variables son constantes cuando se apagan todos los choques, presentes y futuros ($\varepsilon_t = 0$ para todo t). Si el modelo se escribe como $\mathbb{E}_t\, f(x_{t+1}, x_t, x_{t-1}, \varepsilon_t) = 0$, el estado estacionario determinista resuelve

$$f(\bar{x}, \bar{x}, \bar{x}, 0) = 0.$$

Es el punto alrededor del cual Dynare linealiza (o aproxima con Taylor) el modelo, y el que calculamos en forma cerrada en el Capítulo 2. Equivalentemente, en términos de la regla de decisión $x_t = g(x_{t-1}, \varepsilon_t; \sigma)$ —donde $\sigma \geq 0$ es un parámetro de perturbación que escala la desviación estándar de los choques— es el punto fijo $\bar{x} = g(\bar{x}, 0; 0)$.

Definición A.0.2 (Estado estacionario estocástico (*risky steady state*))

Con la misma regla de decisión $x_t = g(x_{t-1}, \varepsilon_t; \sigma)$, el estado estacionario estocástico es el punto fijo $\bar{x}^r$ al que converge la economía cuando no se realiza ningún choque en el presente ($\varepsilon_t = 0$), pero los agentes internalizan que la varianza futura es positiva ($\sigma > 0$):

$$\bar{x}^r = g(\bar{x}^r,\, 0;\, \sigma)\,, \qquad \sigma > 0.$$

El determinista es el caso límite sin incertidumbre, $\bar{x} = g(\bar{x}, 0; 0)$. En general $\bar{x}^r \neq \bar{x}$: la brecha recoge el comportamiento precautorio inducido por el riesgo (Coeurdacier, Rey y Winant, 2011).

Observación A.0.1

La relación entre ambos se obtiene expandiendo g en serie de Taylor alrededor de $(\bar{x}, 0; 0)$ en los estados, los choques y el parámetro σ. A **primer orden**,

$$x_t = \bar{x} + g_x\,(x_{t-1} - \bar{x}) + g_\varepsilon\,\varepsilon_t,$$

sin ningún término en σ: los coeficientes son independientes de la varianza de los choques —la *equivalencia cierta* de Schmitt-Grohé y Uribe (2004)—, de modo que $\mathbb{E}[x_t] =$

$\bar{x}$ y por tanto $\bar{x}^r = \bar{x}$. A **segundo orden** aparece la corrección por riesgo,

$$x_t = \bar{x} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\, g_{\sigma\sigma}\, \sigma^2}_{\text{corrección por riesgo}} + g_x\,(x_{t-1} - \bar{x}) + \tfrac{1}{2}\, g_{xx}\,(x_{t-1} - \bar{x})^2 + \cdots,$$

con $g_{\sigma\sigma} \neq 0$ en general. El término $\frac{1}{2} g_{\sigma\sigma}\sigma^2$ desplaza tanto $\bar{x}^r$ como la media de la distribución ergódica respecto a $\bar{x}$. En esta sesión usamos `order=1`, así que ambos coinciden; la distinción se vuelve material a partir de `order=2` (por ejemplo, al estudiar primas de riesgo).

APÉNDICE B

Por qué funciona el *guess* lineal

En la §2.5 propusimos, sin demostrarlo, que la solución tiene la forma lineal $\hat{x}_t = \eta_{xk}\hat{k}_t + \eta_{xa}\hat{a}_t$ y sin término independiente. Formalicemos ambos hechos.

El sistema en forma canónica. Escribamos el sistema log-lineal como

$$\mathbb{E}_t\, \mathbf{z}_{t+1} = \mathbf{F}\, \mathbf{z}_t, \qquad \mathbf{z}_t = \begin{pmatrix} \mathbf{s}_t \\ \mathbf{x}_t \end{pmatrix}, \tag{B.1}$$

donde $\mathbf{s}_t \in \mathbb{R}^{n_s}$ reúne las variables *predeterminadas* (con $\mathbf{s}_0$ dado) y $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^{n_x}$ las *no predeterminadas* o controles.[1] Un equilibrio admisible debe satisfacer la **condición de no explosividad**: $\mathbb{E}_t \mathbf{z}_{t+j}$ permanece acotado cuando $j \to \infty$.

Teorema B.0.1 (Blanchard–Kahn, 1980)

Sea m el número de valores propios de $\mathbf{F}$ fuera del círculo unitario ($|\lambda| > 1$). Bajo la condición de no explosividad, el sistema (B.1) cumple:

(I) si $m = n_x$, existe una *única* solución acotada;
(II) si $m > n_x$, no existe ninguna solución acotada;
(III) si $m < n_x$, existen infinitas (indeterminación).

Proposición B.0.1 (La solución es lineal y vive en la variedad estable)

Supóngase $m = n_x$ y $\mathbf{F}$ diagonalizable, $\mathbf{F} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$, con los valores propios ordenados en $\mathbf{\Lambda} = \operatorname{diag}(\mathbf{\Lambda}_e, \mathbf{\Lambda}_u)$, $|\mathbf{\Lambda}_e| < 1$ (estables) y $|\mathbf{\Lambda}_u| > 1$ (inestables). Entonces los controles son función *lineal* de los estados,

$$\boxed{\mathbf{x}_t = \mathbf{H}\, \mathbf{s}_t, \qquad \mathbf{H} = -\,\mathbf{Q}_{ux}^{-1}\mathbf{Q}_{us}}$$

donde $\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{Q}_{es} & \mathbf{Q}_{ex} \\ \mathbf{Q}_{us} & \mathbf{Q}_{ux} \end{pmatrix}$, y $\mathbf{Q}_{ux}$ es invertible *si y solo si* $m = n_x$.

Demostración. Defínanse las variables canónicas $\mathbf{w}_t = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{z}_t$. Como $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{F} = \mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$, el sistema se desacopla en $\mathbb{E}_t \mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{\Lambda}\mathbf{w}_t$. El bloque inestable obedece $\mathbb{E}_t \mathbf{w}^u_{t+1} = \mathbf{\Lambda}_u \mathbf{w}^u_t$ con

[1] Omitimos los choques, que no alteran la clasificación de valores propios. En nuestro modelo $\mathbf{s}_t = (\hat{k}_t, \hat{a}_t)^\top$ ($n_s = 2$), $\mathbf{x}_t = \hat{c}_t$ ($n_x = 1$) y $\mathbf{F} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ de (2.39).

$|\mathbf{\Lambda}_u| > 1$; iterando, $\mathbb{E}_t \mathbf{w}^u_{t+j} = \mathbf{\Lambda}^j_u \mathbf{w}^u_t$, que diverge salvo que $\mathbf{w}^u_t = \mathbf{0}$ para todo t. Particionando, $\mathbf{w}^u_t = \mathbf{Q}_{us}\mathbf{s}_t + \mathbf{Q}_{ux}\mathbf{x}_t = \mathbf{0}$. El bloque $\mathbf{Q}_{ux}$ es de orden $m \times n_x$; es cuadrado e invertible exactamente cuando $m = n_x$, y entonces $\mathbf{x}_t = -\mathbf{Q}^{-1}_{ux}\mathbf{Q}_{us}\mathbf{s}_t$. Si $m > n_x$ el sistema $\mathbf{w}^u_t = \mathbf{0}$ está sobredeterminado (no hay solución); si $m < n_x$, subdeterminado (infinitas). □

La proposición justifica el *guess*: la solución no es que *pueda* escribirse lineal, *es* lineal —las filas de $\mathbf{H}$ son los η—, y el método de los coeficientes indeterminados solo halla $\mathbf{H}$ sin diagonalizar de forma explícita.

Proposición B.0.2 (Ausencia de término independiente)

Si se busca la solución en la forma afín $\hat{x}_t = \eta_0 + \boldsymbol{\eta}^\top \hat{\mathbf{s}}_t$, entonces $\eta_0 = 0$.

Demostración. El sistema log-lineal es la aproximación de primer orden alrededor del estado estacionario determinista, en el que toda desviación logarítmica se anula: $\hat{x}_{ss} = \ln(x_{ss}/x_{ss}) = 0$ y $\hat{\mathbf{s}}_{ss} = \mathbf{0}$. Evaluando la forma afín en el estado estacionario,

$$0 = \hat{x}_{ss} = \eta_0 + \boldsymbol{\eta}^\top \hat{\mathbf{s}}_{ss} = \eta_0,$$

luego $\eta_0 = 0$: la función de política pasa por el origen y el estado estacionario es su punto fijo. □

Observación B.0.1

El término independiente reaparece solo a partir de segundo orden, como la corrección por riesgo $\frac{1}{2} g_{\sigma\sigma}\sigma^2$ del Apéndice A. Y, por ser local, la linealización puede fallar como aproximación lejos del estado estacionario: ahí se recurre a órdenes superiores o a métodos globales.

APÉNDICE C

Información, filtraciones y medibilidad

A lo largo del texto escribimos $\mathbb{E}_t[\cdot]$, llamamos al capital una variable *predeterminada* y dijimos que el consumo *salta*. Esas tres ideas tienen un significado preciso en teoría de la probabilidad, que conviene hacer explícito: formaliza la §2.6 y da sentido exacto al conteo de Blanchard–Kahn del Apéndice B.[1]

El espacio de probabilidad y la filtración. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad: Ω es el espacio de estados de la naturaleza, $\mathcal{F}$ una σ-álgebra de eventos y $\mathbb{P}$ una medida de probabilidad. La única fuente de aleatoriedad del modelo es la sucesión de innovaciones $\{\varepsilon_t\}$. La información disponible en la fecha t se representa por una **filtración**: una sucesión creciente de σ-álgebras

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}, \qquad \mathcal{F}_t = \sigma(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_t). \tag{C.1}$$

$\mathcal{F}_t$ es "lo que un agente sabe en t". La monotonía $\mathcal{F}_{t-1} \subseteq \mathcal{F}_t$ formaliza que la información se *acumula*: nada de lo conocido en $t-1$ se pierde en t.

Procesos adaptados y la esperanza condicional. Un proceso $\{x_t\}$ es **adaptado** a $\{\mathcal{F}_t\}$ si cada x_t es $\mathcal{F}_t$-medible: conocida la información $\mathcal{F}_t$, el valor de x_t queda determinado. El operador de expectativas que usamos en toda la derivación es la **esperanza condicional** $\mathbb{E}_t[\cdot] := \mathbb{E}[\,\cdot \mid \mathcal{F}_t\,]$, la variable aleatoria $\mathcal{F}_t$-medible que mejor predice (en L^2) a su argumento dada la información en t. El supuesto de *expectativas racionales* es, exactamente, que los agentes forman sus expectativas con esta esperanza condicional verdadera. Dos de sus propiedades sostienen pasos clave del texto:

- **Ley de esperanzas iteradas** (torre): para $s \le t$, $\mathbb{E}_s[\mathbb{E}_t[y]] = \mathbb{E}_s[y]$, porque $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$. Es lo que permite *iterar la Euler hacia adelante* de forma consistente.
- **Sacar lo conocido**: si x_t es $\mathcal{F}_t$-medible, entonces $\mathbb{E}_t[x_t\, y] = x_t\, \mathbb{E}_t[y]$. En la Euler $1/c_t = \beta\, \mathbb{E}_t[(1/c_{t+1})(r_{t+1} + 1 - \delta)]$, el factor $1/c_t$ sale del operador por ser $\mathcal{F}_t$-medible.

Variables predeterminadas y de salto. Con este lenguaje, la clasificación de la §2.6 deja de ser una metáfora.

[1] El tratamiento estándar está en Ljungqvist & Sargent (2018); aquí damos solo lo imprescindible para fijar el vocabulario.

Definición C.0.1 (Variable predeterminada)

Una variable x_t es *predeterminada* (un *estado*) si es $\mathcal{F}_{t-1}$-medible; equivalentemente, $\mathbb{E}_{t-1}[x_t] = x_t$ casi seguramente. Su valor queda fijado por la información de $t-1$: el choque de la fecha t no la mueve dentro del período.

El capital es el ejemplo puro. Su ley de movimiento $k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t$ tiene el lado derecho medible respecto de $\mathcal{F}_t$, de modo que k_{t+1} es $\mathcal{F}_t$-medible y, por tanto, k_t es $\mathcal{F}_{t-1}$-medible. Por eso el capital *no* puede reaccionar a ε_t en el impacto —exactamente el timing `k(-1)` de Dynare.

Definición C.0.2 (Variable de salto)

Una variable p_t es *no predeterminada* (un *salto* o *control*) si es $\mathcal{F}_t$-medible pero, en general, no $\mathcal{F}_{t-1}$-medible: puede *saltar* ante el choque ε_t. Su error de pronóstico $p_t - \mathbb{E}_{t-1}[p_t]$ no es nulo, y lo fija la condición de no explosividad.

El consumo es el ejemplo: ante ε_t, c_t salta al nivel que coloca a la economía sobre la variedad estable.

Observación C.0.1

El proceso exógeno $a_t = \phi\, a_{t-1} + \varepsilon_t$ es $\mathcal{F}_t$-medible pero *no* $\mathcal{F}_{t-1}$-medible (su innovación ε_t lo mueve), así que en sentido estricto tampoco es predeterminado. Se agrupa con los estados en la partición de Blanchard–Kahn porque su ley de movimiento es *autónoma* —retrospectiva y exógena—: es una variable de *forzamiento*, no una elección que deba saltar para asegurar estabilidad. La dicotomía que importa para el conteo es retrospectiva (estados y forzamientos exógenos) frente a prospectiva (controles con error de pronóstico libre).

Blanchard–Kahn en términos de medibilidad. La demostración del Apéndice B exigía anular las coordenadas canónicas inestables, $\mathbf{w}_t^u = \mathbf{0}$ para todo t. Leída con medibilidad, la condición dice algo nítido: los n_x grados de libertad que otorga la $\mathcal{F}_t$-medibilidad de las variables de salto se gastan, exactamente, en elegir sus errores de pronóstico de modo que la economía caiga sobre la variedad estable. Existe una solución única y acotada —$\mathbf{x}_t = \mathbf{H}\,\mathbf{s}_t$, con cada variable endógena como función $\mathcal{F}_t$-medible de los estados— si y solo si el número de valores propios inestables iguala al de saltos (teorema de Blanchard–Kahn, Apéndice B). Un salto de más deja direcciones explosivas sin anular (no hay solución acotada); uno de menos deja libertad sobrante (indeterminación). La condición de Blanchard–Kahn es, en el fondo, un balance entre direcciones inestables y grados de libertad de medibilidad.

Bibliografía

[1] Blanchard, O. J. & Kahn, C. M. (1980). The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations. *Econometrica*, 48(5), 1305–1311.

[2] Fair, R. C. & Taylor, J. B. (1983). Solution and Maximum Likelihood Estimation of Dynamic Nonlinear Rational Expectations Models. *Econometrica*, 51(4), 1169–1185.

[3] Kydland, F. E. & Prescott, E. C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. *Econometrica*, 50(6), 1345–1370.

[4] Kydland, F. E. & Prescott, E. C. (1996). The Computational Experiment: An Econometric Tool. *Journal of Economic Perspectives*, 10(1), 69–85.

[5] Kydland, F. E. (2004). *Quantitative Aggregate Theory*. Nobel Prize Lecture, 8 de diciembre de 2004.

[6] Lucas, R. E. Jr. (1980). Methods and Problems in Business Cycle Theory. *Journal of Money, Credit and Banking*, 12(4), 696–715.

[7] Prescott, E. C. (1986). Theory Ahead of Business-Cycle Measurement. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 10(4), 9–22.

[8] Sargent, T. J. (2005). An Interview with Thomas J. Sargent (por G. W. Evans & S. Honkapohja). *Macroeconomic Dynamics*, 9, 561–583.

[9] Adjemian, S., Bastani, H., Juillard, M., Karamé, F., Mutschler, W., Pfeifer, J., Ratto, M., Rion, N. & Villemot, S. *Dynare: Reference Manual*. CEPREMAP, Dynare Working Papers.

[10] King, R. G. & Rebelo, S. T. (1999). Resuscitating Real Business Cycles. En J. B. Taylor & M. Woodford (eds.), *Handbook of Macroeconomics*, vol. 1B, cap. 14. Elsevier.

[11] Frisch, R. (1933). Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. En *Economic Essays in Honour of Gustav Cassel*, 171–205. Londres: Allen & Unwin.

[12] Slutsky, E. (1937). The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes. *Econometrica*, 5(2), 105–146.

[13] Mendoza, E. G. (1991). Real Business Cycles in a Small Open Economy. *American Economic Review*, 81(4), 797–818.

[14] Rotemberg, J. J. & Woodford, M. (1993). Dynamic General Equilibrium Models with Imperfectly Competitive Product Markets. NBER Working Paper 4502. (Publicado en T. F. Cooley (ed.), *Frontiers of Business Cycle Research*, cap. 9. Princeton University Press, 1995.)

[15] Long, J. B. & Plosser, C. I. (1983). Real Business Cycles. *Journal of Political Economy*, 91(1), 39–69.

[16] King, R. G., Plosser, C. I. & Rebelo, S. T. (1988). Production, Growth and Business Cycles: I. The Basic Neoclassical Model. *Journal of Monetary Economics*, 21(2–3), 195–232.

[17] Greenwood, J., Hercowitz, Z. & Huffman, G. W. (1988). Investment, Capacity Utilization, and the Real Business Cycle. *American Economic Review*, 78(3), 402–417.

[18] Uhlig, H. (1999). A Toolkit for Analysing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily. En R. Marimon & A. Scott (eds.), *Computational Methods for the Study of Dynamic Economies*. Oxford University Press. (Versión de trabajo: 1995.)

[19] DeJong, D. N. & Dave, C. (2011). *Structural Macroeconometrics* (2.ª ed.). Princeton University Press.

[20] Schmitt-Grohé, S. & Uribe, M. (2004). Solving Dynamic General Equilibrium Models Using a Second-Order Approximation to the Policy Function. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 28(4), 755–775.

[21] Coeurdacier, N., Rey, H. & Winant, P. (2011). The Risky Steady State. *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 101(3), 398–401.

[22] Hansen, G. D. (1985). Indivisible Labor and the Business Cycle. *Journal of Monetary Economics*, 16(3), 309–327.

[23] Hodrick, R. J. & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1–16.

[24] Ravn, M. O. & Uhlig, H. (2002). On Adjusting the Hodrick–Prescott Filter for the Frequency of Observations. *Review of Economics and Statistics*, 84(2), 371–376.

[25] Hamilton, J. D. (2018). Why You Should Never Use the Hodrick–Prescott Filter. *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 831–843.

[26] Galindo, H., Montecinos, A. & Ortiz, M. *Dynamic Stochastic General Equilibrium Models*. (Modelo RBC con solución analítica y hechos estilizados de EE.UU., caps. 1–3.)

[27] Ljungqvist, L. & Sargent, T. J. (2018). *Recursive Macroeconomic Theory* (4.ª ed.). MIT Press. (Filtraciones, medibilidad y expectativas condicionales en modelos dinámicos.)